

Informe de Valuación Industrial



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil - Valuador

Informe de Valuación Industrial



Tipo de activos: Lotes de terreno y edificaciones industriales.

Dirección: Identificado con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, está ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Solicitante: Silos y Secado, C.A.

Propietaria: Silos y Secado, C.A.

Fecha de elaboración: 29 de abril de 2024

Barquisimeto, 29 de abril de 2024

Señores

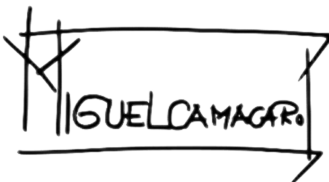
Silos y Secado, C.A.

Ciudad. -

De acuerdo con las instrucciones de la Lic. Jakelin León, representante de la empresa, se procedió a realizar el informe de valuación sobre los activos industriales que se ubican en los lotes de terrenos identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Para la estimación del valor se consideraron el Método Comparativo de Datos de Mercado y el Evolutivo (Contributivo). La estimación del valor actual del activo industrial es de: **ciento setenta y siete millones de bolívares exactos (Bs. 177.000.000,00)**, equivalente a **cuatro millones ochocientos setenta mil dólares (USD 4.870.000,00)¹**, considerando valores redondeados.

En el presente informe de valuación se consideraron las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles – Edificios Industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1, 25; y NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007.

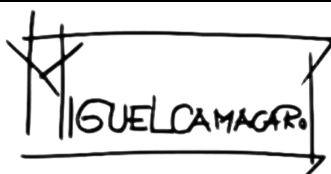


Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495

¹ A la tasa de cambio oficial (36,34 Bs/USD) al 22/04/2024

Tabla del resumen ejecutivo de la valuación de la Unidad Industrial

Descripción	Información
Solicitante	Silos y Secado, C.A.
Propietaria	Silos y Secado, C.A.
Inmueble	Lotes de terreno y edificaciones industriales
Dirección	Identificado con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, está ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.
Área de terreno	14.946,58 m ²
Área de construcción	5.672,39 m ²
Métodos empleados	Para terreno y construcciones, el Método Comparativo de Datos de Mercado y el Evolutivo (Contributivo).
Grado del informe	Para el enfoque de mercado: Fundamentación III Para el enfoque del costo: Fundamentación II
Monto de la Valuación	Ciento setenta y siete millones de bolívares exactos (Bs. 177.000.000,00), equivalente a cuatro millones ochocientos setenta mil dólares (USD 4.870.000,00).
Fecha de la Tasación	29 de abril de 2024



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495

Certificación técnica

Quien suscribe, Miguel Camacaro Pérez, Ingeniero Civil, cédula de Identidad N° V-7.306.383, inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), bajo el número C.I.V. 40.148 y en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE), bajo el número 495; debidamente autorizado por el solicitante de este informe, expone que:

- Para la inspección técnica de los activos industriales de la empresa se conformó un equipo de integrado por un grupo de profesionales de la ingeniería y por personal especializado de la planta de producción. Por parte del autor del informe, la Ing. Sandy González fue la responsable del levantamiento de la información sobre el terreno y las construcciones, asistida por el Ing. Jesús Miguel Camacaro.
- Todos los profesionales están amparados por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, que los faculta para la realización de la inspección técnica de bienes. Como expertos certificaron el estado de conservación y mantenimiento de los activos industriales. Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico.
- La muestra levantada del mercado se basa en los precios inmobiliarios productos de investigación de la oferta inmobiliaria publicada en las páginas web de empresas especializadas en la comercialización de bienes inmuebles. Sobre los costos básicos de construcción se asumieron informaciones de empresas especializadas.
- Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías contenidas en las Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles- Edificios industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1- 2 y NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007.
- No hay interés de ninguna índole sobre los activos industriales valuados. No se pronuncia sobre la documentación legal del inmueble. Sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasador.



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495

Informe de Valuación Industrial

Relacionado con la valuación de los activos industriales que se ubican en los lotes de terrenos identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, situados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

Valuador:

A handwritten signature in black ink, enclosed within a rectangular box. The signature appears to read "MIGUEL CAMACARO".

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. No 7.306.383
C.I.V. No 40.148
Soitave No 495

NOTA:

Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación del autor. Queda entendido que la valuación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas y extrínsecas. No se autoriza el uso de este informe para ser presentado en la banca nacional e internacional para el respaldo de garantías en operaciones financieras. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación.

Contenido

Valuación de terreno, construcciones y bienhechurías	1
A. Información general	2
A.1 Objetivo	2
A.2 Finalidad	2
A.3 Solicitante y propietaria	2
A.4 Tipo de inmueble	2
A.5 Tipo de ocupación	3
A.6 Fecha del informe técnico	3
B. Consideraciones de localización	3
B.1 Descripción	3
B.2 Dirección	4
B.3 Ubicación	4
B.4 Zonificación	5
B.5 Zona	7
B.6 Vialidad	7
B.7 Servicios	8
B.8 Usos	9
C. Consideraciones Legales	9
C.1 Titularidad	10
C.1.1 Terreno	10
C.1.2 Construcciones	11
C.2 Linderos	12
D. Consideraciones intrínsecas	13
D.1 Áreas de terreno y construcción	13
D.1 Área de terreno	13
D.1.2 Área de construcción	14
D.2 Características de la Construcción	17
D.3 Distribución de Espacios	17
D.4 Informe fotográfico	18
D.5 Estado de Conservación y Mantenimiento	29
E. Aspectos normativos sobre valuación	30
E.1 Valuación de planta, equipo e infraestructura	30
E.2 Bases de valor	30
E.3 Procedimiento de valuación	31
E.3.1 Solicitud del informe de valuación	31
E.3.2 Solicitud y revisión de la documentación	31

E.3.3 Inspección del inmueble tasable	32
E.3.4 Recopilación de datos de mercado	32
E.3.4.1 Método comparativo de datos de mercado.....	33
E.3.4.2 Método Evolutivo (Contributivo).....	35
E.4 Diagnóstico del mercado	35
F. Métodos de Valuación.....	36
F.1 Método del mercado (Comparativo de Datos del Mercado).....	37
F.1.1 Tratamiento por factores	38
F.1.2 Tratamiento científico	41
F.2 Método Evolutivo (Costo nuevo de reproducción)	44
F.3 Método Evolutivo (Contributivo)	53
G. Resultados	61
G.1 Diagnóstico de mercado.....	61
G.2 Método comparativo de datos de mercado.....	82
G.2.1 Aplicación de la estadística descriptiva	83
G.2.2 Aplicación de la estadística inferencial	85
G.2.1 Población.....	86
G.2.2 Muestra	86
G.2.3 Variables	87
G.2.4 Modelo económico	87
G.2.5 Modelo econométrico.....	88
G.2.6 Linealidad en el Modelo de Regresión.....	89
G.2.7 Información gráfica.....	90
G.2.8 Cálculo de los estimadores poblacionales.....	93
G.2.9 Cálculo del modelo de regresión.....	95
G.2.10 Coeficientes de determinación y correlación.....	95
G.2.11 Desviación Estándar del Modelo	100
G.2.12 Pruebas de significancia del MRL	101
G.2.13 Hipótesis Básicas del MRL	105
G.2.14 Errores de Especificación del MRL	117
G.2.15 Puntos Atípicos.....	123
G.2.16 Poder de Predicción del Modelo.....	129
G.2.17 Interpretación estadística de resultados	132
G.2.18 Grados de Fundamentación y Precisión.....	138
G.3. Método Evolutivo (Contributivo).....	140
G.4. Valor actual del inmueble	148
H. Supuestos, reservas y limitaciones	150
I. Conclusiones	151

J.Anexos Parte I.....	154
J.1 Linderos y cabidas del terreno	154
J.2 Distribución de espacios.....	155
J.3 Características y valores de la construcción	156
J.4 Cálculo del valor del inmueble.....	157
J.5 Documentación legal	158

Índice de Tablas

Tabla 1 - Datos de registro del Lote N° 11	10
Tabla 2 - Datos de la cédula catastral del Lote N° 11.....	10
Tabla 3 - Datos de registro del Lote N° 13	10
Tabla 4 - Datos de la cédula catastral del Lote N° 13.....	11
Tabla 5 - Datos del registro del Título Supletorio	11
Tabla 6 - Linderos del inmueble (N° 13-03-04-U01-017-009-011-000)	12
Tabla 7 - Linderos del inmueble (N° 13-03-04-U01-017-009-013-000)	12
Tabla 8 - Linderos del inmueble integrado.....	13
Tabla 9 - Área de terreno según información catastral	13
Tabla 10 - Área de terreno según documento de propiedad.....	14
Tabla 11 - Información sobre las construcciones.....	15
Tabla 12 – Información sobre las construcciones (Continuación).....	16
Tabla 13 - Información sobre otras bienhechurías	16
Tabla 14 - Identificación de espacios.....	17
Tabla 15 - Estados de conservación y mantenimiento de las construcciones	29
Tabla 16 - Estados de conservación y mantenimiento de otras bienhechurías.....	30
Tabla 17 - Medidas de tendencia central y de dispersión	41
Tabla 18 - Información sobre costos de construcción	45
Tabla 19 - Costos Asociados a la Construcción	48
Tabla 20 - Estados y coeficientes de <i>Heideck</i>	51
Tabla 21 - Coeficiente de Mantenimiento – μ	57
Tabla 22 - Coeficiente de Trabajo- τ	57
Tabla 23 - Factores de contribución y comercialización.....	60
Tabla 24 - Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto	63
Tabla 25 - Variables para la muestra de ofertas de mercado.....	68
Tabla 26 - Tabla de segmentadores	74
Tabla 27 - Combinaciones de criterios	75
Tabla 28 - Caso N° 1 por combinación de criterios.....	75
Tabla 29 - Resultados obtenidos para los Casos 1 hasta el 24	77
Tabla 30 - Resultados obtenidos para los Casos 25 hasta el 48	78
Tabla 31 - Resultados obtenidos – casos de éxitos	79
Tabla 32 - Resultados del análisis estadístico descriptivo de los casos de éxitos	80
Tabla 33 - Tablas de contingencia.....	81
Tabla 34 - Precios de ofertas de galpones (Zona Industrial III)	83
Tabla 35 - Análisis estadístico (saneamiento de la muestra).....	84
Tabla 36 - Resultados del análisis estadístico	85
Tabla 37 - Variables para el levantamiento de la muestra.....	87
Tabla 38- La linealidad según <i>Gujarati</i>	90

Tabla 39 - Ecuaciones normales y finales para los coeficientes de los regresores	94
Tabla 40 - Coeficiente de determinación - valores e interpretación.....	98
Tabla 41 - Coeficiente de correlación y relación de dependencia.....	99
Tabla 42 - Coeficiente de correlación e interpretación.....	99
Tabla 43 - Desviación estándar e interpretación.....	101
Tabla 44 - Grados de fundamentación para la significancia de los parámetros	102
Tabla 45 - Resultados del cálculo del modelo de regresión	103
Tabla 46 - Grados de fundamentación para la significancia global del modelo	105
Tabla 47 - Análisis de varianza (ANOVA).....	105
Tabla 48 - Cantidad mínima de datos para el grado de fundamentación.....	106
Tabla 49 - Cumplimiento del supuesto básico	107
Tabla 50 - Normalidad: causas, consecuencias y soluciones	109
Tabla 51 - Pruebas gráficas y numéricas – Normalidad	109
Tabla 52- Tolerancia de porcentajes de la Distribución Normal	110
Tabla 53 - Comprobación de porcentajes de la Distribución Normal	111
Tabla 54 - Heterocedasticidad: causas, consecuencias y soluciones.....	112
Tabla 55 - Pruebas gráficas y numéricas - Homocedasticidad.....	113
Tabla 56 - Colinealidad: causas, consecuencias y soluciones	115
Tabla 57 - Pruebas gráficas y numéricas - Multicolinealidad	116
Tabla 58 - Tipos de errores de especificación	117
Tabla 59 - Omisión de variables importante: causas, consecuencias y detección	118
Tabla 60 - Omisión de variables importantes.....	118
Tabla 61 - Inclusión de variables irrelevantes: causas, consecuencias y detección	119
Tabla 62 - Inclusión de variables irrelevantes.....	120
Tabla 63 - Forma funcional incorrecta: causas, consecuencias y detección.....	120
Tabla 64 – Resultados comprobación de Forma funcional incorrecta	121
Tabla 65 - Forma funcional incorrecta – Grafico de dispersión para modelos de regresión.....	122
Tabla 66 - Errores de medición: causas, consecuencias y detección	122
Tabla 67 - Incorrecta especificación del error: causas, consecuencias y detección	123
Tabla 68 - Elasticidad de la variable respuesta.....	135
Tabla 69 - Interpretación de la elasticidad de la variable explicada.....	135
Tabla 70 - Estimación puntual del valor del inmueble.....	136
Tabla 71 - Intervalo de valores admisibles	137
Tabla 72 - Grado de fundamentación.....	138
Tabla 73 - Encuadramiento del informe cuando se utilizan MRL	139
Tabla 74 - Cumplimiento del contenido del punto 9.2.1.1 de la Norma.....	139
Tabla 75 - Grado de precisión en los casos de utilización de MRL o de tratamiento por factores ..	139
Tabla 76 -Valores Base para el Modelo Mandelblatt-Camacaro	140
Tabla 77 – Resultados del Relacionometro	140

Tabla 78 - Del Valor Actual del inmueble	141
Tabla 79 - Variables y Distribución de Probabilidades	141
Tabla 80 - Valores de previsión	145
Tabla 81 - Resultados Probabilísticos	145
Tabla 82 - Estimación del costo de las construcciones por el método de cuantificación del costo	146
Tabla 83 – Encuadramiento del informe - método de cuantificación del costo	147
Tabla 84 - Fundamentación para el método evolutivo (Tabla 10 de la Norma)	147
Tabla 85 - Encuadramiento del informe según caso de utilizar el método evolutivo	147
Tabla 86 – Resultados de los métodos aplicados	148
Tabla 87 - Datos para la simulación de la ponderación	148
Tabla 88 - Datos para la simulación de la ponderación	149
Tabla 89 - Resumen del valor del inmueble	150
Tabla 90 - Exigencias mínimas NIV 106 - informe de valuación	153

Índice de Figuras

Figura 1 - Localización espacial del inmueble	4
Figura 2 -Poligonales del Plan de Desarrollo Urbano Local	5
Figura 3 - Poligonal Macro Sector Oeste	6
Figura 4 - Uso permisibles y de construcción para zonas industriales e industrias de servicio	6
Figura 5 - Ubicación de las Zonas industriales	62
Figura 6 - Comportamiento de los precios reales de inmuebles	65
Figura 7 - Ofertas de galpones industriales (mercado secundario)	66
Figura 8 - Ofertas de inmuebles industriales en la Región de Lara	66
Figura 9 - Ofertas de inmuebles industriales en Barquisimeto	67
Figura 10 - Información de la totalidad de las ofertas en Zonas industriales	69
Figura 11 - Información sobre la ofertas de la Zona Industrial I	70
Figura 12 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial II	71
Figura 13 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial III	72
Figura 14 - Area de construcción y de Terreno por Zonas industriales	73
Figura 15 - Cantidad de ofertas y monto ofertado por Zonas Industriales	73
Figura 16 - Resultados para el caso N° 1	76
Figura 17 - Gráfico de Precios unitario vs área de construcción	81
Figura 18 – Gráficas de dispersión entre las variables PV vs AT/AC	91
Figura 19 - Gráfico de dispersión entre variables PV vs ED y FH	91
Figura 20 - Gráficos de dispersión entre las variables PV vs UBIC1 y UBIC2	92
Figura 21 Gráfico de dispersión entre las variables X e Y	96
Figura 22 - Comprobación de la micronumerosidad	107
Figura 23 Histograma de los errores del modelo	110
Figura 24 - Gráfico de valores estimados vs. errores estandarizados	111
Figura 25 - Prueba gráfica - Homocedasticidad	113
Figura 26 - Matriz de correlaciones con influencia	117
Figura 27 - Gráfico de dispersión valores estimados vs residuos estandarizados	124
Figura 28 - Gráfico de dispersión – Punto influyente	125
Figura 29 - Gráfico de la distancia de Cook	126
Figura 30 - Resultado de la prueba de la Distancia de Cook – puntos influyentes	126
Figura 31 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario)	127
Figura 32 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total)	128
Figura 33 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario) – caso en estudio	129
Figura 34 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total) – caso en estudio	129
Figura 35 - Prueba de ajuste para el modelo 1	130
Figura 36 - Prueba de ajuste para el modelo 2	130
Figura 37 - Prueba de ajuste para el modelo 3	131
Figura 38 - Prueba de ajuste del modelo en estudio	131
Figura 39 - Resultados de la estimación puntual y por intervalo	136

Figura 40- Intervalo de valores admisibles (graficado)	137
Figura 41 - Análisis de sensibilidad	142
Figura 42 - De las Suposiciones de las Variables	143
Figura 43 - Resultados Probabilísticos del Valor del inmueble	144
Figura 44 - Sensibilidad de las variables	144
Figura 45 - Resultados de la simulación	149



SOBRE LA EMPRESA

SILOS y SECADO, C.A.⁹

Es una empresa del sector agroalimentario, fundada desde el 11 de septiembre de 1985, que se dedica a la compraventa, proceso, molienda y manufactura de cereales como el Arroz, Avena, Maíz, Trigo y Cebada, los cuales son la materia prima base para la producción de harinas crudas y precocidas, así como también elabora subproductos de alimentos balanceados para el consumo animal. Hoy día cuenta con más de 38 años de experiencia en el procesamiento de cereales para la industria alimentaria venezolana.

Es una empresa familiar, fundamentada en la responsabilidad y el compromiso de elaborar productos para el consumo humano con excelente calidad, enfocada en propias energías para impulsar el negocio hacia el crecimiento e innovación continua. Integra la cadena de alimentos de la industria venezolana, a través de la distribución, despacho y mercadeo de harinas de consumo masivo y sus derivados, contribuyendo al bienestar del país con productos de calidad, elaborados de manera segura, responsable y sostenible.

Comprometida con el país y su desarrollo, continuamente establece relaciones comerciales, logrando una capacidad instalada y operativa de 100 toneladas por día, gracias a la colaboración directa e indirecta de aproximadamente 120 personas que integran su mayor capital, gente responsable y comprometida con lo que hace.

En su trayectoria comercial ha elaborado aproximadamente 14 tipos de harinas usadas a nivel industrial, entre las que se resalta desde el año 2006 la producción de Harina de Arroz cruda y precocida, altamente demandada en empresas procesadoras de alimentos lácteos y de productos de consumo infantil.

Posteriormente en el año 2012. se inicia la fabricación de harina de trigo enriquecida y panificable para uso industrial, la cual distribuye y comercializa a gran escala, luego para satisfacer esta demanda a partir del año 2021, se incorpora nueva imagen y presentación a este producto, diversificando en empaques de 5Kg y 1 Kg los cuales llegan directo al consumidor final.

Para llevar a cabo el proceso de manufactura constantemente se establece la demanda de productos de importación, tal es el caso de la materia prima base para elaborar los productos terminados y el material de empaque utilizado, por ejemplo, se requiere importar diferentes tipos de trigo, generalmente provenientes de países como Estados Unidos y Canadá. Para el caso de la Avena en Hojuelas hay relación con países como Chile y Canadá, y obtenemos de cosechas nacionales los rubros Arroz y Maíz.

⁹ Texto adaptado del publicado en la página web de la empresa <https://www.siseca.com.ve/>

Por otro lado, en la industria tiene instalada maquinaria de alta tecnología que amerita para su puesta en marcha, adecuación y mantenimiento una serie de equipamientos, repuestos, asesorías técnicas, las cuales se importan de países como Estados Unidos, Suiza e Italia.

Del mismo modo, como política de mejoramiento continuo e innovación, se dispone para el personal de alto desempeño de capacitaciones, actualizaciones, adiestramientos, cursos y seminarios en nuevas prácticas que apoyan para optimizar procesos y técnicas, traducándose todo ello al final en la fabricación de productos terminados marca SISECA de excelente calidad.

Silos y Secado C.A. elabora productos de calidad, sus principales clientes así lo certifican, con una alta gama de clientes a nivel nacional e internacional dentro de las cuales destacamos compañías como Mondelez, Nestlé, Parmalat, Pepsi y Bimbo.

An aerial photograph of an industrial complex, likely a refinery or chemical plant. The facility features several large, cylindrical storage tanks, various industrial buildings with flat roofs, and a network of pipes and roads. The surrounding area includes some greenery and other industrial structures.

Valuación de terreno, construcciones y bienhechurías

A. Información general

A.1 Objetivo

De acuerdo con lo contenido en el punto 6 de la ABNT NBR 14653-1:2019. Procedimientos Generales, entre los aspectos esenciales a definir para la selección del método de valuación y especificación de los niveles de fundamentación y precisión del informe, están el objetivo, la finalidad y el plazo para su presentación. En este informe, el objetivo es estimar el Valor actual de los activos industriales, en correspondencia con lo establecido en las Norma IVS 300 Planta, equipo e infraestructura.

A.2 Finalidad

De acuerdo con el contenido del punto A.1 de este informe, otro de los aspectos a definir es la finalidad del informe. La norma IVS 101 señala que el alcance del trabajo debe establecerse y acordarse entre el cliente y el tasador por escrito antes de completar el informe de tasación. Para este caso, la empresa requiere saber el valor actual patrimonial de sus activos industriales.

A.3 Solicitante y propietaria

En el punto 30.02 de la IVS 101, el alcance del trabajo ya que sea una revisión del proceso de valuación o una revisión del valor, o ambas, debe incluir lo siguiente como mínimo, entre otros: la identidad del cliente. Esto es muy similar a lo establecido en el punto 10.1 Informe completo de valuación de la NBR 14653-2. El informe de valuación deberá contener al menos los siguientes elementos, entre otros: a) identificación del solicitante.

El cliente que solicita el informe de valuación es la empresa Silos y Secado C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el N° 24, tomo 3-I, de fecha 11 de septiembre de 1985.

A.4 Tipo de inmueble

De acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-1:2019, en el punto 4. Clasificación de los bienes, frutos y derechos, subpunto 4.1 Clasificación de bienes, los inmuebles están clasificados como bienes tangibles. En este caso de los lotes de terreno con edificaciones industriales forman parte de una Unidad Industrial¹⁰.

¹⁰En el glosario de la norma NBR 14653-5, se define en el punto 3.23 la unidad industrial como un conjunto de terrenos, infraestructuras, construcciones y mejoras, máquinas, equipos, instalaciones, mobiliario y herramientas, destinados a la producción industrial. En este informe se presenta la primera parte correspondiente a terrenos y construcciones.

A.5 Tipo de ocupación

En el punto 6.3.2 de la NBR 146252-1, la inspección debe ser realizada por un profesional de ingeniería de valuación con el objetivo de comprender y caracterizar el activo que se valúa, para obtener información esencial para la valuación. De la visita realizada en sitio se comprobó que la Unidad Industrial está ocupada por su propietaria.

A.6 Fecha del informe técnico

En el punto 7 de la NBR 14653-2 se señala que entre las Actividades Básicas que el ingeniero de valuación debe considerar que dentro del proceso de valuación está el establecimiento del plazo límite para la entrega del informe. En esta oportunidad la fecha establecida fue el 29 de abril de 2024.

B. Consideraciones de localización

De acuerdo con el contenido de la ABNT NBR 14653-1:2019, en el punto 6.3 Inspección del inmueble tasable, específicamente en el punto 6.3.4, se señala que cuando el ingeniero de valuación realice la inspección, se deben considerar las características físicas de localización, por ello, en esta parte del informe se cumplirá con la presentación de lo siguiente:

B.1 Descripción

El ingeniero de valuación con el apoyo de la información suministrada por el solicitante y/o propietario del inmueble debe inspeccionar el bien inmueble industrial para realizar una descripción que contribuya con la identificación predial¹¹. Los bienes objeto de esta valuación están representados por:

- Los lotes de terreno donde se desarrollan las actividades industriales (integradas actualmente en un solo lote).
- Las construcciones edificadas: caseta de transformadores 1, módulo de oficinas ADMON, galpón N° 1, galpón N° 2, galpón N° 3, galpón N° 4, módulo servicios médicos-sanitarios, área – extrusor, área – caldera, área - suavizado agua, área - lateral oeste 1, área - lateral oeste 2, galpón N° 5, área - carga y descarga, galpón N° 6, área - Vigilancia aérea, área – container, área - control romana, área – sanitario área – desecho, área - taller + servicios, área - planta eléctrica LE, área – caseta, transformadores 2, área - sanitario y bombonas, área - sanitario y depósito, área – comedor y área - descanso.
- Otras construcciones como: pared frontal, área - planta eléctrica LN, tanques subterráneos, pared perimetral, pavimento de concreto, área - GLP, área - tanque gasoil este y área - tanque gasoil oeste.

¹¹ La identificación predial es el levantamiento de la información y la verificación de los elementos físico y jurídico del predio, mediante la práctica de la inspección catastral y demás medios probatorios para identificar en documentos cartográficos y/o catastrales su ubicación, linderos, extensión, construcciones y/o edificaciones, y precisar el derecho de propiedad o posesión.
Fuente: <https://catastrobogota.gov.co/glosario/identificacion-predial>

- Las Instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas incorporadas a las obras civiles antes referidas, exceptuando las instalaciones especiales industriales para el procesamiento de la materia prima y la producción de productos terminados.

B.2 Dirección

Este elemento de identificación del inmueble permite la localización del bien inmueble en los planos de la ciudad, región o país, así como también en los planos de cartografía catastral. La dirección proporciona una mayor seguridad jurídica a los propietarios, y es necesaria para los contratos de servicios públicos y privados. Los lotes de terreno identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000, están ubicados en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara.

B.3 Ubicación

En la actualidad existen diferentes de fuentes para ubicar un inmueble en el contexto urbano como en el contexto mundial. Por ejemplo, en la herramienta *Google Earth Pro* con solo introducir el nombre del edificio o de la empresa inmediatamente logra ubicar el inmueble facilitando al valuador la visualización del entorno urbano y la vialidad local. Igualmente, con el cursor colocado en la imagen del edificio se pueden observar las coordenadas geográficas para complementar los datos de referencia geográfica. En la siguiente imagen de *Google Earth* se puede visualizar la ubicación espacial del inmueble:



Figura 1 - Localización espacial del inmueble

B.4 Zonificación

En el punto 7.3.2 Caracterización de la región de la ABNT 14653-2: Inmuebles urbanos, se señala que el ingeniero de valuación debe investigar sobre el uso del suelo, de acuerdo con ordenanzas de zonificación o leyes de ordenación del territorio vigentes.

Según la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del Plan de Desarrollo Urbano Local de la ciudad de Barquisimeto, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria N° 1.803, de fecha 28 de agosto de 2003, el inmueble se ubica en el Macro Sector Oeste, y le corresponde una Zonificación: **IS – ZI (industrias de servicios y zonas industriales)**¹². La información gráfica contenida en las ordenanzas se presenta a continuación:

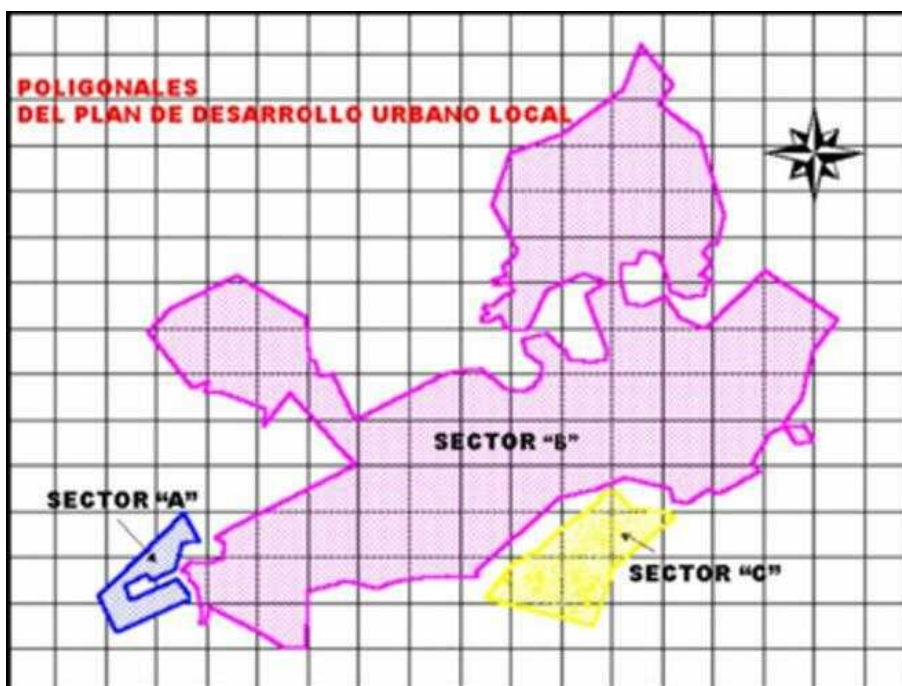


Figura 2 -Poligonales del Plan de Desarrollo Urbano Local

Como se puede interpretar, los lotes de terreno están ubicados en el sector B, el segundo polígono de la Poligonal del Plan de Desarrollo Urbano Local. El macro sector Oeste donde se ubica el inmueble le corresponde la siguiente figura:

¹² También está reflejado en la Mensura de Terreno Ejido, N° 7818, de fecha 07/06/2016, emanada de la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Iribarren.

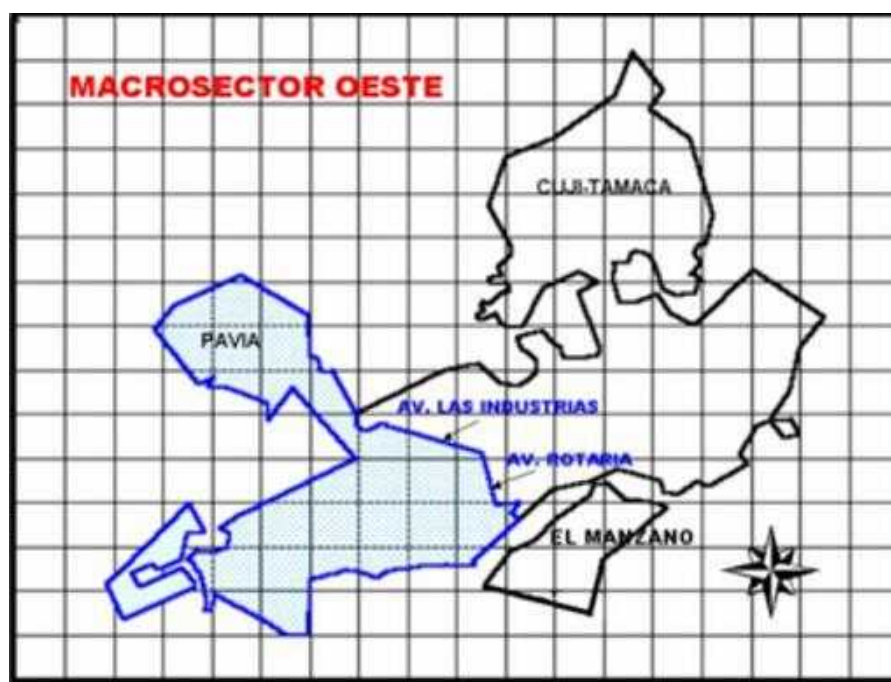


Figura 3 - Polígono Macro Sector Oeste

De acuerdo con el Artículo 135 de la Ordenanza de Zonificación, los usos permisibles y de construcción para las zonas Industriales e industrias de servicios en todos los macro sectores de la ciudad, se especifica en la siguiente figura:

ZONA IS - ZI									
PARCELA				EDIFICACION					
Usos Permisibles	Densidad Neta (hab/ha)	Área Mínima (m2)	Frente Mínimo (m.l.)	% Construcción neta	RETIROS (m.l.)				
					FRENTE		LATERALES		FONDO
					P.B.Y 1er P	O.P	P.B.Y 1er P	O.P	
Industria de servicio	-	800	20	90	6	6	-	4	4
Industria de servicio	-	1200	25	100	6	6	-	4	4
Industria de servicio - Industria	-	2400	30	140	8	8	-	4	4
Industria de servicio - Industria	-	5000	40	140	10	10	-	5	10
Industria de servicio - Industria	-	10000	80	140	10	10	-	5	12

Figura 4 - Uso permisibles y de construcción para zonas industriales e industrias de servicio

Parágrafo Primero: Se permiten edificaciones comerciales relacionadas con actividades industriales y cualquier otro uso similar que preste servicios complementarios a la zona.

Parágrafo Segundo: Se permiten estaciones de electricidad, estaciones de telefonía, plantas de tratamiento de agua potable y aguas negras, instalaciones de utilidad pública, servicios administrativos del gobierno nacional, estatal, regional y municipal. Se permiten hoteles en parcelas no menores a un mil doscientos metros cuadrados (1.200 m²) de acuerdo con las normas técnicas nacionales.

B.5 Zona

Siguiendo con el punto 7.3.2 Caracterización de la región, que antes fue señalado, el ingeniero de valuación en sus labores de inspección debe observar las actividades que se desarrollan en el sector de influencia del inmueble tasable, así como investigar si hay cumplimiento de las vigentes leyes de ordenación del territorio. El inmueble se localiza en un sector industrial y comercial, que forma parte de la Zona Industrial III de la ciudad de Barquisimeto. La Zona con una superficie aproximada de (200 ha)¹³, es la más reciente de las tres zonas industriales (COMDIBAR). Se estableció en la década de 1990 en respuesta al crecimiento económico y la demanda de espacio industrial en la región.

Se centra en industrias de alta tecnología, como: la informática, la telecomunicación, la industria farmacéutica y la fabricación de equipos médicos. También ha sido un centro para la investigación y el desarrollo. La ampliación de la Zona Industrial fue planificada y establecida como parte de un esfuerzo para fomentar el crecimiento económico y la diversificación industrial en la región.

Destaca la cercanía a la estación del Ferrocarril, centros de consumos masivos, universidades, instalaciones deportivas, hoteles, restaurantes, entidades bancarias, aeropuerto y empresas importantes para el desarrollo económico del Estado Lara y de Venezuela. Igualmente se observan nuevas construcciones como hoteles, centro de franquicias y unidades multifamiliares, así como nuevos desarrollos de galpones industriales.

A lo largo de las décadas, esta zona ha experimentado un aumento en la actividad industrial y comercial, atrayendo a diversas empresas y negocios. Ha enfrentado desafíos como cambios en la economía, regulaciones gubernamentales y fluctuaciones en la demanda de productos. Sin embargo, sigue siendo un área vital para la producción y el comercio en Barquisimeto. Algunos de los desafíos actuales que enfrenta esta zona: la falta de Mantenimiento, el nivel de inseguridad y la calidad de los servicios.

B.6 Vialidad

Con fundamento en los puntos 7.3.1 y 7.3.2 Caracterización de la región, el ingeniero de valuación en sus labores de inspección también debe observar el sistema vial del sector de influencia del bien inmueble

¹³ OpenAI. (2024, April 13). Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto, Venezuela

tasable que forma parte de la malla vial urbana, para informar sobre la forma, y si existen limitaciones, para acceder al inmueble.

El sistema vial de la ciudad de Barquisimeto está integrado al sistema vial del área metropolitana e interconectado con las vías troncales de mayor impacto en la región. El sistema vial urbano que está bajo el dominio y gestión pública se divide en los siguientes sistemas de vialidad: expresa, arterial, colector y local principal¹⁴.

El acceso a la planta industrial se hace por la Carrera 2-A y por la Calle 1-A, de allí se puede llegar a las Avenidas Moyetones, Las Industrias y Libertador, que enlazan a las zonas Industriales con el resto de la vialidad de la ciudad, y posibilitan la comunicación vial con otros sectores importantes de los Macro Sectores Noroeste y Centro, y a través de la Av. Circunvalación Norte se hace la conexión interurbana con el occidente y centro del país.

Las calles en la Zona Industrial III están en mal estado, sin pavimentar, con la presencia de numerosos baches y grietas en parte de su extensión. La acumulación de basura, escombros y maleza dificulta la fácil movilidad del transporte de carga pesada. La falta de aceras también dificulta el tránsito peatonal.

B.7 Servicios

En cuanto a la infraestructura urbana, la norma en el punto 7.3.1 señala que el ingeniero de valuación al realizar la visita técnica del inmueble debe buscar fuentes de información sobre la existencia, además de observar en sitio, del transporte público, recolección de desechos sólidos, agua potable, energía eléctrica, teléfonos, red de cableado para la transmisión de datos, comunicación y televisión, red de aguas servidas, de aguas de lluvia, canalizaciones, entre otros servicios.

En la Zona Industrial III de Barquisimeto, se encuentran disponibles una serie de servicios básicos e infraestructura que son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores en la zona. Entre los principales servicios están:

Aguas Claras (Acueducto): Se proporciona suministro de agua potable para el consumo humano y las actividades industriales.

Teléfono e Internet (Fijo y Móvil): Existe cobertura telefónica tanto fija como móvil, lo que permite la comunicación interna y externa de las empresas ubicadas en la zona.

Aguas Servidas (Cloacas): Se cuenta con sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales para garantizar un manejo adecuado de los desechos líquidos.

Gas Industrial: Se suministra gas industrial para las empresas que lo requieran en sus procesos de producción.

¹⁴ Artículos 97 y 98 de la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza de Zonificación del Plan de Desarrollo Urbano Local de Barquisimeto.

Drenajes (Alcantarillado): La zona cuenta con sistemas de drenaje y alcantarillado para evitar inundaciones y asegurar el buen manejo de las aguas pluviales.

Aseo Urbano: Se realizan servicios de recolección de basura y residuos sólidos, manteniendo la limpieza y el orden en las áreas industriales y comerciales.

Alumbrado Público: Se proporciona iluminación en las calles y espacios públicos de la zona para garantizar la seguridad y facilitar el acceso durante la noche.

Correo: Se dispone de servicios postales para el envío y recepción de correspondencia y paquetería.

Electricidad: Se suministra energía eléctrica para el funcionamiento de las empresas y las actividades cotidianas en la zona. Actualmente el servicio eléctrico no es muy eficiente, las empresas tienen que hacer inversiones en plantas eléctricas para suplir la demanda instalada cuando se suspende el servicio por parte de la empresa proveedora del estado.

Transporte Público: Existe acceso a servicios de transporte público, como autobuses o taxis, que facilitan la movilidad de los trabajadores y residentes dentro y fuera de la zona industrial.

Estos servicios presentan algunas deficiencias, afectando el funcionamiento y desarrollo de la Zona Industrial III de Barquisimeto, en detrimento del bienestar de sus usuarios y del éxito de las empresas allí ubicadas.

B.8 Usos

Sobre este particular elemento, en la Norma 14653, en los puntos 7.3.1 Caracterización de la región y 7.3.2 Caracterización del terreno, de la visita técnica y de la información sobre las normas u ordenanzas de zonificación, el ingeniero de valuación debe comprobar la coherencia del uso dado al terreno donde se levantó el edificio, esto es, la conformidad de uso¹⁵.

De acuerdo con los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Ordenanza de Zonificación vigente se considera la actividad industrial como aquella en la cual se genera un proceso de manufactura de la materia prima para convertirla en materia elaborada, incluyendo también la actividad metalmecánica. Las actividades industriales solo se podrán efectuar en las zonas industriales. Para el caso que ocupa este trabajo de valuación se considera que el uso es conforme con lo establecido en las ordenanzas.

C. Consideraciones Legales

De acuerdo con el contenido de la norma ABNT NBR 14653-1, en el punto 6.1 de las actividades básicas, esto es, requerimiento de la documentación, es particular interés del ingeniero de valuación requerir la documentación legal para la realización del trabajo. En el punto 6.2.1 sobre el conocimiento de la documentación, antes de iniciar el procedimiento de avalúo, lo primero que el ingeniero de valuación debe

¹⁵ De fecha 26/04/2023, La Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía de Iribarren, declara conforme el uso industrial y expide la Certificación Urbanística correspondiente.

tener en consideración el contenido de los documentos que le entregue el cliente o solicitante. En caso de no contar con los documentos y procede a realizar el avalúo debe dejar constancia en el informe de este incumplimiento y las razones del procedimiento sin esa información legal.

C.1 Titularidad¹⁶

En los documentos entregados al tasador se expone que el inmueble pertenece a: **Silos y Secado, C.A.**
Los datos de registro son los siguientes:

C.1.1 Terreno

Actualmente el terreno que ocupa las instalaciones de la empresa está conformado por dos lotes:

Lote N° 11:

Tabla 1 - Datos de registro del Lote N° 11

Inmueble	Fecha	Número	Asiento registral	Matrícula	Libro de Folio Real
Lote N° 11	17/09/2009	2009.2411	2	363.11.2.7.1327	2009

Oficina: Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara

Sobre la cédula catastral del inmueble estos son los datos correspondientes:

Tabla 2 - Datos de la cédula catastral del Lote N° 11

Oficina	Municipio	N° Catastral	Fecha	N°
Dirección de Catastro	Iribarren	13-03-04-U01-017-009-011-000	26/06/2010	C-90-2010

Lote N° 13:

Tabla 3 - Datos de registro del Lote N° 13

Inmueble	Fecha	Número	Asiento registral	Matrícula	Libro de Folio Real
Lote N° 13	20/10/2017	2017.667	1	363.11.2.7.5268	2017

Oficina: Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara

¹⁶ Se refiere a la condición de tener la propiedad o el control legal sobre algo. Esto puede aplicarse a una amplia gama de situaciones, como la propiedad de bienes inmuebles, la tenencia de acciones en una empresa, la posesión de derechos de autor sobre una obra creativa, entre otros. La titularidad legal implica que una persona o entidad tiene los derechos y responsabilidades legales asociados con el objeto en cuestión, y puede ejercer esos derechos según lo establecido por la ley.

Sobre la cédula catastral del inmueble estos son los datos correspondientes:

Tabla 4 - Datos de la cédula catastral del Lote N° 13

Oficina	Municipio	N° Catastral	Fecha	N°
Dirección de Catastro	Iribarren	13-03-04-U01-017-009-013-000	26/06/2010	C-90-2010

C.1.2 Construcciones

Lote N° 11:

En el documento N° 2009.411, registrado en el año 2009, se describe un galpón que está construido sobre el lote de terreno.

Lote N° 13:

La empresa no contaba con un título de propiedad formal sobre las construcciones levantadas sobre el terreno. Para obtener el título supletorio¹⁷, el reclamante debió demostrar ante las autoridades competentes, a través de pruebas como testimonios, documentos y evidencia física, que ha ocupado y mantenido la construcción de manera pacífica y continua durante un período de tiempo establecido por la ley. El documento correspondiente le fue otorgado y aquí se exponen los datos:

Juzgado: Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Expediente: N° KP02-S-2018-5698

Fechas: Iniciación (03/04/2018) y Terminación (07/05/2018)

Declaración: Título Supletorio de Posesión y Dominio

Ahora bien, los datos de registro son los siguientes:

Tabla 5 - Datos del registro del Título Supletorio

Inmueble	Fecha	Número	Asiento registral	Matrícula	Libro de Folio Real
Lote N° 13	13/12/2018	2017.667	2	363.11.2.7.5268	2017

Oficina: Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara

¹⁷ «Los títulos supletorios “...son diligencias para asegurar la posesión, donde quedan en todo caso a salvo los derechos de los terceros, que conjugado el término posesión judicial, es por medio del cual se declara la posesión sobre bienhechurías más no el derecho de propiedad sobre el terreno en el cual se encuentran construidas» Fuente: Valor probatorio de los títulos supletorios en: <https://shorturl.at/ckJMV>.

C.2 Linderos

Los linderos de los lotes del terreno, que hoy integran uno de mayor extensión, de acuerdo a lo observado en sitio y referidos a lo expuesto en el documento de propiedad, cédulas catastrales y levantamientos topográficos son los siguientes:

Lote N° 11 (según documento de propiedad)

Tabla 6 - Linderos del inmueble (N° 13-03-04-U01-017-009-011-000)

Linderos	Descripción
Norte	En sesenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (65,97 m) con terreno ocupado por Patrill Lara.
Sur	En sesenta y seis metros con veinte centímetros (66,20 m) con terrenos ocupados por Climalco Silva.
Este	En treinta y seis metros (36,00 m) con terrenos ocupados por Climalco Silva.
Oeste	En treinta y cinco metros con noventa y siete centímetros (35,97 m) con la Calle 1-A.

Lote N° 13 (según documento de propiedad)

Tabla 7 - Linderos del inmueble (N° 13-03-04-U01-017-009-013-000)

Linderos	Descripción
Norte	En dos líneas de sesenta y un metros con sesenta y ocho centímetros (61,68 m) y sesenta y nueve metros con noventa y un centímetros (69,91 m) con la Carrera 2-A ¹⁸ .
Sur	En dos líneas de seis metros con un centímetro (6,01 m) y ciento veinte con setenta y cinco (120,75 m) con terrenos desocupados.
Este	En tres líneas de ciento cuatro metros con sesenta y tres centímetros (104,63 m) con proyecto de canalización del Parque La Ruezga, dos metros con veintidós centímetros (2,22 m), cincuenta y tres metros con sesenta y cuatro centímetros (53,64 m) con la quebrada La Ruezga.
Oeste	En dos líneas de ciento cincuenta y tres con treinta y cinco centímetros (153,35 m) dieciséis metros con setenta y un centímetros (16,71 m) con la Calle 1-A. ¹⁹

Ahora bien, considerando toda la información consultada, además de la contenida en la imagen generada por Google (*Maps y Earth*), estos son los linderos del lote de terreno integrado:

¹⁸ Hay un error en la descripción del lindero visto que la línea de 61,68 m no colinda con la Carrera 2-A. La corrección se hará cuando se presenten los linderos del lote integrado (N° 11 + N° 13).

¹⁹ Hay un error en la descripción del lindero visto que la línea de 153,35 m no colinda con la Calle 1-A. La corrección se hará cuando se presenten los linderos del lote integrado (N° 11 + N° 13).

Lote integrado (N° 11 + N° 13)

Tabla 8 - Linderos del inmueble integrado

Linderos	Descripción
Norte	En dos líneas, la primera, de sesenta y cinco metros con noventa y siete centímetros (65,97 m) con inmueble ocupado por Pomodoro Importaciones, C.A.; la segunda, sesenta y siete metros con sesenta centímetros (67,60 m) con la carrera 2-A, que es su frente.
Sur	En tres líneas, la primera, de ciento veinte metros con ochenta y cinco centímetros (120,85 m) y la segunda, de cinco metros con cincuenta y siete centímetros (5,57 m), con terrenos desocupados; y la tercera, de cuatro metros con ochenta y cuatro centímetros (4,84 m) con Calle 1-A.
Este	En tres líneas, la primera de ciento cinco metros (105,00 m), la segunda, doce metros con cuarenta centímetros (12,40 m), y la tercera, cincuenta y tres metros con cincuenta y dos centímetros (53,52 m), con la terrenos ocupados (quebrada La Ruezga).
Oeste	En dos líneas, la primera, treinta y cinco metros con noventa y siete centímetros (35,97 m) con la Calle 1-A, y la segunda, ciento cincuenta y tres metros con doce centímetros (153,12 m) con inmueble ocupado por Pomodoro Importaciones, C.A.

D. Consideraciones intrínsecas

D.1 Áreas de terreno y construcción

A los efectos de cumplir con el punto 5.3 Clasificación de bienes corrientes en unidades industriales, se presenta la información correspondiente:

D.1.1 Área de terreno

El área de terreno de cada uno de los lotes identificados como N° 11 y N° 13, están fundamentadas en la información de los documentos de propiedad, de las cédulas catastrales y de los levantamientos topográficos. En las siguientes tablas está la clasificación:

Tabla 9 - Área de terreno según información catastral

Cédula Catastral	Área ocupada (m²)	Área levantamiento (m²)	Área propiedad (m²)	Área diferencia (m²)
N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 Lote N° 11 (2010)	2.377,70	2.360,27	2.377,70	-17,43
N° 13-03-04-U01-017-009-013-000 Lote N° 13 (2018)	12.568,88	12.568,88	9.157,30	3.411,58
Totales	14.946,58	14.929,15	11.535,00	3.394,15

Tabla 10 - Área de terreno según documento de propiedad

Documento de propiedad	Área ocupada (m ²)	Área levantamiento (m ²)	Área propiedad (m ²)	Área diferencia (m ²)
Registrado el 17/09/2009	2.360,27	2.360,27	2.377,70	-17,43
Registrado el 20/10/2017	12.568,88	12.568,88	9.157,30	3.411,58
Totales	14.929,15	14.929,15	11.535,00	3.394,15

Considerando la información contenida en la Mensura de Terreno Ejido, N° 7818, de fecha 07/06/2016, emanada de la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Iribarren, se observa que existe un área de afectación de 3.481,83 m² (> 3.411,58 m² indicada en la tabla base de cédula catastral). Actualmente la empresa ocupa esa superficie donde existen construcciones y bienhechurías.

Para los efectos del valor del terreno, se asumirá un valor para los derechos de posesión que el solicitante de la valuación tiene sobre el terreno ocupado. Es importante saber por definición que: “El derecho de posesión da a su titular el uso y goce del inmueble, pero no la disposición, habida cuenta que la misma está reservada únicamente al titular del derecho de propiedad. Sin embargo, el poseedor puede enajenar los derechos de posesión que haya adquirido sobre el inmueble”.²⁰

La metodología que se utilizará para medir la fuerza y el vigor de la ocupación se fundamenta en seis (6) conceptos derivados de los factores que definen la ocupación, los cuales podemos citar: tipo de propiedad, uso y goce del terreno, delimitación del terreno, relación entre el valor de la bienhechuría y el valor de la tierra; tiempo de ocupación y documentación. Todos estos aspectos y fundamentos se pueden cuantificar en una tabla donde se listan las características de opciones, dándole los pesos correspondientes, cuya sumatoria determina la ponderación (o porcentaje) que se debe aplicar sobre el valor de mercado del terreno para así llegar a la estimación del “valor de los derechos de posesión sobre terreno”²¹.

D.1.2 Área de construcción

Las áreas de construcción se obtuvieron a través de mediciones en sitio y de la información contenidos en los planos de edificaciones. Se hizo una clasificación con base en la funcionalidad de cada edificación. A continuación, la tabla clasificatoria y sus áreas:

²⁰ Carrera y otros (1999), Valuación de la Posesión. Soitave

²¹ Se hizo el cálculo correspondiente utilizando el posesionometro.xlsx obteniendo un factor de ajuste por posesión para el valor de mercado del terreno igual a 1. Los cálculos se pueden ver en el anexo J4 Cálculo del valor del inmueble.

Tabla 11 - Información sobre las construcciones

Siglas y números	Descripción	Tipo	Unidad	Cantidad Medida	Cantidad tasable
E-1	Caseta de transformadores 1	TC	m²	23,27	23,27
E-2	Módulo de oficinas ADMON	TC	m²	167,17	167,17
E-3	Galpón N° 1	TC	m²	273,72	273,72
E-4	Galpón N° 2	TC	m²	458,11	458,11
E-5	Galpón N° 3	TC	m²	565,26	565,26
E-6	Galpón N° 4	TC	m²	812,28	812,28
E-7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	TC	m²	144,20	144,20
E-8	Área - Extrusor	TC	m²	123,16	123,16
E-9	Área - Caldera	TC2	m²	189,07	189,07
E-10	Área - Suavizado agua	TC	m²	29,40**	18,00
E-11	Área - Lateral oeste 1	TC3	m²	332,78	332,78
E-12	Área - Lateral oeste 2	TC	m²	218,68	218,68
E-13	Galpón N° 5	TC	m²	1.581,75**	577,87
E-14	Área - Carga y descarga	TA	m²	305,00**	162,26
E-15	Galpón N° 6	TC	m²	1.186,33	1.186,33
E-16	Área - Vigilancia aérea	TC	m²	6,39	6,39
E-17	Área - Container	TC	m²	30,38	30,38
E-18	Área - Control romana	TC	m²	4,89	4,89
E-19	Área - Sanitario	TC	m²	18,40	18,40
E-20	Área - Desecho	TC	m²	34,98	34,98
E-21	Área - Taller + servicios	TC3	m²	180,44	180,44

**Se consideraron las áreas equivalentes ajustando los costos unitarios de construcción.

Tabla 12 – Información sobre las construcciones (Continuación)

Siglas y números	Descripción	Tipo	Unidad	Cantidad Medida	Cantidad tasable
E-22	Área - Planta eléctrica LE	TA	m ²	32,13	32,13
E-23	Área - caseta transformadores 2	TC	m ²	23,31	23,31
E-24	Área - sanitario y bombonas	TC	m ²	13,50	13,50
E-25	Área - sanitario y depósito	TC	m ²	17,39	17,39
E-26	Área - Comedor	TC	m ²	39,81	39,81
E-27	Área - Descanso	TA	m ²	18,61	18,61

También se hizo el levantamiento de la información sobre las otras bienhechurías. Se hizo la medición en sitio. A seguir la tabla de clasificación:

Tabla 13 - Información sobre otras bienhechurías

Siglas y números	Descripción	Tipo	Unidad	Cantidad Medida	Cantidad tasable
OB-1	Pared frontal	NA	m ²	282,72	282,72
OB-2	Área - Planta eléctrica LN	NA	m ²	11,76	11,76
OB-3	Tanque subterráneo	NA	m ³	50,00**	50,00
OB-4	Pared perimetral	NA	m ²	1.029,12	1.029,12
OB-5	Pavimento de concreto	NA	m ²	2.872,76	2.872,76
OB-6	Área - GLP	NA	m ²	19,00	19,00
OB-7	Área - Tanque gasoil este	NA	m ²	17,25	17,25
OB-8	Área - Tanque gasoil oeste	NA	m ²	21,89	282,72

**Estimación para los efectos del almacenamiento de agua en la industria de los tanques existentes en la planta industrial.

D.2 Características de la Construcción

En el **Anexo J.3** se pueden observar los detalles de las características constructivas que presenta el inmueble.

D.3 Distribución de Espacios

De acuerdo con el levantamiento físico y la información contenida en los planos de las instalaciones donde se desarrollan las actividades de la empresa, a seguir se presenta una tabla con la identificación y distribución de espacios:

Tabla 14 - Identificación de espacios

Siglas y números	Descripción	Espacios
E-1	Caseta de transformadores 1	Área de transformadores.
E-2	Módulo de oficinas ADMON	Sala de espera, recepción, oficinas administrativas, gerenciales, sala de reuniones y salas de baño.
E-3	Galpón N° 1	Área de subproductos.
E-4	Galpón N° 2	Área de productos terminados – Arrocería.
E-5	Galpón N° 3	Área de productos terminados – Laboratorio.
E-6	Galpón N° 4	Área de productos terminados – Despacho – Molino.
E-7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	Servicios médicos – Sanitarios (PB y PA).
E-8	Área - Extrusor	Área de operaciones del extrusor.
E-9	Área - Caldera	Área de la caldera y patio techado.
E-10	Área - Suavizado agua	Área del equipo de suavizado – tratamiento agua.
E-11	Área - Lateral oeste 1	Área de productos terminados – carga y descarga
E-12	Área - Lateral oeste 2	Área de productos terminados – carga y descarga
E-13	Galpón N° 5	Área de oficinas, control – edificio del molino.
E-14	Área - Carga y descarga	Área de carga y descarga de la materia prima.
E-15	Galpón N° 6	Área de depósito de materia prima – oficinas.
E-16	Área - Vigilancia aérea	Área de vigilancia.
E-17	Área - Container	Área de depósito.
E-18	Área - Control romana	Área para el control de la Romana.
E-19	Área - Sanitario	Área para el sanitario del personal
E-20	Área - Desecho	Área de depósito de desechos.
E-21	Área - Taller + servicios	Área de taller servicios – espacio trabajadores
E-22	Área - Planta eléctrica LE	Área de la planta eléctrica
E-23	Área - caseta transformadores 2	Área para los transformadores
E-24	Área - sanitario y bombonas	Área para sanitarios y bombonas GPL.
E-25	Área - sanitario y depósito	Área de depósito y sanitario del personal
E-26	Área - Comedor	Área de comedor y cocina.
E-27	Área - Descanso	Área abierta de descanso.

D.4 Informe fotográfico

A continuación, se presenta el informe fotográfico del inmueble tasable:



Vialidad local



Entorno local



Entrada principal



Caseta de transformadores 1



Vista interna de la caseta



Área de tránsito peatonal y vehicular



Módulo oficinas - administración



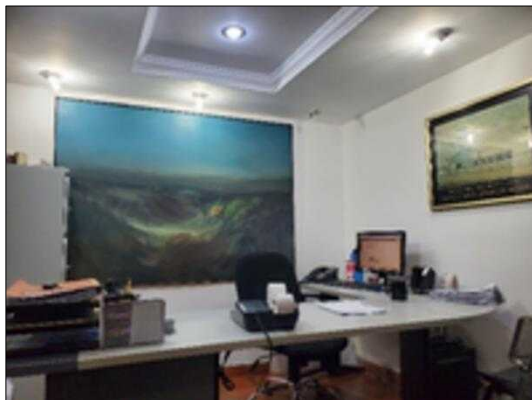
Recepción – Sala de espera



Área de trabajo



Oficina de Presidencia



Oficina de Gerencia



Sala de baño



Fachada de galpones - estacionamiento



Acceso al Galpón Nº 1



Vista interna del Galpón Nº 1



Vista interna del Galpón Nº 2



Núcleo de oficinas – Galpón Nº 2



Vista interna del Galpón Nº 3



Área productos terminados Galpón N° 3



Vista interna del Galpón N° 4



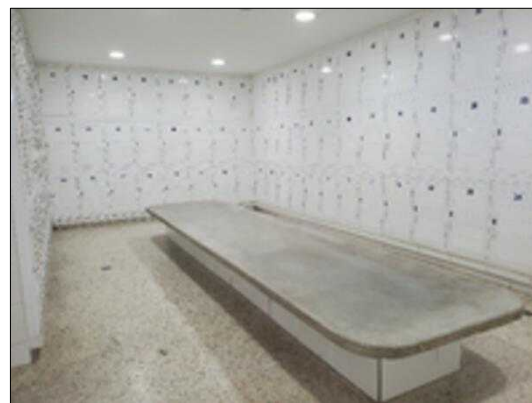
Área de tableros de control - Galpón N° 4



Módulo servicios médicos - sanitarios



Detalle interno de baños



Lockers del personal



Área - Extrusor



Área - Caldera



Área – Suavizador agua



Área – Lateral oeste 1



Área – Lateral oeste 2



Vista externa - Galpón N° 5



Vista interna – Molino de trigo



Vista interna – Núcleo de oficinas



Área – Carga descarga Galpón N° 6



Vista externa - Galpón N° 6



Vista interna – Galpón N° 6



Vista interna - Almacén



Área – Vigilancia aérea



Área – Container



Área – Control romana



Área – Sanitario



Área – Desecho



Área – Taller + servicios



Vista interna del taller



Área – Planta eléctrica LE



Área – caseta de transformadores 2



Vista de transformadores



Área – Sanitario + bombonas



Vista interna - Sanitario



Área – Sanitario + depósito



Área – Comedor



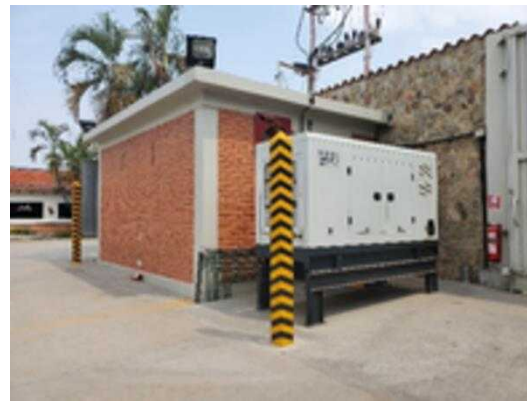
Vista interna del área del comedor



Área – Descanso



Pared frontal



Área – Planta eléctrica LN



Área de maniobra – carga y descarga



Pared perimetral - taller



Pavimento de concreto



Área – GLP



Área – Tanque gasoil este



Vista oeste de instalaciones



Área – Tanque gasoil oeste



Área – Romana



Área no pavimentada



Pared perimetral Galpón N° 6



Área – tanque superficial + sistema
hidroneumático



Pared perimetral este

D.5 Estado de Conservación y Mantenimiento

En la siguiente tabla se presenta la información correspondiente a las edificaciones y otras bienhechurías:

Edificaciones

Tabla 15 - Estados de conservación y mantenimiento de las construcciones

ID	Descripción	Estado conservación	Estado mantenimiento	Vida útil	Edad ²² Aparente
E-1	Caseta de transformadores 1	Bueno	Bueno	50	20
E-2	Módulo de oficinas ADMON	Bueno	Bueno	50	20
E-3	Galpón N° 1	Bueno	Bueno	50	20
E-4	Galpón N° 2	Bueno	Bueno	50	20
E-5	Galpón N° 3	Bueno	Bueno	50	20
E-6	Galpón N° 4	Bueno	Bueno	50	20
E-7	Módulo servicios médicos-Sanitarios	Bueno	Bueno	50	20
E-8	Área - Extrusor	Bueno	Bueno	50	20
E-9	Área - Caldera	Bueno	Bueno	50	20
E-10	Área - Suavizado agua	Bueno	Bueno	50	20
E-11	Área - Lateral oeste 1	Bueno	Bueno	50	20
E-12	Área - Lateral oeste 2	Bueno	Bueno	50	20
E-13	Galpón N° 5	Bueno	Bueno	50	20
E-14	Área - Carga y descarga	Bueno	Bueno	50	20
E-15	Galpón N° 6	Bueno	Bueno	50	20
E-16	Área - Vigilancia aérea	Bueno	Bueno	50	20
E-17	Área - Container	Bueno	Bueno	50	20
E-18	Área - Control romana	Bueno	Bueno	50	20
E-19	Área - Sanitario	Bueno	Bueno	50	20
E-20	Área - Desecho	Bueno	Bueno	50	20
E-21	Área - Taller + servicios	Bueno	Bueno	50	20
E-22	Área - Planta eléctrica LE	Bueno	Bueno	50	20
E-23	Área - caseta transformadores 2	Bueno	Bueno	50	20
E-24	Área - sanitario y bombonas	Bueno	Bueno	50	20
E-25	Área - sanitario y depósito	Bueno	Bueno	50	20
E-26	Área - Comedor	Bueno	Bueno	50	20
E-27	Área - Descanso	Bueno	Bueno	50	20

²² Si hizo una homologación de las vidas útiles y las edades aparentes para equilibrar la participación de los tipos de construcción y las bienhechurías, con base en las condiciones de uso que reflejan en general un buen estado de conservación por el continuo mantenimiento.

Bienhechurías**Tabla 16 - Estados de conservación y mantenimiento de otras bienhechurías**

Identificación	Descripción	Estado conservación	Estado mantenimiento	Vida útil	Edad aparente
OB-1	Pared frontal	Bueno	Bueno	50	20
OB-2	Área - Planta eléctrica LN	Bueno	Bueno	50	20
OB-3	Tanque subterráneo	Bueno	Bueno	50	20
OB-4	Pared perimetral	Bueno	Bueno	50	20
OB-5	Pavimento de concreto	Bueno	Bueno	50	20
OB-6	Área - GLP	Bueno	Bueno	50	20
OB-7	Área - Tanque gasoil este	Bueno	Bueno	50	20
OB-8	Área - Tanque gasoil oeste	Bueno	Bueno	50	20

E. Aspectos normativos sobre valuación**E.1 Valuación de planta, equipo e infraestructura**

Por considerarse que los activos industriales objeto de esta valuación forman parte de una Unidad Industrial hay que hacer referencia a las normas nacionales e internacionales de valuación referidas a este tema. En este sentido, la IVS 300 señala que hay diversos factores que deben considerarse al realizar una valuación de bienes inmuebles. Estos factores se dividen en tres categorías principales: relacionados con el activo, externos y económicos. Bajo cada categoría se enumeran aspectos específicos que incluyen desde la especificación técnica del activo hasta consideraciones ambientales y económicas como la rentabilidad y la demanda del producto.

De acuerdo con la NBR 14653-5, la valuación tiene por objetivo presentar la suma de los valores individuales de los bienes que integran el objeto de valuación. La valuación de un proceso, módulo o unidad industrial puede no reflejar su valor de mercado. Dependiendo de la naturaleza de los bienes existen diferentes enfoques para valorar cada una de las partes de los activos industriales.

E.2 Bases de valor

Según la IVS 102, las Bases de Valor describen las premisas o requisitos fundamentales en los que se basarán los valores reportados. Es fundamental que la base (s) del valor sea (n) apropiado (s) a los términos

y al uso previsto de la valuación, ya que una base de valor puede influir o dictar la selección de métodos, insumos y supuestos por parte del valuador, y el valor final.

Una premisa de valor o uso supuesto describe las circunstancias de cómo se utiliza un activo y/o pasivo. Diferentes bases de valor pueden requerir una premisa de valor particular o permitir la consideración de múltiples premisas de valor.

De acuerdo con los requerimientos del cliente y considerando lo contenido en la Norma NBR 14.653-1 y 5, se utilizará el Valor de Mercado, que se define como la cantidad más probable por la cual un bien sería comercializado voluntaria y conscientemente, en una fecha de referencia, dentro de las condiciones actuales del mercado. Se fundamenta en la interpretación de los datos provenientes del mercado inmobiliario y de los costos de reproducción de las partes que conforman el activo industrial.

E.3 Procedimiento de valuación

Cumpliendo con lo establecido en la norma ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales, sobre las actividades básicas, a continuación, se desarrollan los siguientes puntos:

E.3.1 Solicitud del informe de valuación

El propietario formaliza, mediante una comunicación, la solicitud del informe de valuación con el objetivo de conocer el valor patrimonial del activo industrial.

E.3.2 Solicitud y revisión de la documentación

En otra comunicación, el valuador acepta realizar el trabajo y solicita a la propietaria la presentación de la siguiente información:

- Documento de propiedad del inmueble objeto del avalúo;
- Levantamiento topográfico del lote de terreno en coordenadas UTM referidas al sistema Sirgas-Regven (en forma física y digitalizada);
- Constancia de las Variables Urbanas Fundamentales expedidas por la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía de Iribarren;
- Cédula Catastral del inmueble, en su defecto, la Mensura Catastral actualizada;
- Información sobre pasivos ambientales (si existen);
- Planos de construcción de las instalaciones industriales (digitalizados si proceden); y,
- Presupuestos de ampliaciones recientes (archivos digitalizados, si proceden).

Para este encargo valuatorio, el propietario del inmueble industrial entregó a los tasadores los documentos que se revisaron. Toda la información allí expuesta fue constatada en sitio.

E.3.3 Inspección del inmueble tasable

Es relevante reiterar la importancia de la habilitación profesional como ingeniero civil y arquitecto para realizar la inspección del inmueble tasable, y, por ende, su identificación predial, que contempla las siguientes actividades:

- a. Mediciones de las áreas internas del inmueble²³ y su comparación con las áreas establecidas en el documento de propiedad y los planos de arquitectura. Aquí es importante considerar las Normas Internacionales de Medición de Inmueble vigentes y sus adaptaciones a los criterios de medición locales;
- b. Comprobación de los linderos físicos que correspondan con los establecidos en los documentos de propiedad y a las cédulas catastrales;
- c. Identificación de las áreas de la unidad industrial y sus espacios;
- d. Identificación de las áreas de los servicios industriales;
- e. Observar el estado de mantenimiento y conservación del área interna del inmueble, así como del edificio del cual forma parte. En caso de detectarse patologías constructivas importantes, se debe recurrir a un especialista del área para el diagnóstico de las fallas y analizar el estado del inmueble.
- f. Levantar las características de la construcción y de los elementos de calidad de las edificaciones;
- g. Mediante un instrumento de medición se puede realizar la calificación del edificio del inmueble tasable.
- h. Inspeccionar la zona de influencia donde se ubica el inmueble, en especial, lo referente a servicios públicos, vialidad, transporte y entorno urbano local.

Todos esos elementos cuantitativos y cualitativos proveniente de la inspección en sitio son las potenciales variables que permitirán el levantamiento de la información de mercado.

E.3.4 Recopilación de datos de mercado

En la IVS 104 Datos e insumos, se trata de la selección y el uso de datos que se utilizarán como insumos en la valuación. El objetivo es maximizar el uso de datos relevantes y observables en la medida de lo posible. Los datos y los insumos se utilizan para desarrollar valores para todo tipo de activos y pasivos. Los datos y los insumos deben basarse en información fáctica (como mediciones, precios o costos publicados).

²³ De acuerdo con los criterios de medición de las IPMS- Edificio industrial y su adecuación a las labores de inspección del valuator.

Los datos observables se definen como información que está disponible para los participantes del mercado sobre ofertas, operaciones de registro o costos por tipo de construcción, que se requieren de acuerdo al enfoque considerado para determinar el valor del activo industrial. El valuador es responsable de evaluar y seleccionar los datos, supuestos y ajustes que se utilizarán como insumos en la valuación basándose en el juicio, el escepticismo profesional y en las herramientas de análisis estadísticos.

E.3.4.1 Método comparativo de datos de mercado

De acuerdo con el punto 8.2.1.3 Levantamiento de datos de mercado de la norma ABNT NBR 14653-2, esta actividad tiene como objetivo la obtención de una muestra representativa para explicar el comportamiento del mercado al cual pertenece el inmueble tasable y constituye la base del proceso valuatorio.

De acuerdo al punto 6.4 de la norma ABNT NBR 14653-1, se debe planificar con anticipación esta etapa de levantamiento de la información, tomando en cuenta: las características del inmueble tasable, disponibilidad de recursos, información e investigaciones previas, planos y documentos, plazo de ejecución de los servicios, en definitiva, todo lo que pueda aclarar aspectos relevantes para la valuación. Se plantean los aspectos cuantitativos, por tanto, es recomendable buscar tantos datos de mercado como sea posible, con atributos comparables a los de la propiedad que se está valuando, mientras que, para los aspectos cualitativos, en la fase de recopilación de datos, es recomendable:

- a) buscar datos de mercado con atributos lo más similares posible a los de la propiedad en tasación;
- b) identificar y diversificar las fuentes de información, y la información debe ser cotejada, en la medida de lo posible, para aumentar la confiabilidad de los datos de mercado;
- c) identificar y describir las características relevantes de los datos de mercado recopilados;
- d) buscar datos de mercado preferiblemente contemporáneos a la fecha de referencia de la valuación

En esta etapa, el ingeniero de valuación investiga el mercado, recopila datos e informaciones confiables con preferencias de las transacciones realizadas y de las ofertas, contemporáneas a la fecha de referencia de la valuación, con sus principales características económicas, físicas y de localización.

Las fuentes de información deben ser diversificadas y completamente identificadas. Se recomienda que las características de los datos de mercado sean comprobadas por el ingeniero de valuación. La norma explícitamente cita la importancia de los datos de las ofertas para la estimación del valor de mercado, pero advierte sobre la necesidad de observar las sobreestimaciones que en general tienen los precios ofertados, y siempre que sea posible, realizar las comparaciones con los precios de las transacciones registradas.

En el muestreo se debe tener cuidado con el uso de informaciones basadas en opiniones subjetivas del informante y se recomienda visitar cada inmueble tomado como referencia, con la intención de verificar, tanto como sea posible, las informaciones de interés. Igualmente se debe prestar atención a los aspectos cuantitativos y cualitativos.

Y finalmente, comparar las informaciones obtenidas a través de las fuentes consideradas de manera de lograr una mayor confiabilidad de los datos recopilados. Según Pelli²⁴, en la etapa de recopilación de datos del mercado, se busca obtener elementos que formen una muestra representativa, con los atributos más similares a los del inmueble tasable, capaz de explicar el comportamiento del mercado inmobiliario en la región a la que pertenece el inmueble tasable. De acuerdo con la experiencia del autor de este trabajo, las fuentes habituales para la recopilación de datos son:

1. Los portales de las empresas comercializadoras de inmuebles en la red Internet;
2. Los periódicos y las revistas especializadas;
3. Los agentes y corredores de bienes raíces;
4. En las oficinas de notaría públicas y del registro inmobiliario;
5. En las bases de datos de los bancos hipotecarios y comerciales;
6. En las unidades de investigaciones del mercado inmobiliario de las universidades;
7. En las empresas consultoras inmobiliarias;
8. En las cámaras inmobiliarias y de la construcción;
9. Con los constructores y promotores privados;
10. En los avisos colocados en los inmuebles ofertados, incluso por particulares; y
11. En los documentos de compra y venta registrados en los bancos de datos de las empresas de ingeniería y arquitectura.

Es importante tener en cuenta, durante la etapa de recopilación, que los datos de mercado disponibles provienen de transacciones (ventas realizadas) u ofertas, y se pueden agrupar en las siguientes categorías:

- Datos de corte transversal;
- Datos de Panel;
- Series Temporales;
- Agrupación temporal de datos.

Obviamente que todo se fundamentará en la calidad y cantidad de datos de la muestra, por lo que generalmente se recopilan datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo (datos de corte

²⁴ Pelli, Antonio (2020) Curso de Ingeniería de Tasaciones de Bienes inmuebles. Regresión Lineal e Inferencia Estadística. Fundamentos y aplicación. (Miguel Camacaro Trad.) Pellisistemas Engenharia. Brasil

transversal) o la combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo (agrupación temporal de datos).

E.3.4.2 Método Evolutivo (Contributivo)

Según el punto 8.2.4 de la NBR 14653-2, es importante considerar el costo de reproducción como elemento base para la determinación del costo depreciado de las construcciones. En el punto 8.3 de la misma norma se señala que para identificar el costo de una propiedad se recomiendan los siguientes métodos: método de cuantificación de costos (costo unitario básico de construcción o por presupuesto, citando las fuentes consultadas) y el método de comparación de costos directos (considerar una muestra de costos compuesta por propiedades de proyectos similares).

En los puntos F.2 y F.3 se amplía el procedimiento sobre las fuentes consultadas sobre costos unitarios de construcción por tipologías de inmuebles que se utilizan en este informe de valuación.

E.4 Diagnóstico del mercado

La Norma ABNT NBR 14.653-1, define el término mercado como el entorno en el que se ofrecen y negocian bienes, frutos y derechos entre compradores y vendedores, a través de un mecanismo de precios. Se caracteriza por su estructura, coyuntura, conducta y desempeño. La estructura del mercado para un tipo particular de bien, fruto y derecho, generalmente está relacionada con ciclos económicos a largo plazo, se refiere al grado de concentración de compradores y vendedores.

Según Pelli (2020), la estructura está determinada por las condiciones de oferta y demanda, considerando el grado de concentración de los vendedores, el perfil de los compradores, el grado de diferenciación de los productos y las condiciones para ingresar al mercado.

En la norma se señala que las estructuras básicas del mercado pueden ser, en forma resumida:

- a. Competencia perfecta: situación en la que el número de vendedores y compradores es lo suficientemente alto como para que un agente aislado no pueda influir en el comportamiento de los precios;
- b. Monopolio: consiste en un solo vendedor;
- c. Monopsonio: consiste en un solo comprador;
- d. Oligopolio: consiste en un pequeño número de vendedores;
- e. Oligopsonio: se compone de un reducido número de compradores.

En cuanto a las particularidades del mercado inmobiliario, la norma señala que este se caracteriza por ser un "mercado imperfecto", con bienes no homogéneos, *stock* limitado, liquidez diferenciada y gran influencia de factores externos.

En este mercado, a menudo se tiene información de los precios deseados por los vendedores (las ofertas) o los precios de las transacciones que están sujetas a inconsistencias derivadas de los intereses del informante, influyendo en la muestra que es recolectada por el profesional de ingeniería de valuación para la aplicación del método comparativo de acceso directo a los datos del mercado.

La coyuntura del mercado suele estar relacionada con las variaciones a corto plazo de la oferta y la demanda y sus consecuencias sobre los precios en función de las circunstancias económicas, sociales y medioambientales. La conducta del mercado corresponde al patrón de comportamiento que adoptan los agentes para ajustarse a la situación del mercado, a través de acciones como política de precios, métodos de pago, estrategias de ventas, ofreciendo nuevos productos, entre otros.

Pelli también señala que, en ese análisis, se observan las políticas de precios de los proveedores, las modalidades de ventas, las promociones y el atractivo, las ofertas y las opciones de intercambio, además de la creación de fondos inmobiliarios u otros dispositivos financieros que hacen factibles los emprendimientos.

El desempeño del mercado se refiere a los resultados finales alcanzados y se determina mediante el análisis de su comportamiento en un período de tiempo determinado. Según Pelli, se debe observar la evolución de la industria de la construcción, la presencia y evolución de desarrollos especializados en el sector inmobiliario (centros comerciales, hipermercados, etc.) y la evolución de las estructuras de condominios residenciales y comerciales.

F. Métodos de Valuación

Según el contenido de la IVS 103, se deben considerar los enfoques de valuación relevantes y apropiados. Se pueden utilizar uno o más enfoques de valuación para llegar al valor de acuerdo con la base del valor. Los tres enfoques descritos y definidos a continuación son los principales enfoques de valuación:

- (a) enfoque de mercado,
- (b) enfoque de ingresos, y
- (c) enfoque de costos.

El objetivo al seleccionar enfoques y métodos de valuación para un activo y/o pasivo es encontrar el método más apropiado bajo las circunstancias particulares de la valuación. Ningún método es adecuado para todas las situaciones posibles. En su proceso de selección, el valuador deberá considerar como mínimo:

- (a) la(s) base(s) de valor apropiadas y la(s) premisa(s) de valor, determinadas por los términos y el uso previsto de la valuación,
- (b) las respectivas fortalezas y debilidades de los posibles enfoques y métodos de valuación,
- (c) la idoneidad de cada método en vista de la naturaleza de los activos y/o pasivos, y los enfoques o métodos de valuación utilizados por los participantes en el mercado relevante,
- (d) la disponibilidad de información confiable necesaria para aplicar el método(s), y
- (e) información de precios de un mercado activo. La metodología consiste en determinar un valor del inmueble a través de la comparación directa de datos de mercado de inmuebles con características similares.

Mientras que la NBR 14653-1, considera que la metodología aplicable es básicamente función de la naturaleza del activo que se valúa, el propósito de la valuación y la disponibilidad, calidad y cantidad de información recolectada en el mercado. Su elección debe estar justificada y apegarse a lo establecido en esta norma (todas las partes), con el objetivo de reflejar el comportamiento del mercado a través de modelos que sustentan racionalmente la convicción de valor.

La NBR 14653-5 considera que el tipo de valuación, depende de la naturaleza de los bienes y de la valuación, recomendando los siguientes criterios: para el terreno, valorar preferiblemente utilizando el método comparativo directo de datos de mercado, mientras que, para las edificaciones e infraestructuras y sistemas de servicios públicos, utilizar los métodos de costos en general.

Para este trabajo de valuación se utilizará la ponderación de resultados del Método Comparativo de Datos de Mercado (Galpones industriales) combinado con el Método Evolutivo (Contributivo) para la estimación del valor del inmueble según lo contenido en las normas NBR 14.653-1, 2 y 5.

F.1 Método del mercado (Comparativo de Datos del Mercado)

De acuerdo con el punto 7.2.1 de la NBR 14.653-1, este método identifica el valor de mercado del bien mediante el tratamiento técnico de los atributos de los elementos comparables que componen la muestra. Al aplicar este método de valuación inmobiliaria, la naturaleza de los activos, la indisponibilidad de datos y sus características, así como los plazos limitados para diseñar la valuación, pueden llevar a la recolección de muestras que no cumplan plenamente los supuestos formales de las muestras aleatorias simples, requeridas por los modelos estadísticos inferenciales.

Por lo tanto, las muestras utilizadas en este tipo de valuación se describen mejor como "muestras accidentales", que deben tener la mayor representatividad posible en relación con la población, incluso si no se utilizan técnicas tradicionales de recolección de muestras aleatorias simples.

El profesional de la ingeniería de valuación, para lograr la máxima representatividad de la muestra, deberá especificar claramente las características de los inmuebles que componen la población investigada, tomando como referencia las características del inmueble que se valúa, además de tener en cuenta los aspectos mencionados en 6.4. Con el uso de estas precauciones, la aplicación de la estadística inferencia es viable.

En función de la calidad y cantidad de información proveniente del análisis del mercado inmobiliario, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de los datos, hay dos criterios: Tratamiento por factores y Tratamiento científico (puntos 8.2.1.4.2 y 8.2.1.4.3 de la NBR 14653-2), los cuales se exponen a continuación:

F.1.1 Tratamiento por factores

Este tratamiento es aplicable a una muestra compuesta de datos de mercado con las características más cercanas posibles a la propiedad que se está valuando. Los factores deberán calcularse utilizando metodología científica, como se menciona en 8.2.1.4.3, justificada desde el punto de vista teórico y práctico, con inclusión de validación, cuando corresponda. Deberán caracterizar claramente su vigencia temporal y alcance regional y ser revisados en un plazo máximo de cuatro años o en un plazo menor, cuando sea necesario. Pueden ser:

- a) calculados y difundidos, junto con los estudios que les dieron origen, por entidades técnicas regionales reconocidas, reconocidas en 3.20, así como por universidades o entidades públicas registradas en el sistema CONFEA/CREA, siempre que los estudios sean de autoría de ingenieros o profesionales de la arquitectura;
- b) deducidas o refrendadas por el propio ingeniero valuador, utilizando metodología científica, de conformidad con el 8.2.1.4.3, siempre que se adjunte al informe de valuación la metodología, muestreo y cálculos que dieron origen a los mismos.

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del inmueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos del procedimiento son los siguientes:

1. Identificación de las características del inmueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de inmuebles comparables;
2. Levantamiento de la información de los inmuebles comparables con base en las variables categorizadas del inmueble tasable (de operaciones de registro o de ofertas publicadas);
3. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza la

valuación (preferiblemente los valores con origen en modelos econométricos antes que los valores tabulados).

4. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha de la valuación.
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al inmueble tasable.
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión.
7. Realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media.
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión.
9. Se determina el intervalo de valores del inmueble tasable con un cierto nivel de confianza.
10. Concluir con el valor inmobiliario de mercado.

En cuanto a la homogeneización por factores, a continuación, se presenta una adaptación del trabajo del Ing. *Gilson Lima* (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra en función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del inmueble tasable²⁵.

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble comparable, entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble tasable. En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

$$Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i} \quad (1.1)$$

Donde:

Ph_i : Precio²⁶ homogeneizado del bien inmueble comparable *i* de la muestra.

Po_i : Precio original del bien inmueble comparable *i* de la muestra.

Fh_i : Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable *i* referido al precio del inmueble tasable.

Para determinar el Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable *i* referido al precio del inmueble tasable se tiene la siguiente expresión:

²⁵ En la versión original del método había dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera, referida a la comparación con un inmueble estándar, y la segunda, al inmueble tasable. La segunda alternativa es de uso general por parte de los valuadores, de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor de este trabajo.

²⁶ El precio puede ser el total (UM) o el precio unitario (UM/m²), de preferencia este último que es el concepto que se utiliza en este texto.

$$Fh_i = \frac{F_{i1} \times F_{i2} \times \dots \times F_{ik}}{F_{t1} \times F_{t2} \times \dots \times F_{tk}}, \text{ para } i: 1, \dots, k \quad (1.2)$$

Donde:

Fh_i : factor de homogeneización del precio del bien inmueble comparable **i** de la muestra.

F_{i1} : factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble comparable **i** .

F_{i2} : factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble comparable **i** .

F_{ik} : factor referido a la variable “ **k** ” correspondiente al precio del bien inmueble comparable **i** .

F_{t1} : factor referido a la variable “1” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{t2} : factor referido a la variable “2” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{tk} : factor referido a la variable “ **k** ” correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los inmuebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{Ph} = \frac{1}{k} \times \sum_{i=1}^k Ph_i \quad (1.3)$$

El valor del inmueble se obtiene al multiplicar el precio homogeneizado promedio por el área del inmueble tasable:

$$V_i = \bar{Ph} \times Ac \quad (1.4)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble tasable

$\bar{Ph}$: valor unitario promedio homogeneizado del inmueble tasable.

Ac : área de construcción del inmueble tasable.

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien inmueble tasable y los bienes inmuebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados.

Una vez obtenido el valor promedio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para determinar el intervalo de confianza en donde posiblemente el valor inmobiliario de mercado del bien tasable.

En la siguiente tabla se exponen los estadísticos más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla 17 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	Tendencia Central	$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$
Desviación media	Dispersión	$\bar{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \bar{X} }{n}$
Desviación Estándar	Dispersión	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$
Coeficiente de Variación	Dispersión	$CV = \frac{s}{\bar{X}}$
Intervalo de Confianza	Tendencia y dispersión	$I = \bar{X} \pm t_{(1-\frac{\alpha}{2}, n-1)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

F.1.2 Tratamiento científico

Sobre este tratamiento, la norma considera que cualesquiera que sean los modelos que se utilicen para inferir el comportamiento del mercado y la formación de valor, sus supuestos deben explicarse y probarse adecuadamente. Cuando sea necesario, deberán adoptarse medidas correctoras, con repercusión en la clasificación de los grados de fundamentación y precisión.

Se podrán aplicar otras herramientas analíticas para inducir el comportamiento del mercado, consideradas de interés por el ingeniero valuador, como la regresión espacial, el análisis envolvente de datos y las redes neuronales artificiales, siempre que estén debidamente justificadas desde el punto de vista teórico y práctico, con la inclusión de validación, cuando sea pertinente.

Los anexos C, D y E presentan brevemente las características y fundamentos básicos de estas herramientas analíticas, con carácter informativo, buscando su difusión para el desarrollo técnico de la ingeniería de valuación. Cuando se utilizan modelos de regresión lineal, se debe observar el Apéndice A.

Todo trabajo de investigación en valuación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas

de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”. El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$P = f(L, E, T) + \varepsilon \quad (1.5)$$

Donde:

P : precio del bien en función de sus atributos.

f : forma funcional.

L : variables de localización.

E : variables estructurales.

T : variables temporales.

ε : errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles con base en una población de **m** precios observados (**Y_j**) considerando **k** características influyentes (**X_{ij}**, **j = 1, ..., k**) se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i ; \text{ para } i=1, \dots, m \quad (1.6)$$

Donde:

Y₁, ..., Y_m: variable dependiente o explicada (precio del bien inmueble comparable)

X_{1k}, ..., X_{mk}: variables independientes o explicativas (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble comparable).

β₀, ..., β_k: parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

ε₁, ..., ε_m: errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un subconjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} + e_i; \text{ para } i=1, \dots, m \quad (1.7)$$

Donde:

$Y_1, \dots, Y_m$: variable dependiente o explicada (precio del bien inmueble comparable)

$X_{1k}, \dots, X_{mk}$: variables independientes o explicativas (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble comparable).

$b_0, \dots, b_K$: parámetros estimados correspondientes a $\beta_0, \dots, \beta_K$.

$e_1, \dots, e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud. Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.
- Las variables categóricas deben cumplir con el criterio de micronumerosidad
- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.
- Los errores son variables aleatorias con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de las hipótesis deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de determinación (poder de explicación del modelo);
- Error típico (medida de diagnóstico);
- Prueba de significancia de los regresores (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de significancia global del Modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de Cook (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia) y el Factor de Inflación de Varianza (FIV). Se deberán realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers*. Utilizando este último gráfico y el histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la muestra puede ser de corte transversal o agrupamiento temporal de datos²⁷. Para la determinación del valor unitario promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \dots + b_K X_{iK} \quad \text{para } i=1, \dots, m \quad (1.8)$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien inmueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde posiblemente estará el valor unitario de mercado del bien tasable.

F.2 Método Evolutivo (Costo nuevo de reproducción)

Según el punto 7.2.3 de la NBR 14653-1, este método identifica el valor del bien por la suma de los valores de sus componentes. Si el propósito es identificar el valor de mercado, se debe considerar el factor de comercialización. El método de capitalización de ingresos puede identificar el valor de mercado.

En el caso de utilizar premisas especiales, el resultado es un valor especial. A través del Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción, se determina el valor de la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento: Se parte de un Costo Unitario Final de la Construcción como Nueva y ésta se deprecia con fundamento en las condiciones de mantenimiento, conservación y la obsolescencia física del inmueble tasable.

El Costo Unitario Final de la Construcción se estima con base en la suma del Costo Unitario de Construcción, que se determina mediante un presupuesto detallado por partidas o por el resumen de las incidencias de las actividades de obra; más el Costo Asociado de Construcción, que representa los gastos indirectos de la construcción.

Costo Unitario de Construcción

El Costo Unitario Final de la Construcción se expresa de la siguiente manera:

$$CUF = CDC + CAC \quad (2.1)$$

²⁷ Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se puede recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos. No se utilizan series temporales.

Donde:

CUF: costo unitario final de construcción

CDC: costo directo de construcción

CAC: costo asociado de construcción (generalmente entre 45-65% del **CDC**)

Para la obtención de los Costos Directo y Asociado se debe hacer una investigación en las fuentes de información existentes en el sector construcción. Respecto al Costo Directo, en Venezuela existen publicaciones de costos unitarios por tipología de construcción que se constituyen en documentos notorios y de uso público por parte de los profesionales de la valuación.

Una de las publicaciones es “Evolución y Costos de Construcción” que edita la Organización “CINPRONET, C. A.” (hoy Promerca²⁸) tiene como objetivo principal presentar el costo unitario de construcción actualizado, desglosado por actividades de obra, para cada tipo de edificación que tradicionalmente se ha producido en el país.

La clasificación toma en cuenta: el tipo de construcción, el uso, el diseño y la calidad de sus acabados. Según los responsables de la empresa, la actualización de los costos se realiza mediante el seguimiento trimestral de los precios de materiales y equipos. La investigación se realiza mediante la consulta directa con los fabricantes y distribuidores mayoristas. Dentro del análisis de costos, se consideran los siguientes aspectos²⁹:

Tabla 18 - Información sobre costos de construcción

Descripción	Observación
Material	Precios a nivel de fabricante y distribuidor mayorista
Equipos	Propio y/o alquilado
Mano de obras	Según el contrato de la construcción
Costos asociados	Según el contrato de la construcción
Gastos de administración	Referido a la incidencia de los gastos administrativos de la constructora.
Utilidad e imprevistos	Referido a la incidencia de los gastos administrativos de la constructora.
Impuestos	Impuesto al valor agregado (IVA)

Fuente: Cinpronet-Promerca. Elaboración propia.

²⁸ <https://promercaconsultores.com/site/>

²⁹ Se destaca que no se consideran los costos asociados como: Permisería, Proyecto, financiamiento, Promoción y Venta. Tampoco se incluye el valor del terreno.

Si bien es cierto que los costos están referidos a las tipologías de construcción publicadas, también lo es la existencia de obras exteriores que deben ser computadas y valoradas. Entre estas obras se tienen: pavimento de concreto y asfalto, caminerías, aceras y brocales, cunetas, cerca perimetrales, cercas ornamentales, tanque de concreto, muros exteriores, piscina, etc.

Los costos unitarios se calculan con base en presupuestos de obra de dominio público como son los precios unitarios del Visor del CIV, Contraloría Estatales, Ministerio o entes del Sector Construcción de Obras Públicas, Manual de LUZ, entre otros.

La empresa Data Laing³⁰, presenta una visión integral de los Análisis de Precios (APU) y los componentes de su estructura de costos, como elemento principal del Presupuesto de Obras y su relación con la Metodología BIM.

Otra publicación aparece en el mes de febrero del año 2015, Costos Unitarios de Construcción SIRTIC-SOITAVE, para trece (13) tipos de construcción. En la descripción contenida en <http://www.soitave.org> se puede leer lo siguiente:

“El informe incluye un resumen por parte de obra del “costo directo” de construcción (materiales, equipos y mano de obra), no incluye “costos indirectos”, ganancia del constructor ni costos de transporte. Estos costos, además, sólo incluyen a la edificación como tal sin considerar las Obras Exteriores; queda, por lo tanto, a juicio del tasador considerar, adicionalmente, estos elementos del costo de construcción en la elaboración de sus trabajos.”

Costo Asociado de Construcción

Visto el procedimiento para estimar el Costo Directo de Construcción, es importante contextualizar el negocio inmobiliario para poder establecer el criterio para determinar el Costo Asociado de Construcción:

Estudios Básicos (EB)

Para emprender un negocio inmobiliario es necesario que se realicen estudios para analizar la viabilidad del emprendimiento. Igualmente es importante conocer quiénes son los agentes económicos que participan en el desarrollo inmobiliario. Es imprescindible conceptuar el papel de cada agente y su participación en el establecimiento del precio del producto inmobiliario a partir del costo unitario básico.

El Promotor Inmobiliario es el agente encargado de generar la idea para plantear las estrategias de negociación que conlleven a implementar el desarrollo inmobiliario.

³⁰ <https://dataiaing.com/site/>

En primer lugar, deberá adquirir el lote o parcela de terreno, para ello deberá realizar un estudio de prefactibilidad y de mercado considerando la potencialidad de desarrollo con base en las variables urbanas fundamentales, la ubicación y cabida del inmueble.

Realizado los estudios con resultados satisfactorios para el emprendimiento y una vez hecha la compra del terreno se pasa a la etapa de contratación de los estudios básicos del emprendimiento, tales como: Estudio de Factibilidad y Análisis de Mercado, Estudio de suelo, Levantamiento Topográfico, Anteproyecto y Proyecto.

Asesorías (AS)

Ya en esta etapa, se debe contar con la asesoría legal y técnica, en la figura de un abogado experto en la materia y de un profesional de la ingeniería o arquitectura. El primero se deberá encargar de la representación legal del promotor, así como la elaboración de contratos y redacción de documentos.

El papel del asesor técnico será como supervisor de todos los estudios y trabajos técnicos necesarios para el cumplimiento de la entrega del trabajo y su permisería con el objeto de formalizar la legalidad del proyecto.

Financiamiento (FIN)

Para la ejecución de la obra, generalmente las empresas promotoras utilizan el financiamiento bancario.

Para la obtención de un crédito al constructor es necesario que se presente un presupuesto de obra.

Con base en el tipo de desarrollo se obtendrán créditos a tasa de mercado o a tasa preferencial (Interés Social) que generarán intereses y comisiones en el lapso de construcción. También hay otros gastos por la supervisión técnica por parte del ente financiero.

La figura del ingeniero inspector generará un egreso por valuación de obra, estimado en forma porcentual sobre el presupuesto a ejecutar. Cuando la obra sea construida a través de una contratista, es necesario contar con una Gerencia Técnica por parte del promotor.

La gerencia tendrá bajo su responsabilidad el control de los recursos financieros, de la calidad de la obra y el seguimiento de la programación de las actividades hasta la conclusión y entrega de los inmuebles. También tendrá la importante tarea de interactuar con la inspección del banco con el objeto del cumplimiento del presupuesto y el consumo del crédito en el tiempo inicialmente proyectado.

Administración, Servicios y Ventas (ASV)

El promotor, igualmente, deberá hacer desembolsos por concepto de pago de tasas por los permisos de construcción y de los derechos de incorporación a los servicios de agua potable, de descarga de aguas residuales y de energía eléctrica.

También deberá cancelar primas de seguro durante la construcción (seguros de construcción, fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento). Lo ideal es que el promotor contrate una empresa para que se encargue de la publicidad y venta del producto inmobiliario.

Todas estas actividades deberán ser coordinadas por la administración del promotor que se encargará de invertir los recursos financieros provenientes de las preventas, del financiamiento bancario y del patrimonio del promotor. A continuación, se presenta una tabla resumen de los costos asociados³¹ que se toman en cuenta para la determinación del Costo Unitario Final:

Tabla 19 - Costos Asociados a la Construcción

Costos asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de factibilidad y mercado (EFM)	2	2	2	2	2	5	2	2
	Estudio de suelo (ES)	2	2	2	2	2	2,5	2	2
	Levantamiento topográfico (LT)	1	2,5	2	2	1	2	1,5	1,5
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5	5	5	5	3	7	5	4
Asesorías (AS)	Gastos legales (GL)	7	7	7	7	5	5	7	6
	Gastos técnicos (GT)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Financiamiento (FIN)	Intereses financieros (IF)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	7,5	7,5
	Gastos por inspección técnica (GIT)	3	3	5	5	2	5	4	3,5
	Impuestos municipales (IM)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Administración, servicios y ventas (ASV)	Primas de seguros (PS)	2	2,5	2,5	2,5	2	2	2,25	2,25
	Derechos de incorporación (DINC)	2,5	3	3,5	3,5	2,5	2,5	3	3
	Publicidad y venta (PV)	3	3	3,5	3,5	3	4	3,25	3,25
	Administración (ADM)	15	15	15	15	10	15	15	12,5
Total		60,00	62,50	65,00	65,00	50,00	65,00	62,50	57,50

Fuente: Elaboración propia.

Vista la tabulación de los costos asociados y sus valores referenciales, la expresión para estimar el Costo Asociado de Construcción es:

$$CAC = CDC \times (EB + AS + FIN + ASV) \quad (2.2)$$

Donde:

CAC: costo asociado de construcción.

CDC: costo directo de construcción.

EB: estudios básicos expresado en decimales.

³¹ Los porcentajes expuestos son referenciales. Se aplican a los costos directos. Si se tuviese información sobre los precios de venta, el costo PV se debería estimar en función del precio de venta. El uso Mixto RC, significa Residencial Comercial, y el uso Mixto CI, significa Comercial Industrial.

AS: asesorías expresado en decimales.

FIN: financiamiento expresado en decimales.

ASV: administración, servicios y ventas expresado en decimales.

Sustituyendo la expresión (2.2) en (2.1), se obtiene la siguiente ecuación:

$$CUF = CDC + [CDCx(EB + AS + FIN + ASV)]$$

Sacando como factor común **CDC** se obtiene la expresión para la estimación del Costo Unitario Final del Inmueble Nuevo:

$$CUF = CDC x [1 + (EB + AS + FIN + ASV)] \quad (2.3)$$

Ahora bien, el Costo Total de la Construcción (**CTC**) se obtiene al multiplicar el Costo Unitario Final (**CUF**) por el Área bruta de Construcción (**ABC**) del inmueble, quedando la siguiente fórmula:

$$CTC = CUF x ABC \quad (2.4)$$

Para la formación del precio de venta del inmueble, se debe sumar el precio del terreno donde se levantó el inmueble y el costo total de la construcción. A dicha suma se debe agregar en forma multiplicativa la utilidad del promotor para finalmente obtener el precio de mercado del producto inmobiliario. De modo que el precio de venta del inmueble nuevo estará dado por la expresión siguiente:

$$PVI = (PT + CTC)X UP \quad (2.5)$$

Donde:

PVI : precio de venta del inmueble.

PT : precio actual total del terreno.

CTC : costo total de la construcción (actualizado).

UP : utilidad del promotor (20-35%).

Cuando se emplea el Método del Costo Nuevo de Reproducción para estimar el valor inmobiliario de mercado de un inmueble usado, se parte de la siguiente ecuación:

$$V_i = (V_t + V_c)xF_c \quad (2.6)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble.

V_t : valor del terreno.

V_c : valor de la construcción depreciada.

F_c : factor de comercialización (indicador del mercado).

El valor del terreno se puede determinar mediante la aplicación del Método Comparativo de Datos de Mercado, el Método Residual, el Método involutivo o el Método Contributivo. El valor de la construcción depreciada se obtiene a partir del Costo Final ajustado por un factor de depreciación.

La depreciación es la pérdida de aptitud de una bienhechuría o construcción para atender el fin para la cual fue destinada. Las causas que provocan esta pérdida pueden ser principalmente de orden física o funcional.

La depreciación física se origina por causas intrínsecas del inmueble, tales como: la edad o el desgaste físico sufrido a lo largo de su existencia. Mientras que la inadecuación, la inadaptabilidad y la obsolescencia constituyen causas extrínsecas y subjetivas, lo que se traduce en una depreciación funcional.

En virtud de que las causas que intervienen en la depreciación de orden funcional son subjetivas, es difícil encontrar un modelo matemático para cuantificarla. Existen diversos métodos para la estimación de la depreciación que consideran solo los aspectos intrínsecos o físicos del bien tasable. Entre ellos se mencionan:

La Línea Recta, la Parábola de *Kuentzle* y el de *Ross*, que se basan en la edad y vida útil del inmueble, asumiendo que las bienhechurías tienen un uso normal y reciben un mantenimiento ideal a largo de toda su vida.

Al momento de inspeccionar el bien tasable es posible observar su estado de conservación, por lo que la depreciación física también es posible determinarla aplicando el criterio de *Heidecke*³². Este criterio se fundamenta en tres aspectos:

- a) La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento;
- b) Las reparaciones pueden contribuir a aumentar la durabilidad; y
- c) Un bien regularmente conservado se deprecia en forma regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia muy rápidamente.

³² El apellido aparece en la mayoría de la bibliografía latinoamericana sobre tasaciones para identificar al método combinado para estimar la depreciación, pero según una revisión bibliográfica se demostró que el apellido va sin la e. Al Ing. *Erich Heidecke*, de origen alemán, le fue publicado un libro por *Julius Springer* en Berlín en 1935, intitulado "La estimación del suelo industrial e instalaciones de la fábrica, así como terrenos y edificios para uso comercial y residencial". Allí está contenida la explicación del origen de los valores tabulados para el coeficiente "C" que depende del estado de conservación del inmueble y que sustentan su metodología valuatoria. Para este texto se utiliza la forma más conocida y consagrada en la literatura especializada.

Con base en los principios antes señalados, en la siguiente tabla se pueden observar los Estados de Conservación de *Heidecke* y la condición física del inmueble tasable en correspondencia con sus respectivos coeficientes de depreciación:

Tabla 20 - Estados y coeficientes de *Heidecke*

Estado	Condición	Descripción	Coeficiente (CH)
1	Óptimo	Nuevo	0,0000
1.5	Muy Bueno	Entre nuevo y regular	0,0032
2	Bueno	Regular	0,0249
2.5	Intermedio	Entre regular y necesita reparaciones	0,0809
3	Regular	Necesita reparaciones sencillas	0,1817
3.5	Deficiente	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	0,3309
4	Malo	Necesita reparaciones importantes	0,5249
4.5	Muy Malo	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	0,7532
5	Demolición	Sin valor	1,0000

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, para complementar la incidencia de la relación edad y vida útil, con el estado de conservación del inmueble, surge el *Método de Ross-Heidecke*³³ para la determinación de la depreciación del bien tasable.

La función depreciación se obtiene a partir de la expresión (2.6):

$$V_i = (V_t + V_c) \times F_c$$

El valor de la construcción depreciada se fundamenta en la expresión:

$$V_c = V_{cn} - D \quad (2.7)$$

³³ Se recomiendan tres videos del canal Mundo Valor (www.youtube.com/@MundoValor) donde se hay una información documentada sobre el origen del método: La depreciación según *Heidecke*, ¿Depreciación o desvalorización? y El Desafío...desde el método evolutivo hasta el método contributivo.

Donde:

V_c : valor de la construcción actual.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

D : depreciación de la construcción.

La función Depreciación se expresa así:

$$D = \delta x (V_{cn} - V_r) \quad (2.8)$$

Donde:

D : depreciación de la construcción.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

V_r : valor de rescate (generalmente entre el 5 al 15% del V_{cn}).

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke* y se obtiene aplicando la siguiente ecuación:

$$\delta = [\alpha + (1 - \alpha)x C] \quad (2.9)$$

Siendo:

C : factor tabulado por *Heidecke* que depende del estado de conservación del inmueble para la fecha de la tasación.

α : factor *Ross*, expresado por:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right) \quad (2.10)$$

e_a : edad aparente del bien tasable

v_u : vida útil del bien tasable.

Introduciendo (2.9) en (2.8) se tiene:

$$D = [\alpha + (1 - \alpha)x C] x (V_{cn} - V_r) \quad (2.11)$$

Ahora introduciendo (2.11) en (2.7) se tiene:

$$V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha)x C] x (V_{cn} - V_r) \quad (2.12)$$

Esta ecuación permite estimar el Valor Actual de la Construcción con base en la relación edad/vida útil (factor *Ross*), el factor de conservación (factor *Heidecke*) y el valor de rescate (factor de Rescate).

F.3 Método Evolutivo (Contributivo)

En el Brasil, existe una fórmula para tasar inmuebles que está reconocida por su gran utilización en los informes técnicos por parte de los tasadores en innumerables juicios en los tribunales de justicia de ese país. Es conocida como la Fórmula de *Mandelblatt*, y se llegó a ella cuando en el año 2005 el autor de este libro realizaba la traducción del libro intitulado “Curso Básico de Ingeniería Legal y de Tasaciones” del maestro *Sérgio Abunahman*.

En la expresión matemática de la fórmula se asume que el valor del terreno representa un porcentaje del valor del inmueble, siendo esta la ecuación:

$$V_i = \frac{A \times C \times [K - d \times (1 - r \times K)]}{1 - r \times K} \quad (3.1)$$

Donde:

A: área construida del inmueble.

C : costo unitario de construcción.

d: factor de depreciación obtenido por el criterio de Ross-Heidecke.

r: relación porcentual entre el valor de la cuota del terreno y el valor del inmueble nuevo, por investigación de mercado.

K: coeficiente de mercado, correspondiente a la relación entre el valor de mercado del inmueble y su valor “nominal”, entendiéndose como valor nominal del inmueble, su costo total real, incluidos los costos financieros, BDI (beneficios y gastos indirectos), impuestos, tasas, ganancias previstas, etc.

Desde entonces, el autor del libro ha estudiado sobre esta formulación matemática con una línea de investigación del programa de especialización de Tasación de Bienes Inmuebles Urbanos del postgrado de la UCLA en Venezuela, logrando obtener evidencia empírica para validar el uso del modelo y plantear una modificación de la fórmula inicial del Ing. *Milton Mandelblatt*.

Los trabajos se han expuesto en Venezuela y otros países en simposios, jornadas y congresos; mediante ponencias y conferencias. Se han dictado clases en universidades venezolanas y extranjeras, se ha entrenado a profesionales de la ingeniería y arquitectura en cursos de mejoramiento.

Los valuadores han materializado la enseñanza en la realización de las valuaciones inmobiliarias, contribuyendo así con su experiencia para la validez de expertos que todo método requiere.

Todo este reconocimiento ha respaldado una nueva técnica de tasación que se ha denominado el Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios. Basado en el Método Evolutivo, este método parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble.

La contribución del valor de la construcción se representa por el costo de la construcción depreciada. También se incorpora la contribución del valor depreciado de las máquinas y equipos. La sumatoria de las tres contribuciones multiplicado por el factor de comercialización permite la estimación del valor inmobiliario de mercado. Para la aplicación del Método Contributivo, es necesario utilizar el Modelo Mandelblatt – Camacaro³⁴, por lo que se presenta el desarrollo matemático que considera las siguientes relaciones, comenzando con el valor del inmueble:

$$V_i = (V_t + V_c + V_{me}) \times F_c \quad (3.2)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble.

V_t : valor del terreno.

V_c : valor de la construcción.

V_{me} : valor de las máquinas y equipos.

F_c : factor de comercialización³⁵.

Para el valor del terreno la ecuación es la siguiente:

$$V_t = C_t \times V_i \quad (3.3)$$

Donde:

C_t : contribución porcentual del valor del terreno para el valor del inmueble, que debe estar fundamentado en una investigación de mercado para cada zona o sector del municipio, estado o país.

Para el valor de la construcción la ecuación es la siguiente:

$$V_c = V_{cn} - D \quad (3.4)$$

³⁴ El Modelo Mandelblatt-Camacaro surge porque el autor de este trabajo observó que en el Modelo Mandelblatt no se usó el valor de rescate al final de la vida útil del inmueble, lo que ocasionaba una mayor depreciación a lo largo de la vida útil. La fórmula se corrigió incorporando el factor de rescate y luego de una adecuación matemática se llega al nuevo modelo. Se incorpora la contribución de las máquinas y equipos instalados en las edificaciones, separada de los costos de construcción, por cuanto la función depreciación es diferente. El valor de las máquinas y equipos se introducirán en el modelo siempre que represente hasta un máximo del 10% del valor de las construcciones. Si el valor es mayor del límite máximo debe sumarse al valor del inmueble calculado por el modelo sin incluir las máquinas y equipos. Su uso a veces tiene limitaciones como se expondrá en este texto.

³⁵ Existen procedimientos para calcular el factor de comercialización, ver Pellegrino *et al* (1983, p.101-106). En el Capítulo 3 se demostró que la fórmula del Método Evolutivo es procedente bajo escenarios reales y simulados. Sin embargo, se recomienda su uso siempre que el factor de comercialización sea la mayor o igual que la unidad para obtener resultados consistentes con la realidad del mercado.

Donde:

V_c : valor actual de la construcción.

V_{cn} : valor nuevo de la construcción.

D : depreciación de la construcción.

La depreciación de la construcción se obtiene por la siguiente ecuación:

$$D = \delta \times (V_{cn} - V_r) \quad (3.5)$$

Donde:

D : depreciación de la construcción.

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke*, por la aplicación de la siguiente ecuación:

$$\delta = [(1 - \alpha) \times c + \alpha] \quad (3.6)$$

Siendo:

α : relación entre la edad aparente del inmueble (e_a) y su vida útil (v_u) expresada en la función de *Ross*:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{e_a^2}{v_u^2} \right) \quad (3.7)$$

c : factor *Heidecke* que depende del estado de conservación y mantenimiento del inmueble para la fecha de la tasación.

V_{cn} : valor de la construcción nueva.

V_r : valor de rescate de la construcción, expresado como:

$$V_r = r \times V_{cn} \quad (3.8)$$

Donde:

r : el porcentaje de rescate al final de la vida útil del inmueble.

Antes de deducir la fórmula del modelo Mandelblatt-Camacaro, es importante explicar el procedimiento para estimar el valor de las máquinas y equipos, que se inicia con la ecuación siguiente:

$$V_{me} = V_{men} - D_t \quad (3.9)$$

Donde:

V_{me} : valor actual de las máquinas y equipos.

V_{men} : valor nuevo de reposición de las máquinas y equipos.

D_t : depreciación de las máquinas y equipos a la fecha de la tasación

La Función Depreciación³⁶ se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. *Hélio de Caires*, por lo que se parte con expresar el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$VAHC = VBd + r \times VRn \quad (3.10)$$

Donde:

VAHC: valor actual por el Método de *Hélio de Caires*.

VBd: valor base depreciable.

r: porcentaje del **VRn** no depreciable (factor de rescate).

VRn: costo de reposición a nuevo.

Ahora bien, el Valor Base depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$VBd = VRn \times Dx (1 - r) \quad (3.11)$$

Siendo:

D: el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la inspección y en los documentos técnicos. Depende de sus características como: a) edad efectiva; b) vida útil; c) carga de trabajo y d) mantenimiento.

Si se introduce (3.11) en (3.10) se obtiene:

$$VAHC = VRn \times Dx (1 - r) + r \times VRn \quad (3.12)$$

Sacando factor común **VRn**, se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$VAHC = VRn \times [D \times (1 - r) + r] \quad (3.13)$$

El factor de depreciación de la máquina $D_{(\mu, \tau)}$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$D_{(\mu, \tau)} = \frac{A}{1 + B \times e^{(C \times F_{(\mu, \tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (3.14)$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes *A*, *B* y *C* determinados por de *Caires*, se llega a la siguiente expresión:

$$D_{(\mu, \tau)} = \frac{1,348}{1 + 0,348 \times e^{(3,579 \times F_{(\mu, \tau)} \times \frac{e_a}{v_u})}} \quad (3.15)$$

³⁶ Existen diversos métodos para estimar la función depreciación como: Línea Recta, Ross-Modificado, mexicano de la SMIEC, K-Maqkaro y Asalico. Se utiliza de Caires visto el fundamento empírico de su investigación.

Donde:

e_a : edad efectiva o aparente de la máquina.

v_u : vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

$F_{(\mu,\tau)}$: función de mantenimiento y trabajo.

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo $F_{(\mu,\tau)}$ viene expresada así:

$$F_{(\mu,\tau)} = A x e^{(B x \tau - C x \mu - D x \tau x \mu)} \quad (3.16)$$

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que $A = 1 + B$, se obtienen los coeficientes paramétricos B, C y D, que permiten hallar la función como sigue:

$$F_{(\mu,\tau)} = 0,853 x e^{(0,0673 x \tau - 0,0417 x \mu - 0,001 x \tau x \mu)} \quad (3.17)$$

Los valores de los coeficientes de mantenimiento μ y trabajo τ , son definidos por el tasador cuando se realiza la inspección de la máquina y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla 21 - Coeficiente de Mantenimiento – μ

Valor del factor	Condición				
	Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
	0	5	10	15	20

Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.

Tabla 22 - Coeficiente de Trabajo- τ

Valor del factor	Condición				
	Nulo	Mínimo	Normal	Riguroso	Perfecto
	0	5	10	15	20

Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.

La ecuación que expresa el Valor Actual (**VAHC**), sólo considera que la única causa de pérdida del valor del bien es debido a la depreciación por causa del transcurso del tiempo y de las condiciones de mantenimiento y trabajo. Es recomendable utilizar un coeficiente de ajuste, que se denominada F , que estaría a su vez conformado por los factores asociados más relevantes como: Tecnología y Mercado. Así el factor estaría expresado como:

$$F = Dt \times Dm \quad (3.18)$$

Siendo:

F : factor de ajuste por mercado y tecnología.

Dt : factor de ajuste por tecnología.

Dm : factor de ajuste por mercado.

Entonces el valor ajustado de la máquina será:

$$VAHC = \{VRn \times [Dt \times (1 - r) + r]\} \times Dt \times Dm \quad (3.19)$$

Siguiendo con el desarrollo de las fórmulas del Método Contributivo, a continuación, se introduce 3.3 en 3.2 y se obtiene:

$$V_i = (C_t \times V_i + V_c + V_{me}) \times F_c \quad (3.20)$$

Si también se introduce 3.5 en 3.4, se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - [\delta \times (V_{cn} - V_r)] \quad (3.21)$$

Ahora bien, se define la siguiente expresión:

$$(V_{cn} - V_r) = V_{cn} \times F_r \quad (3.22)$$

Donde:

$(V_{cn} - V_r)$: diferencia entre el valor nuevo de la construcción y el valor de rescate.

F_r : es el factor de rescate, siendo $F_r = (1-r)$.

Introduciendo en 3.22 en 3.21 se obtiene:

$$V_c = V_{cn} - (\delta \times V_{cn} \times F_r) \quad (3.23)$$

Introduciendo 3.23 en 3.20 se obtiene:

$$V_i = [C_t \times V_i + V_{cn} - (\delta \times V_{cn} \times F_r) + V_{me}] \times F_c$$

Al despejar V_i se obtiene:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{(1 - C_t \times F_C)} \quad (3.24)$$

Que es el **Modelo Mandelblatt - Camacaro**³⁷

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar los siguientes factores:

1. Relación Porcentual entre el valor del terreno y el Valor del Inmueble (Factor de contribución):

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{V_i}}{F_C} \right] \quad (3.25)$$

2. Relación porcentual entre el valor de mercado del inmueble y el costo de reproducción depreciado (Factor de Comercialización):

$$F_C = \left[\frac{V_i}{V_i \times C_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right] \quad (3.26)$$

La norma brasileña NBR-14.653-2 de Avalúos de Inmuebles Urbanos, que aún está vigente, señala que el factor de comercialización debe aplicarse a la suma del binomio tierra-construcción, siempre que los valores utilizados para el factor de comercialización sean producto de una investigación del mercado inmobiliario. Es muy importante que se realice una investigación constante y permanente de los factores que intervienen en el modelo, ya que el mercado inmobiliario es muy dinámico. Es relevante que se obtenga un fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación. A continuación, se exponen unas tablas con factores sugeridos para su utilización en el modelo Mandelblatt-Camacaro y en consecuencia en las

³⁷ A través del Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro se obtienen resultados determinísticos. El modelo forma parte de la línea de investigación del autor de este trabajo, siendo el último trabajo intitulado "El Modelo Mandelblatt-Camacaro bajo Escenarios Probabilísticos", en donde se utilizan Simulaciones de Montecarlo para los escenarios de los valores de las variables que intervienen en el modelo y que permiten la obtención de valores probabilísticos en las tasaciones inmobiliarias. El modelo tiene limitaciones en su uso, es muy sensible a las variaciones altas de área de construcción, de área de terreno, de edad de la edificación y del valor de las máquinas y equipos.

tasaciones inmobiliarias. Esos factores tienen fundamento empírico por los trabajos de investigación que el autor del libro ha realizado al observar los precios de mercado de inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. Igualmente se fundamentan en la información contenida en trabajos de grado del Diplomado de Soitave y de la especialización de tasación de Inmuebles urbanos de la UCLA:

Tabla 23 - Factores de contribución y comercialización³⁸

Factor de Comercialización (FC)			Contribución del Valor de la Tierra (C_t)		
Tipo de Construcción	Min	Max	Tipo de Construcción	Min	Max
Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25	Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00
Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35	Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45	Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30	Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35	Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45	Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
Local Comercial	1,40	1,50	Local Comercial	30,00	50,00
Oficina	1,35	1,45	Oficina	25,00	40,00
Galpón Comercial	1,30	1,45	Galpón Comercial	20,00	35,00
Galpón Industrial	1,25	1,35	Galpón Industrial	10,00	20,00
Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40	Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45	Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
Hotel	1,50	1,60	Hotel	40,00	50,00

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en las tablas anteriores existe un intervalo de valores para cada variable analizada. Si se selecciona un valor contenido entre dicho intervalo y se hace el cálculo del valor del inmueble utilizando el Modelo Mandelblatt-Camacaro, se obtendrán resultados determinísticos.

En virtud de la definición del Valor Inmobiliario de Mercado, que se refiere al precio más probable, es factible realizar simulaciones de escenarios basados en la Técnica de Monte Carlo (utilizando el programa *Crystal Ball* ©), para obtener resultados estocásticos, de modo que, si se asume una probabilidad de ocurrencia, se logra obtener un intervalo de confianza en donde puede estar el valor del bien inmueble tasable.

³⁸ Factores para inmuebles nuevos o de reciente construcción (ea<10 años). Para tierra urbanizada.

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de valuación para estimar el valor de mercado, a continuación, se presentan los resultados de la investigación:

G.1 Diagnóstico de mercado

El mercado de galpones industriales en Venezuela³⁹ ha experimentado fluctuaciones significativas debido a la situación económica y política del país. Entre los factores relevantes están:

- **Demanda y Oferta:** La demanda de galpones industriales está influenciada por varios factores, como la actividad económica, la ubicación geográfica y la infraestructura disponible. A pesar de la crisis, algunos sectores, como la logística, almacenamiento y distribución, siguen requiriendo espacios industriales.
- **Ubicación y Accesibilidad:** La ubicación es crucial para el valor de un galpón industrial. Los que están cerca de autopistas, puertos o centros urbanos suelen ser más demandados. La conectividad con otras áreas y la facilidad de acceso son factores clave.
- **Infraestructura y Servicios:** Los galpones deben contar con infraestructura adecuada, como electricidad, agua, sistemas de seguridad y acceso para vehículos pesados. La disponibilidad de parqueo, áreas de carga y descarga, y espacios para oficinas también influye.
- **Tamaño y Distribución Interna:** Los galpones varían en tamaño, desde pequeños hasta grandes complejos industriales. La distribución interna debe ser eficiente para maximizar el uso del espacio.
- **Valuación y Precios:** La valuación de un galpón se basa en su ubicación, tamaño, condición y demanda. Los precios pueden variar ampliamente según la región y las condiciones del mercado.
- **Riesgos y Oportunidades:** Los riesgos incluyen la inestabilidad política, la inflación y la devaluación de la moneda. Las oportunidades pueden surgir de la adquisición de galpones a precios más bajos debido a la crisis.

El mercado inmobiliario en Venezuela⁴⁰ ha experimentado diversos desafíos en los últimos años debido a la situación económica y política del país. La hiperinflación, la escasez de divisas, las restricciones en el acceso al mercado de bienes raíces y la inestabilidad política han impactado significativamente en el sector.

En cuanto a los galpones industriales, también se han visto afectados por estos factores. La demanda de espacios industriales puede variar dependiendo de la ubicación geográfica, la disponibilidad de servicios básicos como electricidad y agua, así como de las condiciones económicas del país en general.

En Venezuela, los galpones industriales suelen ser buscados por empresas dedicadas a la manufactura, almacenamiento, distribución y logística. Sin embargo, la disponibilidad de estos espacios puede ser limitada

³⁹ Copilot. (2024). "Análisis del mercado inmobiliario en Venezuela"

⁴⁰ OpenAI. (2024, April 19). Estado del mercado inmobiliario en Venezuela y situación de los galpones industriales. <https://openai.com/>

debido a la falta de inversión en infraestructura y a las dificultades para la importación de materiales y equipos necesarios para la construcción y mantenimiento de estos inmuebles.

En cuanto al mercado de inmuebles industriales en Barquisimeto, es importante exponer que en el área urbana de la ciudad existen tres zonas industriales definidas: Zona Industrial I, II y III.

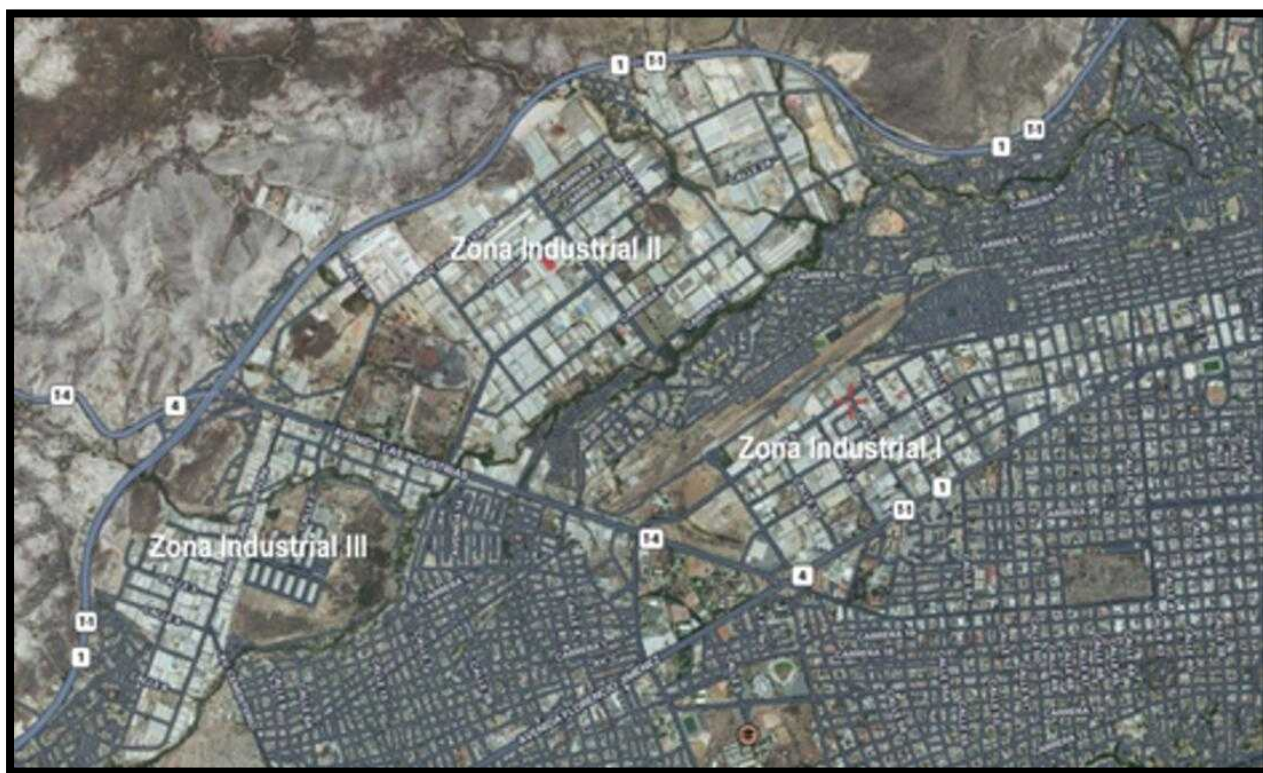


Figura 5 - Ubicación de las Zonas industriales

COMDIBAR (Corporación de Desarrollo Industrial de Barquisimeto), fue creada en 1956 como una iniciativa del gobierno venezolano para promover el desarrollo industrial en la región de Barquisimeto. Esta corporación jugó un papel fundamental en el establecimiento y la expansión de las zonas industriales en la ciudad, proporcionando apoyo financiero, infraestructura y servicios para las empresas locales e internacionales que deseaban establecerse en la zona.

A lo largo de los años, COMDIBAR ha sido clave en la atracción de inversiones, la generación de empleo y el impulso del desarrollo económico en Barquisimeto y sus alrededores. En la siguiente tabla se presentan información sobre las tres zonas industriales

Tabla 24 - Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto

Zona Industrial	Superficie (ha)	Descripción de Actividades
Zona Industrial I	350	La Zona Industrial I de Barquisimeto se estableció en la década de 1950. Es la más antigua y tradicional de las tres zonas industriales. Alberga una variedad de industrias, incluyendo textiles, alimentos procesados, productos químicos y metalúrgicos. También ha sido un centro importante para la manufactura y la producción de bienes de consumo.
Zona Industrial II	270	La Zona Industrial II surgió en la década de 1970 como parte de un plan de expansión industrial en Barquisimeto. Se especializa en industrias como la electrónica, la fabricación de productos plásticos, la industria del cuero y el calzado, así como la producción de materiales de construcción. También ha sido un centro para la innovación tecnológica y la producción de bienes duraderos.
Zona Industrial III	200	La Zona Industrial III es la más reciente de las tres zonas industriales, establecida en la década de 1990 en respuesta al crecimiento económico y la demanda de espacio industrial en la región. Se centra en industrias de alta tecnología, como la informática, la telecomunicación, la industria farmacéutica y la fabricación de equipos médicos. También ha sido un centro para la investigación y el desarrollo.

Fuente: OpenAI. (2024, April 13). Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto, Venezuela.

El mercado inmobiliario de inmuebles industriales depende exclusivamente de la demanda de las industrias, y estas de la actividad económica de la región. Rangel⁴¹ (2024) comenta que, con respecto a la distribución de la actividad económica por regiones, la de mayor dinámica se concentra en la región central y capital. Según Ecoanalítica, Caracas concentra el 46% de la actividad económica nacional, seguida de Valencia y Maracaibo con apenas 10% cada una, de un total de 10 capitales evaluadas por esta firma consultora.

No obstante, al salir de Caracas la precariedad global del país se percibe con mayor intensidad, expresión del marcado deterioro que actualmente se vive, particularmente en materia de los servicios públicos y de la infraestructura productiva asociada a la manufacturera, a la agroindustria y a la agricultura. Continúa señalando Rangel que hay una excelente oportunidad para adquirir oficinas y locales comerciales, a precios

⁴¹ El sector inmobiliario en la crisis económica venezolana, por Carlos Torrealba Rangel <https://talcualdigital.com/el-sector-inmobiliario-en-la-crisis-economica-venezolana-por-carlos-torrealba-rangel/>

bajos, y en ubicaciones de excelente calidad urbanística que a futuro garantizan un buen retorno de la inversión, una vez que ocurra un cambio positivo en la macroeconomía del país.

Pero fue enfático en señalar que «En el 2024 el sector inmobiliario venezolano seguirá dominado por una sobre oferta en el mercado, tanto de inmuebles residenciales como comerciales, y una insuficiencia generalizada de la demanda porque no hay capacidad de compra, ni tampoco apalancamiento financiero, y por esta misma razón los precios se mantendrán deprimidos con tendencia hacia la baja».

En el Informe Estadístico Inmobiliario Final de 2023 de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana⁴², se señala que la oferta de alquileres es menor en comparación con las ofertas de ventas, cuando se refiere a inmuebles residenciales (apartamentos) y comerciales (Oficinas).

Esto genera que se cierren mucho más operaciones de alquiler en comparación a las operaciones de venta, en el caso de los apartamentos, con el consecuente aumento de los cánones ofertados. Con esas cifras destacan la existencia de un “mercado de compradores” por la sobreoferta de inmuebles a “precios atractivos” para los inversores en el mercado secundario.

Los factores que pueden contribuir a la creación de un mercado de compradores incluyen una oferta excesiva de propiedades en relación con la demanda, una desaceleración económica que reduce la capacidad de compra de los consumidores, cambios en las tasas de interés que afectan la accesibilidad al crédito hipotecario y condiciones económicas generales que erosionan la confianza del consumidor.

El Urbanista Martín Fernández⁴³ sobre la actualidad del mercado inmobiliario señala:

“Es evidente que en la actualidad existe una sobreoferta de inmuebles, lo cual hemos determinado en varios estudios de mercado realizados en los últimos años.

En cuanto a oficinas en el Área Metropolitana de Caracas (en lo adelante AMC), existen un aproximado de 234.000 m² en oferta secundaria, de los cuales el 70% se encuentran en sectores emergentes al Este de la ciudad, y 470.000 m² en nuevas edificaciones de reciente terminación o en construcción...En cuanto a la actividad industrial, en la actualidad se encuentran trabajando al 30% de su capacidad instalada, y existen una oferta que supera el 1.000.000 m² entre edificios y galpones, de los cuales más de 330.000 m² se ubican al Este de la ciudad.”

⁴² <https://cimcaracas.com/cimcaracas-publica-su-informe-estadistico-inmobiliario-final-de-2023/>

⁴³ El mercado inmobiliario en el 2024, bajo un clima electoral. <https://xinergiainmobiliaria.com/el-mercado-inmobiliario-en-el-2024-bajo-un-clima-electoral/>

Producto de la investigación llevada a cabo por Fernández para TIR inmobiliarios S.C. presenta en su artículo la siguiente figura:

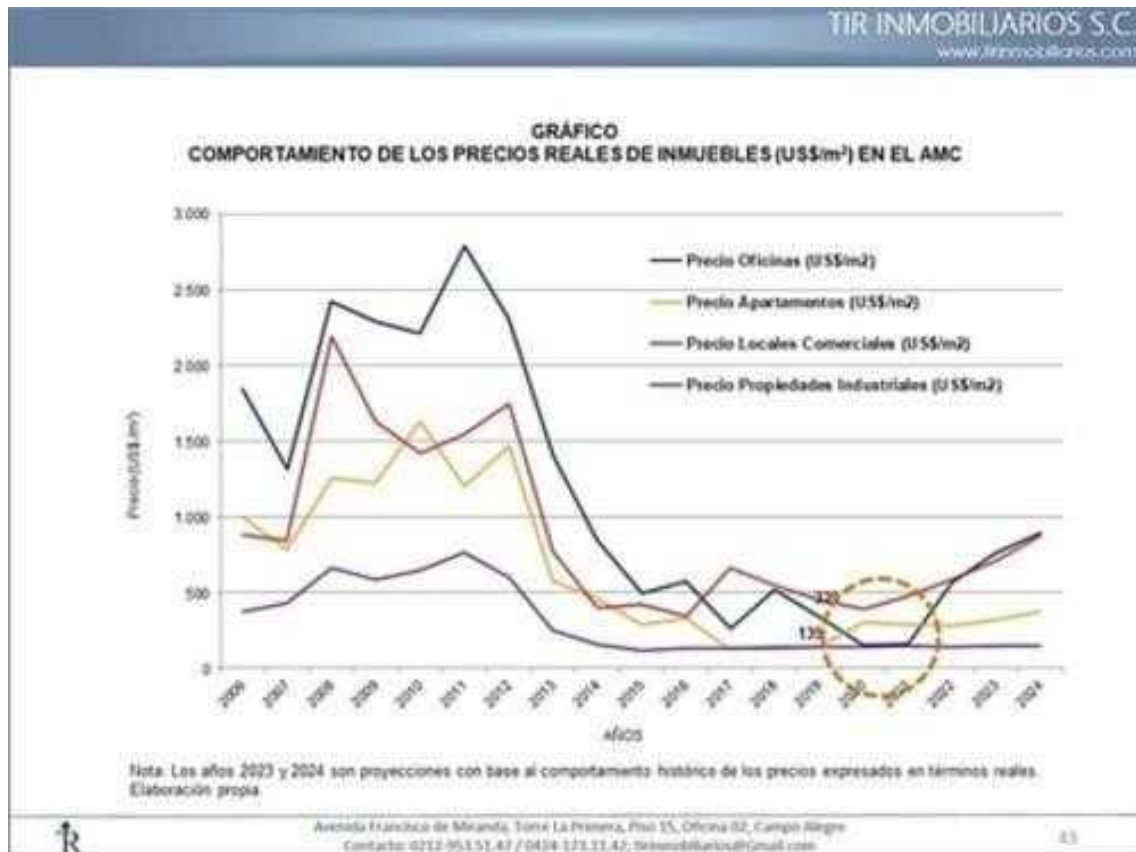


Figura 6 - Comportamiento de los precios reales de inmuebles

Como se puede evidenciar, los precios de los inmuebles industriales tuvieron un crecimiento desde el 2006 hasta alcanzar un máximo entre los años 2011 y 2012. A partir de ese año hasta el 2015, los precios sufrieron una caída vertiginosa, para luego mantenerse constantes hasta las proyecciones del 2024, ubicándose muy por debajo de los 500 USD/m². Para el trabajo de valuación (abril 2024) se hizo una investigación del mercado secundario de galpones teniendo como fuente el portal inmobiliario Mercado Libre <https://www.mercadolibre.com.ve/>, lográndose obtener la información que se pueden ver en las siguientes figuras:

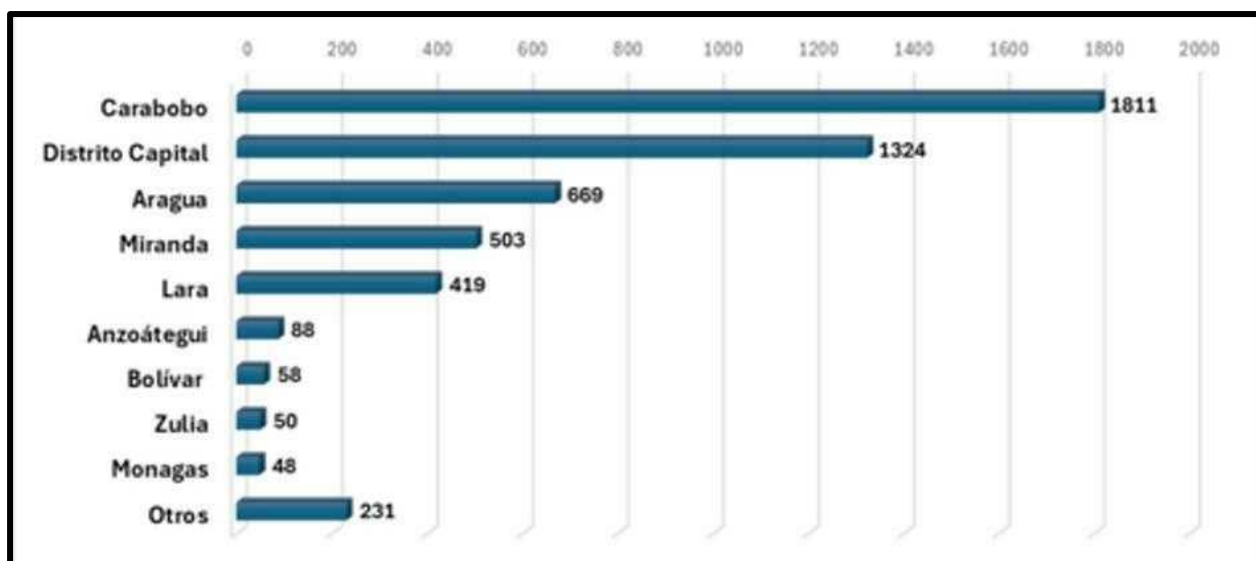


Figura 7 - Ofertas de galpones industriales (mercado secundario)

Existen 5.201 resultados, siendo el estado Carabobo y la región capital, donde están concentradas el 60,27 % de las ofertas. Para el estado Lara, el número de ofertas se ubica en 419, siendo su distribución presentada en esta figura:

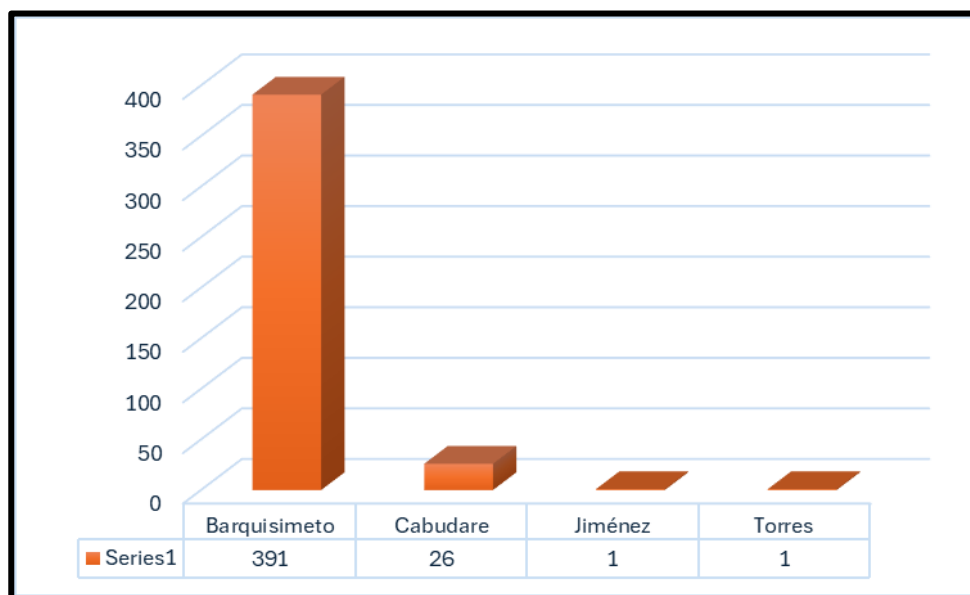


Figura 8 - Ofertas de inmuebles industriales en la Región de Lara

Del diagrama de barras de la figura 8 es evidente que para la ciudad de Barquisimeto existe la mayor oferta, esto es, de 391 inmuebles que se reparten por los diferentes sectores de la ciudad como se puede observar en la siguiente figura:

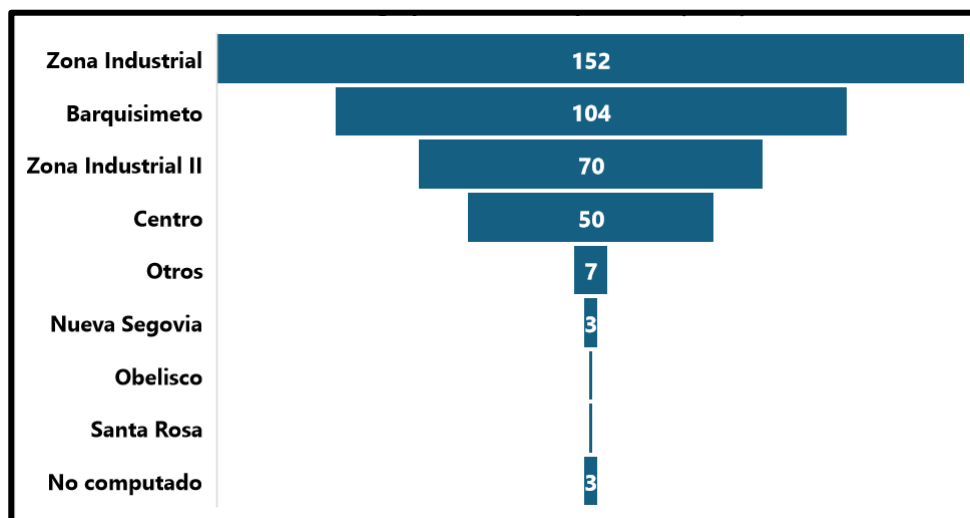


Figura 9 - Ofertas de inmuebles industriales en Barquisimeto

En las Zonas industriales hay la mayor concentración de ofertas, un total de 222 ofertas que representa un 56,77 % de lo total ofertado para el mes de marzo de 2024. Para este estudio de mercado se logró la recopilación organizada de datos estructurados del mercado inmobiliario para conformar una base de datos con los siguientes elementos:

- **Tabla:** objetos para almacenar datos de forma ordenada (filas y columnas).
- **Registro:** conjunto de campos del inmueble comparable
- **Campos:** variables o atributo del inmueble comparable.

Para el levantamiento de la información del mercado se utilizaron los siguientes conceptos:

Población:

Todas las ofertas de galpones del mercado secundario ubicados en las zonas industriales de Barquisimeto, Lara, Venezuela.

Tipo de muestra:

Accidental estratificada para galpones ubicados en las zonas industriales I, II y III.

Para la muestra es necesario identificar las variables importantes para la formación del precio de mercado inmobiliario que deben ser extraídas de cada registro de las ofertas en la página web de la empresa especializada en publicación de productos inmobiliarios. En este sentido, se presenta una tabla resumen con las variables, que incluye su nomenclatura, descripción, unidad, el tipo de variable y la escala de medición:

Tabla 25 - Variables para la muestra de ofertas de mercado

Variable	IM	Descripción		Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
Área Construcción	AC	Área de construcción del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Área Terreno	AT	Área de terreno del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Relación AT/AC	R _{AT/AC}	Cociente entre el área de terreno y el área de construcción.		adim	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Mezzanina	Mz	Núcleo de oficina/ depósito		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		Cuenta:1	No cuenta:0			
Estacionamiento	EST	Número de puestos de estacionamiento del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Edad	ED	Edad aparente del inmueble.		año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Condición	FH	Condición del inmueble		adim	Explicativa Categórica Continua	Razón
		Bueno	0,0249			
		Intermedio	0,0809			
		Regular	0,1817			
Uso	ENUS	Tipo de ocupación		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		En uso:1	Sin uso:0			
Ubicación	UBIC	Tipo de ubicación		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		Conjunto:1	Aislado:0			
Equipamiento	+EQUIP	Equipos/mobiliarios		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		+Equip: 0	-Equip:0			
Localización	UBIC 1-2	Zona	UBIC1	UBIC2	adim	Explicativa Politémica Discreta
		ZI-I	1	0		
		ZI-II	0	1		
		ZI-III	0	0		
Precio Total	PT	Precio Total de las ofertas publicadas.		USD	Explicada Cuantitativa Continua	Razón
Precio Unitario	PU	Precio Unitario de las ofertas publicadas.		USD/m ²	Explicada Cuantitativa Continua	Razón

Para analizar la muestra se utilizó la herramienta *Power BI*, que es una plataforma de análisis de datos desarrollada por *Microsoft* que permite a los usuarios visualizar y compartir información de manera intuitiva y efectiva. En las siguientes figuras se podrá observar los elementos utilizados para generar el análisis de

los datos entre lo que se encuentran: segmentador de datos, tarjeta, tabla, diagrama de dispersión, diagrama de barra, gráfico de anillos, gráfico circular, embudo, medidor y matriz.

Se generaron cuatro alternativas de visualización de los datos, una de las figuras corresponde a la muestra considerada de 50 ofertas que representan el 22,52 % de la totalidad ofertada para las zonas industriales. Luego se presenta una figura por cada zona industrial analizada:



Figura 10 - Información de la totalidad de las ofertas en Zonas industriales

En resumen, hay 50 inmuebles con una edad aparente promedio de 21 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 186.963,64 m² (promedio de 3.739,27 m²), mientras que el área de construcción es de 115.983,76 m² (promedio de 2.318,78 m²). La suma de las ofertas se ubica en 41.160.000 USD (precio de venta promedio de 823.200 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 317,24 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 19 inmuebles bajo la condición regular (38 %), mientras que para bueno e intermedio son 22 (44 %) y para deficiente, son 9 (18 %).

El mismo procedimiento se hizo con las tres zonas industriales, en la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial I:



Figura 11 - Información sobre la ofertas de la Zona Industrial I

En resumen, hay 19 inmuebles con una edad aparente promedio de 24 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 38.449,39 m² (promedio de 2.023,65 m²), mientras que el área de construcción es de 29.064,24 m² (promedio de 1.529,70 m²). La suma de las ofertas se ubica en 8.080.000 USD (precio de venta promedio de 425.263,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 309,18 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 9 inmuebles bajo la condición regular (47,37 %), mientras que para bueno e deficiente son 6 (31,58 %) y para intermedio, son 4 (21,05 %).

En la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial II:



Figura 12 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial II

En resumen, hay 23 inmuebles con una edad aparente promedio de 18 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 129.154,25 m² (promedio de 5.615,40 m²), mientras que el área de construcción es de 72.747,52 m² (promedio de 3.162,94 m²). La suma de las ofertas se ubica en 28.695.000 USD (precio de venta promedio de 1.247.609,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 335,10 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 7 inmuebles bajo la condición bueno (30,43 %), mientras que para regular y deficiente son 10 (43,49 %) y para intermedio, son 6 (26,08 %).

En la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial III:

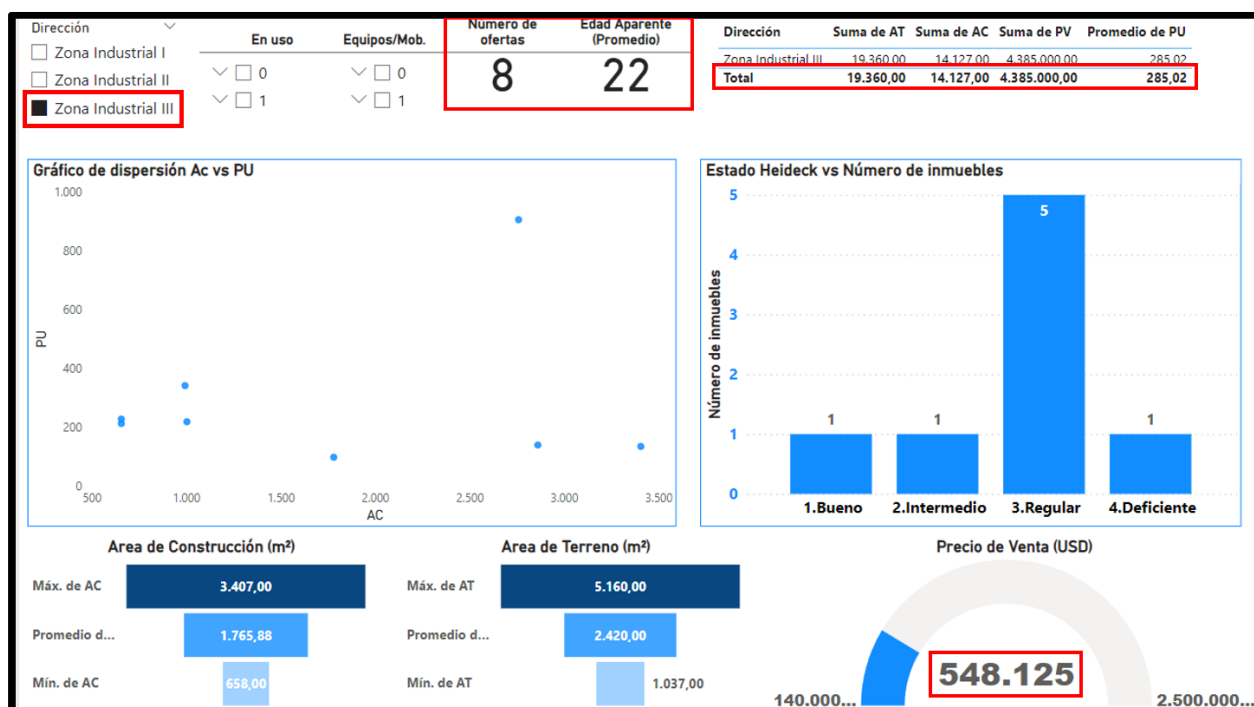


Figura 13 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial III

En resumen, hay 8 inmuebles con una edad aparente promedio de 22 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 19.360,00 m² (promedio de 2.420,00 m²), mientras que el área de construcción es de 14.127,00 m² (promedio de 1.765,88 m²). La suma de las ofertas se ubica en 4.385.000 USD (precio de venta promedio de 548.125,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 285,02 USD/m². Por la poca cantidad de puntos, el gráfico de dispersión no se evidencia la dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 3 inmuebles bajo la condición bueno, intermedio y deficiente (37,50 %), mientras que para regular son 5 (62,50 %).

En las siguientes figuras se presenta un resumen de lo antes expuesto sobre la participación de las ofertas de cada una de las Zonas industriales:

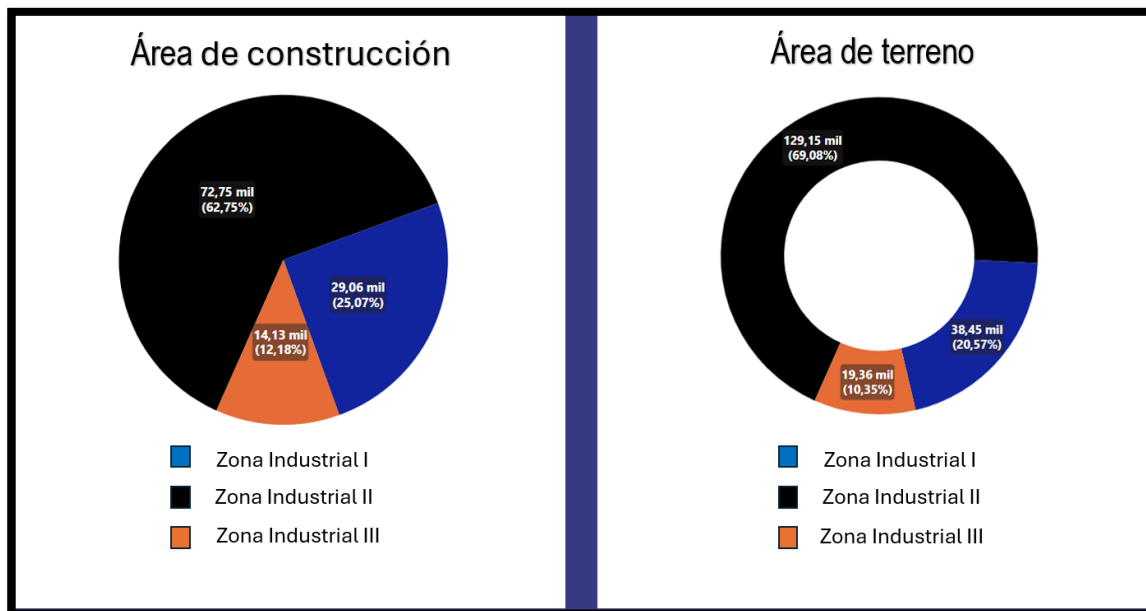


Figura 14 - Area de construcción y de Terreno por Zonas industriales

Se corrobora que la mayor oferta de galpones medidos por área de construcción está presente en la Zona Industrial II (62,75 %), seguido por la Zona Industrial I (25,07 %) y por último, la Zona Industrial III con (12,18 %). Similar comportamiento se observa para las áreas de terreno. Sobre la cantidad de ofertas y el monto ofertado se tiene la siguiente figura:

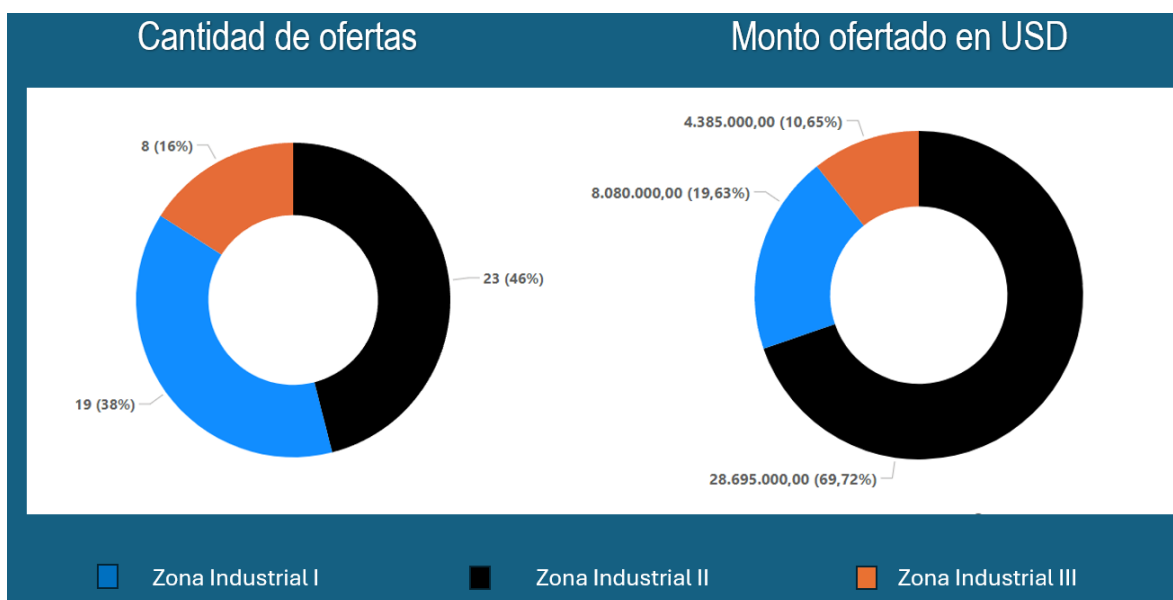


Figura 15 - Cantidad de ofertas y monto ofertado por Zonas Industriales

Se confirma que la Zona Industrial presenta el mayor número de ofertas y el mayor monto ofertado, seguido de la Zona Industrial I y de la Zona Industrial III. A los efectos de un mayor alcance del estudio de la muestra con el uso de los elementos de la herramienta de inteligencia de negocios, se presenta la siguiente tabla de criterios para la combinaciones de casos:

Tabla 26 - Tabla de segmentadores

Zona	Ocupación	Equipamiento	Condición
Zona Industrial I	En uso	Con Equipos/mob.	Bueno
Zona Industrial II	Sin uso	Sin Equipos/mob.	Intermedio
Zona Industrial III			Regular
			Deficiente

Son 4 criterios⁴⁴ con el siguiente número de opciones para cada uno:

Zona: 3 opciones

Ocupación: 2 opciones

Equipamiento: 2 opciones

Condición: 4 opciones

Para calcular el número total de combinaciones, simplemente multiplicamos el número de opciones para cada criterio:

Total de combinaciones= $3 \times 2 \times 2 \times 4 = 3 \times 2 \times 2 \times 4 = 48$

En las siguientes tablas se exponen las combinaciones con los criterios:

⁴⁴ En la base de datos existen otras variables cualitativas. La selección de las variables para este análisis para limitar el número de combinaciones se hizo en forma aleatoria.

Tabla 27 - Combinaciones de criterios

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular
2	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	26	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Regular
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular
4	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular
5	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	intermedio	29	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Deficiente
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	30	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
9	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Regular	33	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Bueno
10	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	35	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	36	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno
13	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	37	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	intermedio
14	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	38	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio
15	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	39	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	41	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Regular
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	42	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Regular
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular
21	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	intermedio	45	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Deficiente
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	46	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	47	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente

Para el caso N° 1 se asumió a combinación de los siguientes criterios:

Tabla 28 - Caso N° 1 por combinación de criterios

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno

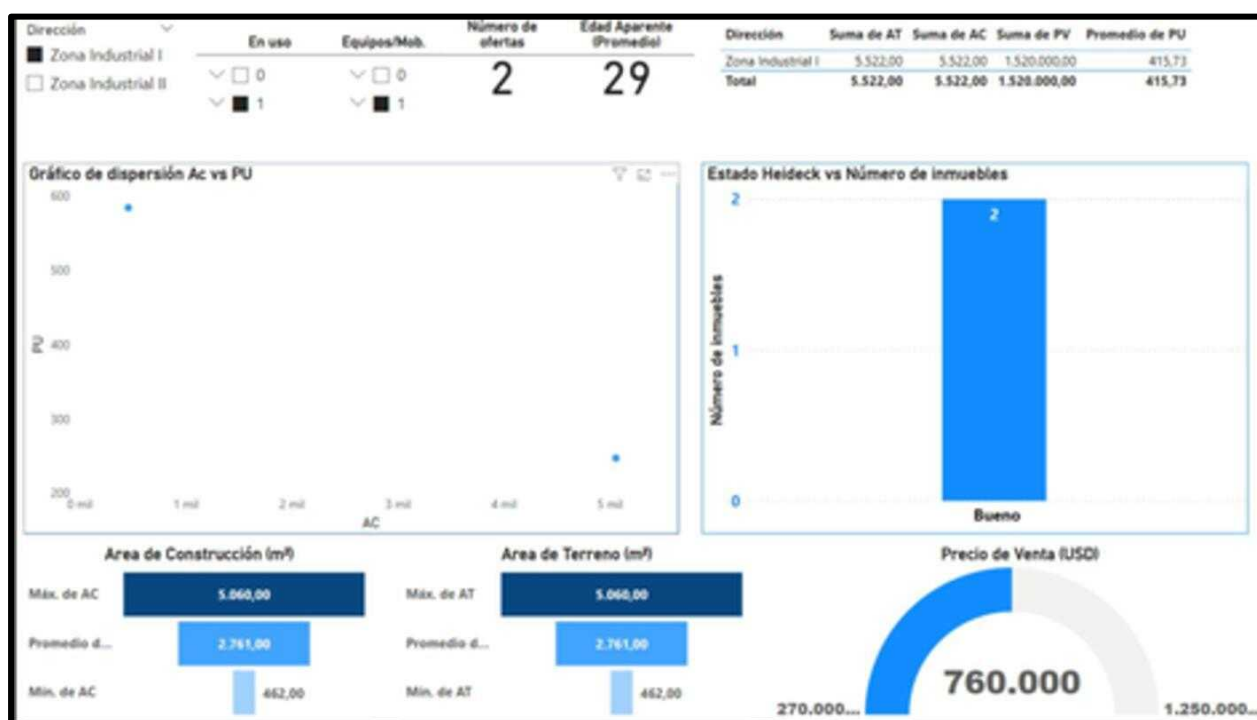


Figura 16 - Resultados para el caso N° 1

En resumen, hay 2 inmuebles con una edad aparente promedio de 29 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 5.522,00 m² (promedio de 2.761,00 m²), mientras que el área de construcción es de 5.522,00 m² (promedio de 2.761,00 m²). La suma de las ofertas se ubica en 1.520.000 USD (precio de venta promedio de 760.000,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 415,73 USD/m². Por la poca cantidad de puntos, el gráfico de dispersión no se evidencia la dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 2 inmuebles bajo la condición bueno (100,00 %).

Se siguió con igual procedimiento para los demás casos obteniéndose el resumen correspondiente que se expone en la siguiente tabla:

Tabla 29 - Resultados obtenidos para los Casos 1 hasta el 24

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	2	2.761,00	2.791,00	29	760.000,00	415,73
2	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	1.134,00	1.134,00	10	360.000,00	317,46
4	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	1	1.134,00	1.500,00	9	360.000,00	317,46
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	533,00	533,00	38	270.000,00	506,57
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	2	1.781,00	1.781,00	16	540.000,00	305,65
9	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	2	577,00	577,00	26	135.000,00	288,91
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	7	1.469,29	2.455,00	24	377.143,00	284,68
13	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	3	1.913,14	2.619,00	30	526.667,00	239,88
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	3	1.092,67	1.092,07	7	278.333,00	257,15
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	9.000,00	20.000,00	3	7.000.000,00	777,78
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	2.420,00	2.128,73	14	1.200.000,00	495,87
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	2	906,00	790,50	12	185.000,00	226,51
21	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	2	9.352,50	16.600,00	27	2.800.000,00	299,46
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	3	589,00	809,00	21	166.667,00	291,96
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	928,00	928,00	13	260.000,00	280,17

A continuación, se presenta la tabla para los demás casos:

Tabla 30 - Resultados obtenidos para los Casos 25 hasta el 48

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular	1	5.000,00	10.000,00	22	3.000.000,00	600,00
26	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	1.990,00	1.990,00	37	360.000,00	180,90
28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	3	5.876,67	13.601,33	12	2.456.667,00	354,17
29	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	630,00	630,00	34	160.000,00	253,97
32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	4	2.369,88	3.046,88	22	510.000,00	339,21
33	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	2.760,00	5.160,00	19	2.500.000,00	905,80
35	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
36	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
38	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
39	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	658,00	1.037,00	21	140.000,00	212,77
41	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
42	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	17,00	2.862,40	2862,4	400.000,00	139,76
44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	4	1.797,25	2.316,20	25	298.750,00	198,46
45	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
46	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
47	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	658,00	1.037,00	20	150.000,00	227,96

Considerando que algunas combinaciones no se obtuvieron resultados (Resultados de casos posibles (25/48), se presenta una tabla resumen de los casos de éxitos:

Tabla 31 - Resultados obtenidos – casos de éxitos

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	2	2.761,00	2.791,00	29	760.000,00	415,73
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	1.134,00	1.134,00	10	360.000,00	317,46
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	1	1.134,00	1.500,00	9	360.000,00	317,46
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	533,00	533,00	38	270.000,00	506,57
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	2	1.781,00	1.781,00	16	540.000,00	305,65
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	2	577,00	577,00	26	135.000,00	288,91
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	7	1.469,29	2.455,00	24	377.143,00	284,68
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	3	1.913,14	2.619,00	30	526.667,00	239,88
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	3	1.092,67	1.092,07	7	278.333,00	257,15
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	9.000,00	20.000,00	3	7.000.000,00	777,78
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	2.420,00	2.128,73	14	1.200.000,00	495,87
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	2	906,00	790,50	12	185.000,00	226,51
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	2	9.352,50	16.600,00	27	2.800.000,00	299,46
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	3	589,00	809,00	21	166.667,00	291,96
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	928,00	928,00	13	260.000,00	280,17
25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular	1	5.000,00	10.000,00	22	3.000.000,00	600,00
27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	1.990,00	1.990,00	37	360.000,00	180,90
28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	3	5.876,67	13.601,33	12	2.456.667,00	354,17
31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	630,00	630,00	34	160.000,00	253,97
32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	4	2.369,88	3.046,88	22	510.000,00	339,21
34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	2.760,00	5.160,00	19	2.500.000,00	905,80
40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	658,00	1.037,00	21	140.000,00	212,77
43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	2.862,40	2862,4	17,00	400.000,00	139,76
44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	4	1.797,25	2.316,20	25	298.750,00	198,46
48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	658,00	1.037,00	20	150.000,00	227,96

Estos resultados se analizaron estadísticamente cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 32 - Resultados del análisis estadístico descriptivo de los casos de éxitos

Factores	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
Media	2.407,71	3.896,76	20,32	1.007.769,08	348,73
Error típico	486,21	1.058,91	1,84	307.484,72	36,57
Mediana	1.781,00	1.990,00	21,00	360.000,00	291,96
Moda	1.134,00	1.037,00	12,00	360.000,00	317,46
Desviación estándar	2.431,05	5.294,56	9,22	1.537.423,62	182,83
Coefficiente de variación	101%	136%	45%	153%	52%
Varianza de la muestra	5.910.003,28	28.032.385,65	85,06	2.363.671.394.391,83	33.425,12
Curtosis	3,46	3,70	-0,51	9,33	3,27
Coefficiente de asimetría	1,99	2,15	0,17	2,85	1,84
Rango	8.819,50	19.467,00	35,00	6.865.000,00	766,04
Mínimo	533,00	533,00	3,00	135.000,00	139,76
Máximo	9.352,50	20.000,00	38,00	7.000.000,00	905,80
Suma	60.192,80	97.419,11	508,00	25.194.227,00	8.718,24
Cuenta	25	25	25	25	25

Es importante destacar que no se hizo homogeneización de los datos ni saneamiento de la muestra, se tomaron los datos como fueron levantados. Se observan que los coeficientes de variación son muy altos, desde 45 hasta 136 %, lo cual explica la heterogeneidad de los precios de las ofertas.

A continuación, se presenta una gráfico de dispersión entre los precios unitarios promedios de los casos de éxitos con las áreas de construcción promedio:

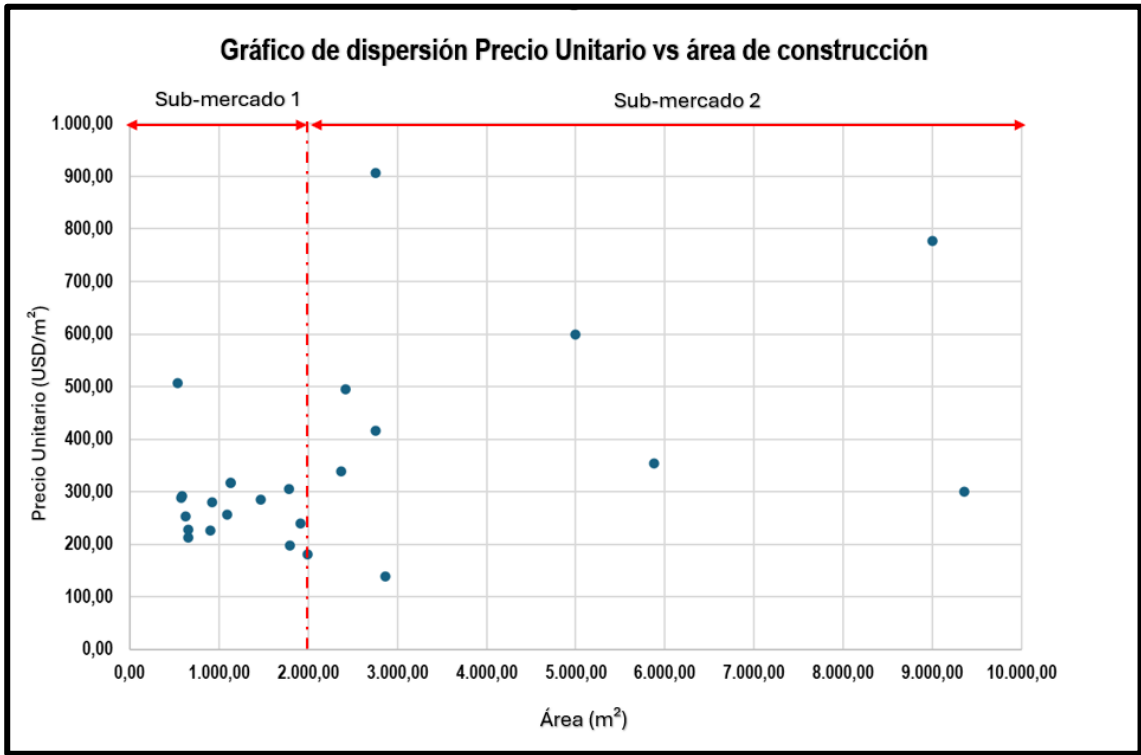


Figura 17 - Gráfico de Precios unitario vs área de construcción

El comportamiento de la nube de puntos pone la evidencia de la existencia de dos submercados, el primero para áreas menores a 2.000 m², con precios unitarios entre 180,90 y 505,57 USD/m², mientras el segundo, para áreas mayores de 2.000 m², con precios que van desde 139,75 hasta 905,80 USD/m². Con estos resultados se realizaron las siguientes tablas de contingencias⁴⁵:

Tabla 33 - Tablas de contingencia

Precios unitarios tabulados (marzo 2024)				Precios unitarios tabulados (marzo 2024)				Precios unitarios tabulados (marzo 2024)			
Zona Industrial I				Zona Industrial II				Zona Industrial III			
+Equip	Equip/mob.	Sin equipo/mob.	Condición	+Equip	Equip/mob.	Sin equipo/mob.	Condición	+Equip	Equip/mob.	Sin equipo/mob.	Condición
ENUS				ENUS				ENUS			
En uso	415,73	317,46	Bueno	En uso	257,15	495,87	Bueno	En uso	NA	NA	Bueno
Sin uso	NA	NA		Sin uso	777,78	226,51		Sin uso	905,80	NA	
En uso	NA	506,57	Intermedio	En uso	354,17	NA	Intermedio	En uso	NA	NA	Intermedio
Sin uso	317,46	305,65		Sin uso	NA	253,97		Sin uso	NA	212,77	
En uso	NA	286,91	Regular	En uso	339,21	905,80	Regular	En uso	NA	139,76	Regular
Sin uso	NA	284,68		Sin uso	NA	NA		Sin uso	NA	198,46	
En uso	NA	NA	Deficiente	En uso	NA	NA	Deficiente	En uso	NA	NA	Deficiente
Sin uso	NA	239,88		Sin uso	NA	NA		Sin uso	NA	227,96	

⁴⁵ Nota: Los precios unitarios de esta tabla son meramente informativos de esta investigación. No se recomienda su uso para la valuación de inmuebles.

Análisis de resultados

En este trabajo de diagnóstico de mercado se hizo una explicación sucinta sobre población, muestra y base de datos del producto inmobiliario de las zonas industriales de Barquisimeto. Con un procedimiento alternativo utilizando herramientas como Excel y POWER BI, se descubrieron los «secretos de los datos» de la muestra levantada, pudiendo complementar las tablas de contingencia para informar los resultados del estudio.

Se expusieron 48 combinaciones con base en los atributos considerados (variables dicotómicas y categóricas) obteniendo una respuesta tabulada del análisis estadístico descriptivo con altos coeficientes de variación. El gráfico de dispersión entre los precios unitarios vs. áreas de construcción hace evidente la «disparidad de resultados», en especial, cuando las áreas observadas superan los 2.000 m². La selección de otras variables con certeza puede modificar los resultados.

Se evidencia que no hubo una homogeneización en esta etapa, que se realizará en una segunda, utilizando la Inferencia estadística. Al incorporar las coordenadas se realizará el Análisis de Regresión Espacial para demostrar si hay dependencia espacial. De manera que se tendrán tres resultados para la comparación. Posteriormente se podrá utilizar Geoestadística, la Regresión Ponderada Geográficamente Multiescala (MGWR) y *Machine Learning* (inteligencia artificial) para completar el ciclo de esta investigación.

El valuator debe internalizar la importancia de contar con una base de datos estructurados para fundamentar las valuaciones inmobiliarias. La utilización de herramientas modernas de procesamiento de datos con toda propiedad explicará la formación de los precios de mercado.

G.2 Método comparativo de datos de mercado

La estadística descriptiva e inferencial son dos ramas fundamentales de la estadística que se utilizan para analizar datos y tomar decisiones basadas en ellos. La estadística descriptiva se enfoca en describir y resumir características importantes de un conjunto de datos, como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, etc., teniendo como aplicaciones: resumir grandes conjuntos de datos de manera concisa, proporcionar información básica sobre la distribución y tendencias de los datos, así como facilitar la comprensión y la comunicación de la información estadística.

La estadística inferencial, se utiliza para hacer inferencias, generalizaciones o predicciones sobre una población basándose en una muestra representativa de esa población. Entre sus aplicaciones están: estimar parámetros poblacionales a partir de muestras, como la media o la proporción, realizar pruebas de hipótesis para evaluar afirmaciones sobre la población, realizar predicciones y tomar decisiones basadas en modelos estadísticos.

Para la aplicación del análisis estadístico en este informe de valuación, se realizó una investigación sobre las ofertas de galpones en la zona industrial de Barquisimeto. Se pudo obtener una muestra representativa del tipo agrupamiento temporal de datos para analizar estadísticamente y modelar económicamente para estimar valores actuales del activo industrial.

G.2.1 Aplicación de la estadística descriptiva

De la investigación sobre las ofertas de galpones en el área de influencia del bien tasable, se obtuvo una muestra con precios expresados en moneda dura⁴⁶. En este sentido, se presenta una tabla resumen:

Tabla 34 - Precios de ofertas de galpones (Zona Industrial III)

Nº	Ubicación	Precio (USD)	Área (m ²)	P. U. Inmueble (USD/m ²)
1	Zona Industrial III	2.500.000,00	2.760,00	905,80
2	Zona Industrial III	140.000,00	658,00	212,77
3	Zona Industrial III	220.000,00	1.005,00	218,91
4	Zona Industrial III	175.000,00	1.782,00	98,20
5	Zona Industrial III	150.000,00	658,00	227,96
6	Zona Industrial III	460.000,00	3.407,00	135,02
7	Zona Industrial III	400.000,00	2.862,00	139,76
8	Zona Industrial III	340.000,00	995,00	341,71
		Valor Mínimo	98,20	USD/m ²
		Valor Máximo	905,80	USD/m ²
		Promedio	285,02	USD/m ²
		Desv. Estándar	261,84	USD/m ²
		Coef. de Variación	91,87	%
		Promedio Ponderado	310,40	USD/m ²

Si se observan los resultados del análisis de las ofertas, los precios se ubican entre [98,20; 905,80] USD/m² presentando un coeficiente de variación alto (91,87%) y un promedio ponderado de 310,40 USD/m², lo que evidencia la variabilidad de los precios que conforman la muestra analizada (no se aplicaron factores

⁴⁶ Los precios de las ofertas se publican en bolívares, bolívares soberanos o sin precios. En la realidad se expresan en dólares americanos o sencillamente los dejan a propósito para obligar a que los interesados contacten al intermediario. De la muestra se tomaron al alzar alguna de las ofertas y se contactaron los vendedores siendo una respuesta característica que el precio no es Bs.S pero si en USD. La opacidad de la información es un problema serio, así como lo es la existencia de diversos tipos de cambio, lo que maximiza aún más la heterogeneidad de los precios de las ofertas del mercado inmobiliario.

correctivos para la homogeneización). Se hizo un saneamiento con base en la desviación media, y se obtuvo la siguiente tabla:

Tabla 35 - Análisis estadístico (saneamiento de la muestra)

N°	Ph_i (USD/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (USD/m ²)
		Estadísticos	Valores	
1	905,80			
2	212,77	Media	285,02	212,77
3	218,91	Desviación estándar	261,84	218,91
4	98,20	Coeficiente de Variación	92%	
5	227,96	Desviación media	169,37	227,96
6	135,02	Límite Mínimo	115,65	135,02
7	139,76	Límite máximo	454,38	139,76
8	341,71	Muestra Saneada		341,71
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	212,69	
11		Desviación estándar	75,19	
12		Coeficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;14)}$	1,48	
19		Vu mín	167,38	
20		Vu máx	257,99	

Como se puede ver en la tabla, a partir de los precios seleccionados, se obtuvo en promedio de 212,69 USD/m², mientras que el posible precio de mercado estaría en el intervalo comprendido entre [167,38; 257,99] USD/m², pero se mantiene un coeficiente de variación alto, en este caso, del 35 % < 92 % inicial. Sin embargo, a los efectos de poder hacer comparaciones de resultados con los resultados de otras metodologías, se utilizará la tasa de cambio del BCV (36,34 Bs/USD)⁴⁷. A seguir la tabla con los resultados:

⁴⁷ Tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, Fecha: 22 de abril de 2024

Tabla 36 - Resultados del análisis estadístico

	Ph_i (Bs/m ²)	Muestra original		Ph_i^* (Bs/m ²)
1	32.916,67	Estadísticos	Valores	
2	7.731,91	Media	10.357,46	7.731,91
3	7.955,02	Desviación estándar	9.515,31	7.955,02
4	3.568,74	Coeficiente de Variación	92%	
5	8.284,19	Desviación media	6.154,86	8.284,19
6	4.906,49	Límite Mínimo	4.202,60	4.906,49
7	5.078,97	Límite máximo	16.512,32	5.078,97
8	12.417,69	Muestra Saneada		12.417,69
9		Estadísticos	Valores	
10		Media	7.729,05	
11		Desviación estándar	2.732,49	
12		Coeficiente de Variación	35%	
13		Intervalos de confianza		
14		Estadísticos	Valores	
15		Número de datos	6	
16		Grados de libertad	5	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;4)}$	1,48	
19		Vu mín	6.082,65	
20		Vu máx	9.375,44	

Como se puede ver en la tabla, a partir de los precios seleccionados, se obtuvo en promedio de 7.729,05 Bs/m², mientras que el más probable precio de mercado estaría en el intervalo comprendido entre [6.082,65; 9.375,44] Bs/m².

G.2.2 Aplicación de la estadística inferencial

La econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales. En las valuaciones inmobiliarias se utiliza la econometría para el modelado de los precios y de los atributos de los inmuebles comparables observados en el mercado inmobiliario con la finalidad de estimar el valor inmobiliario de mercado con el uso de la inferencia estadística. Son tres las reglas de oro de la econometría: probar, probar y probar. En este sentido, se sigue la siguiente metodología:

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.
2. Especificación del modelo matemático de la teoría.
3. Especificación del modelo econométrico.
4. Obtención de datos.
5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico.
6. Prueba de hipótesis
7. Pronóstico o predicción.
8. Utilización del modelo para fines de control o de política.

En cuanto a la importancia de los modelos en la econometría se expone que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables en base a unas leyes económicas que las sustentan.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar medios a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. La base fundamental para el modelado econométrico es la identificación de los atributos o características del inmueble tasable necesarios para el levantamiento de la información del mercado y generar la muestra representativa que será tratada estadísticamente para estimar el valor de mercado. A continuación, se detallan los conceptos y procedimientos para la explicación del tratamiento estadístico de los datos de mercado:

G.2.1 Población

La población se refiere al conjunto completo de elementos o individuos que poseen una característica común y sobre los cuales se desea hacer inferencias o generalizaciones. Para el estudio, la población está definida para todas las ofertas de galpones⁴⁸ ubicados en las zonas industriales de Barquisimeto, Lara, Venezuela.

G.2.2 Muestra

Una muestra es un subconjunto representativo de la población que se selecciona para ser estudiado y analizado. En este caso se tiene una muestra del tipo accidental y estratificada para galpones ubicados en las zonas industriales I, II y III. Se levantaron 50 ofertas de inmuebles industriales.

⁴⁸ Publicadas en <https://listado.mercadolibre.com.ve/inmuebles/galpones/> para el mes de abril 2024 correspondiente al mercado secundario.

G.2.3 Variables

Se entiende por variable, el atributo que asume diversos valores en diferentes puntos de observación. Para el modelado econométrico se consideran: la variable dependiente o respuesta (precio unitario o total) y las variables independientes o explicadas. Para la aplicación de la inferencia estadística (análisis de regresión múltiple) en este informe de valuación, se hizo la selección de las variables con base en las características del inmueble tasable y de su entorno, que se clasifican en la siguiente tabla:

Tabla 37 - Variables⁴⁹ para el levantamiento de la muestra

Variable	IM ⁵⁰	Descripción	Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
Área Terreno	AT	Área de terreno del inmueble.	m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Área Construcción	AC	Área de construcción del inmueble.	m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Edad	ED	Edad aparente del inmueble.	año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Condición	FH	Condición del inmueble		Explicativa Categorica Continua	Razón
		Bueno	0,0249		
		Intermedio	0,0809		
		Regular	0,1817		
Localización ⁵¹	UBIC 1 UBIC 2	Zona UBIC1 UBIC2		Explicativa Politómica Discreta	Ordinal
		ZI-I	1 0		
		ZI-II	0 1		
		ZI-III	0 0		
Precio Total	PT	Precio Total de las ofertas publicadas.	USD	Explicada Cuantitativa Continua	Razón

G.2.4 Modelo económico

La estimación del valor de un bien inmueble se hace en función de sus características intrínsecas (atributos) y extrínsecas (externalidades). Se basa en modelos económicos donde el valor será función de la naturaleza

⁴⁹ En la investigación inicial se asumieron 11 variables explicativas y 2 explicadas. En el análisis inicial los estimadores no fueron significativos para explicar la variación de la variable explicada, de allí que no se consideraron para el estudio.

⁵⁰ Significa identificación en el modelo, esto es, su nomenclatura matemática.

⁵¹ Por su carácter politómico la variable se representa por dos variables dicotómicas.

del bien inmueble y de las condiciones del mercado donde se consume o se comercializa. La función del modelo económico es la siguiente:

$$V = f(A, B, P_e, C, F, U) \quad (4.1)$$

Donde:

V: valor inmobiliario, esto es, la variable explicada.

(A, B, P_e, C, F, U): variables explicativas.

En la utilización de un modelo económico se puede interpretar lo siguiente: un individuo pagará más por un inmueble en la medida que los atributos de este bien satisfagan sus necesidades. Y también a mayor satisfacción el cliente estará dispuesto a consumir un producto a un mayor precio.

G.2.5 Modelo econométrico

Un modelo econométrico es una representación matemática (estocástica) de un modelo económico a través de una función que relaciona una variable independiente con un grupo de variables independientes para explicar un fenómeno económico. El procedimiento general para plantear el esquema de un modelo econométrico es el siguiente:

1. Especificar un modelo inicial.
2. Obtención y tratamiento de datos.
3. Estimación del modelo.
4. Validación del modelo.
5. Especificación del modelo a raíz de la validación.
6. Analizar las diferentes alternativas a seleccionar.
7. Predicción, simulación o descripción.

Entre los requisitos previos para la formulación del modelo econométrico está la adecuada formación teórica del fenómeno objeto de estudio, el conocimiento suficientemente preciso de la realidad a describir, el análisis previo de modelos econométricos similares y se concluye con el conocimiento *a priori* de las limitaciones y posibilidades de la información estadística disponible. En el caso del mercado inmobiliario, las ecuaciones representan modelos microeconómicos, que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como modelos de precios hedónicos.

Este método parte de la idea de que el conjunto de características que componen un bien heterogéneo tienen un reflejo en su precio de mercado. Por ello, se asume que el precio de dicho bien puede ser descompuesto en función de sus diferentes atributos y, por tanto, se puede asignar un precio implícito a

cada uno de dichos atributos una vez estimada la ecuación de precios hedónicos. La representación matemática se expone a continuación en la siguiente ecuación:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \dots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i, \text{ para } i=1 \dots n \quad (4.2)$$

Siendo:

Y_i : la variable explicada (precio del inmueble);

$X_{i1} \dots X_{ik}$: las variables explicativas (atributos intrínsecos y extrínsecos de los inmuebles);

$\beta_1 \dots \beta_k$: parámetros del modelo;

$\varepsilon_1 \dots \varepsilon_n$: errores aleatorios del modelo.

Con base en la tabla 36 se plantea la función del modelo económico para este cuerpo escrito del informe:

$$PV_i = \beta_0 + \beta_1 AT_i + \beta_2 AC_i + \beta_3 ED_i + \beta_4 FH_i + \beta_5 UBIC1_i + \beta_6 UBIC2_i + \varepsilon_i \quad (4.3)$$

G.2.6 Linealidad en el Modelo de Regresión

En cuanto a la linealidad en el modelo de regresión⁵², hay dos significados a interpretar, el primero de ellos y tal vez el “más natural” de la linealidad es aquel en que la esperanza condicional de Y es una función lineal de X_i :

$$E(Y/X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i \quad (4.4)$$

La función es lineal en la variable y en los parámetros. Geométricamente, la curva de regresión es una línea recta. El otro significado se refiere a la linealidad de los parámetros, se dice que una función es lineal en los parámetros, β , si aparece elevado a la potencia 1 solamente:

$$E(Y/X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i^2 \quad (4.5)$$

La función no es lineal en la variable, pero es lineal en los parámetros. Cuando se haga referencia a un modelo de regresión lineal, el término regresión “lineal” siempre significará una regresión lineal en los parámetros (los β) que solo estarán elevados a la primera potencia.

Sin embargo, las variables explicativas del modelo pueden tener diferentes comportamientos (lineales o no lineales), sobre todo cuando se hace necesario transformaciones de la escala original para la linealización⁵³

⁵² Gujarati, D. y Porter, D. (2010)

⁵³ En el libro de R. Dantas (2006), páginas [107 a 110] y [148 a 152], hay una explicación con más detalle de la linealización.

de las funciones en el ajuste del modelo. A continuación, una tabla explicativa sobre el concepto de linealidad⁵⁴ y los modelos de regresión:

Tabla 38- La linealidad según Gujarati

¿Es el modelo lineal en los parámetros?	¿Es el modelo lineal en las variables?	
	Si	No
Si	MRL	MRL
No	MRNL	MRNL

Nota: MRL significa modelo de regresión lineal y MRNL, modelo de regresión no lineal

Para el procedimiento del modelado, en el Anexo A de la norma ABNT NBR14653-2, se recomienda que sea analizado en primer lugar el comportamiento de la variable dependiente con relación a cada variable independiente, en la escala original. Esta actividad puede orientar al valuator a visualizar que transformación debería utilizar.

Existen soluciones estadísticas para buscar la transformación más adecuada, como por ejemplo las transformaciones vía *Box* y *Cox*. Se puede leer también que las transformaciones utilizadas para linealizar deben en cuanto sea posible, reflejar el comportamiento del mercado, teniendo la preferencia por las transformaciones más simples de las variables con resultados favorables⁵⁵. Luego de realizar las transformaciones, si las hubo, se debe examinar la linealidad del modelo haciendo el grafico de dispersión entre la variable dependiente con cada una de las variables independientes con las respectivas transformaciones.

G.2.7 Información gráfica

Las variables explicativas del modelo pueden tener diferentes comportamientos (lineales o no lineales), sobre todo cuando se hace necesario transformaciones de la escala original para la linealización de las

⁵⁴ Una explicación más amplia sobre la linealidad se puede ver en el video "De la linealidad en los modelos de regresión" que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=5Q-uH55o8Xw>

⁵⁵ «Un modelo nunca puede llegar a ser una descripción completamente precisa de la realidad; para describir la realidad, es preciso desarrollar un modelo tan complejo que éste sería de poca utilidad práctica. En cualquier construcción de modelos es inevitable hacer abstracción o simplificación en alguna medida. El principio de la hoja de afeitar de *Occam*, o principio de parsimonia, establece que un modelo se debe conservar tan simple como sea posible, o, como diría *Milton Friedman*, "Una hipótesis [modelo] es importante si ésta 'explica' mucho, con poco..." Esto significa que se deben introducir en el modelo unas pocas variables claves que capturen la esencia del fenómeno bajo estudio relegando toda influencia menor y aleatoria al término de error». Fuente: <https://laeconometria.blogspot.com/2015/04/parsimonia.html>

funciones en el ajuste del modelo. Lo primero que observamos son los gráficos de dispersión entre la variable explicada con cada una de las variables explicativas:

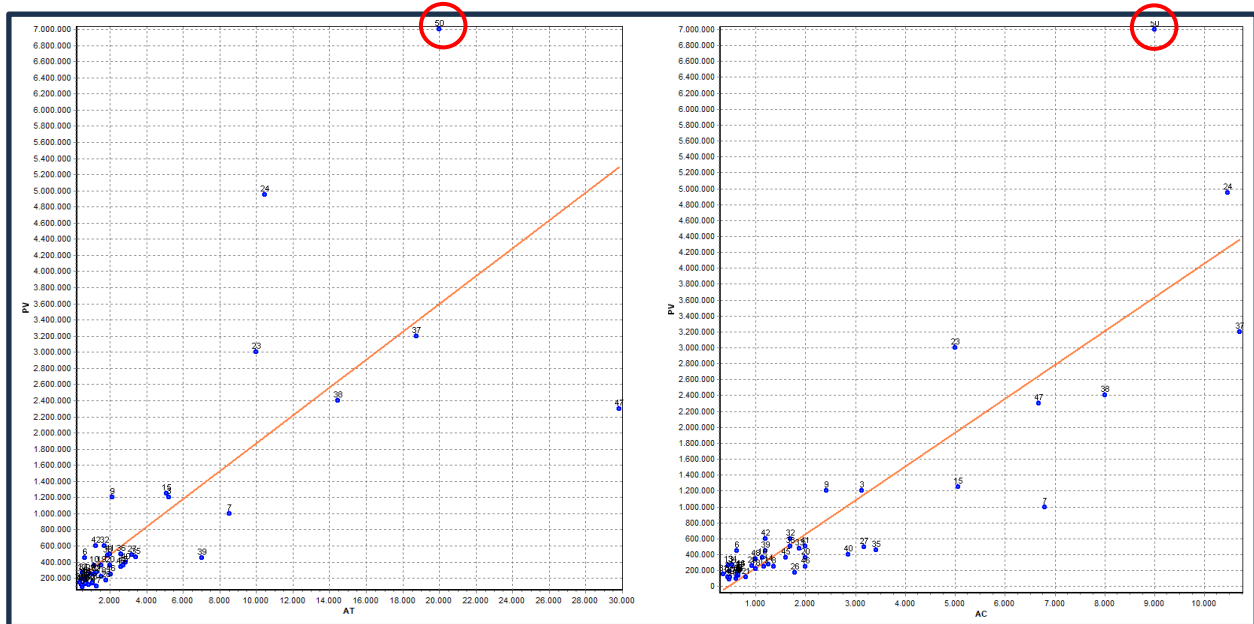


Figura 18 – Gráficas de dispersión entre las variables PV vs AT/AC

En estos gráficos de dispersión entre dos variables cuantitativas continuas, se observa una función lineal ascendente, con una fuerte tendencia a aumentar el precio total en la medida que el área de terreno y de construcción también aumentan, existe una concentración de datos hasta 2.000 m², y luego, se observa una dispersión. Se destaca un punto atípico. La nube de puntos es coherente con el mercado.

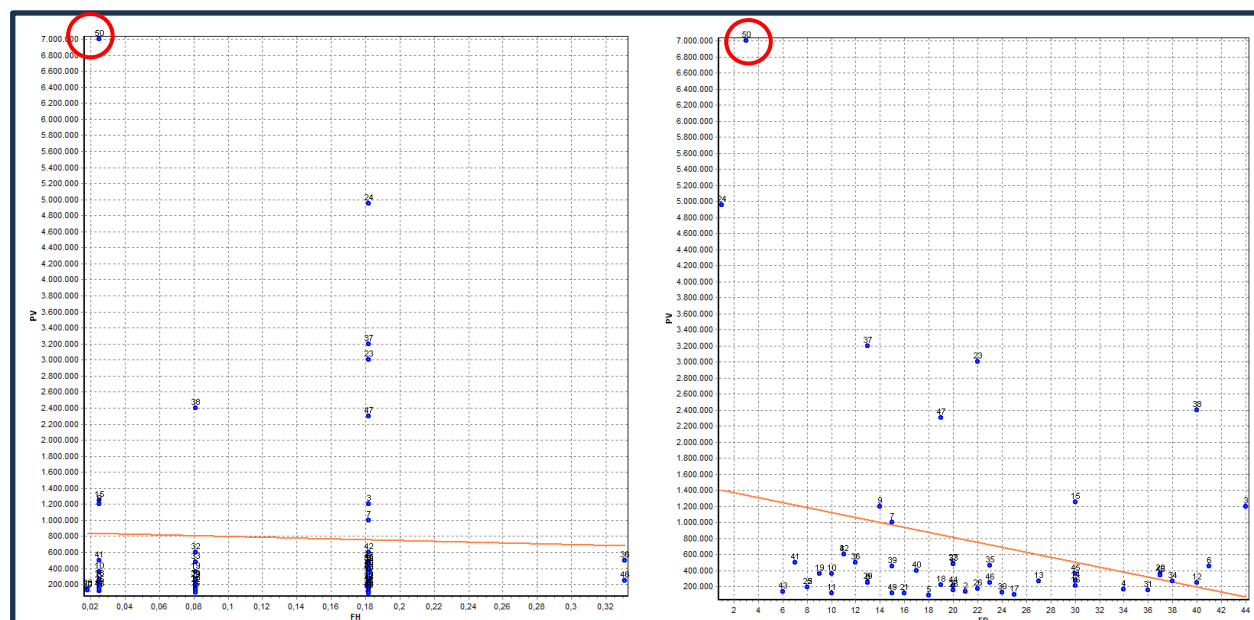


Figura 19 - Gráfico de dispersión entre variables PV vs ED y FH

En el gráfico de la izquierda, se observa una leve inclinación de la línea recta, que se podría interpretar como: el precio total del inmueble disminuye cuando aumenta la edad, lo que se considera coherente con los precios de mercado. Se observa una gran concentración de datos en la parte superior y una alta dispersión de datos en la parte alta de la línea recta. En el círculo de color rojo se identifica un punto que se ha mostrado como atípico en casi todas las gráficas anteriores que deberá ser analizado.

En el gráfico de la derecha, se observa una leve inclinación de la línea recta, que se podría interpretar como: el precio total del inmueble disminuye cuando aumenta el Factor *Heideck*, lo que se considera coherente con los precios de mercado. Se observa una dispersión de los datos para cada valor de la variable explicativa. En el círculo de color rojo se identifica un punto que se ha mostrado como atípico en casi todas las gráficas anteriores que deberá ser analizado.

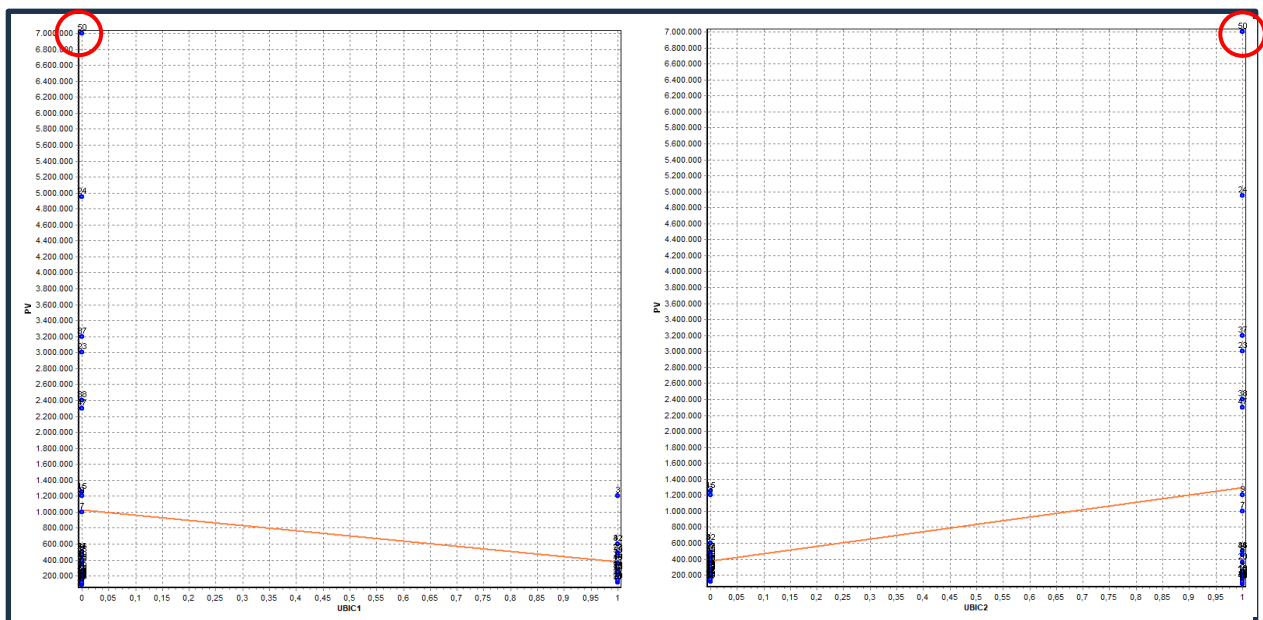


Figura 20 - Gráficos de dispersión entre las variables PV vs UBIC1 y UBIC2

Para estas variables dicotómicas, se observa una línea recta con una pendiente negativa (gráfica izquierda) y una positiva (gráfica derecha). Según el gráfico izquierdo, al pasar de la condición 0 a 1, los precios ofertados en promedio disminuyen, caso contrario sucede en el gráfico derecho. No existe una dispersión de datos a lo largo de la línea naranja, todos los puntos concentrados en las líneas verticales de los valores de la variable. Se observa una desbalanceada concentración de datos. Como las variables se combinan para formar una variable dicotómica, sus efectos sobre la variable respuesta no se pueden interpretar aisladamente. El punto atípico permanece en las gráficas.

G.2.8 Cálculo de los estimadores poblacionales

Una vez seleccionado el método de valuación, identificada la población, recopilada la muestra y presentada la tabla con las variables que conforman el modelo de econométrico, sigue la etapa de aplicación del análisis de regresión lineal, que *Gujarati* (2020) lo define así:

“El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar y/o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de las explicativas”.

Ahora bien, para el cálculo de los estimadores poblacionales o regresores, una vez levantada la muestra se parte de la siguiente ecuación:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad (4.6)$$

Donde, b_0 y b_1 son los estimadores poblacionales que deben ser calculados, para ello existen dos métodos muy utilizados: el Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MMCO) y el Método de Máxima Verosimilitud (MMV)⁵⁶. En este trabajo los cálculos se harán con base en el primero de ellos.

La estimación de los regresores se obtiene al minimizar la diferencia al cuadrado entre los valores observados y los valores estimados por la ecuación de regresión, esto es, la variación no explicada (residuo o error) de la forma $(Y_i - \hat{Y}_i)$, que resulta en la siguiente ecuación:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2 \quad (4.7)$$

La suma de los cuadrados de los residuos debe ser mínima. Para obtener el sistema de ecuaciones normales se deriva la función respecto a b_0 y b_1 , luego se iguala a cero. Las ecuaciones resultantes son las siguientes:

⁵⁶ Una explicación más detallada se puede ver en el video “Cálculo de los estimadores poblacionales de un MRL usando MCO” se puede acceder en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=icQfEjBcCDE&t=14s>

Tabla 39 - Ecuaciones normales y finales para los coeficientes de los regresores

Ecuación normal	Ecuación final
$\sum Y_i - nb_0 - b_1 \sum X_i$	$b_0 = \frac{\sum Y_i - b_1 \sum X_i}{n}$
$\sum X_i Y_i - b_0 \sum X_i - b_1 \sum X_i^2$	$b_1 = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$

Las estimaciones de mínimos cuadrados poseen algunas propiedades ideales u óptimas, las cuales están contenidas en el famoso Teorema de *Gauss-Markov*, que señala: “dados los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados, dentro de la clase de estimadores lineales insesgados, tienen varianza mínima, son MELI (Mejor Estimador Lineal Insesgado⁵⁷)”. Las propiedades de los estimadores son:

- **Linealidad:** respecto a la ecuación 4.4, **b1** al ser una función lineal de **ei** está normalmente distribuida.
- **Inssegadez:** son insesgados, esto es, sus esperanzas matemáticas coinciden con los valores a estimar.
- **Eficiencia:** son estimadores insesgados con varianza mínima, o eficientes.
- **Consistencia:** a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Son consistentes.

Visto lo antes expuestos, a continuación, la información de los resultados del modelo de regresión lineal para la estimación del valor del inmueble industrial:

⁵⁷ Las siglas en inglés son *BLUE* que significan: *Best Linear Unbiased Estimator*.

G.2.9 Cálculo del modelo de regresión

Importando los datos desde el archivo de Excel se introduce la base de datos en el programa SisDEA⁵⁸ con la instrucción para clasificar y editar las variables. Revisados los gráficos de dispersión y seleccionadas las transformaciones de las variables, se obtuvo la siguiente información:

Con el empleo de los valores de los coeficientes de las variables se construye la ecuación de regresión:

$$\ln \widehat{PV} = 5,719337 + 0,363666 \cdot \ln AT + 0,584363 \cdot \ln AC + 0,871395 \cdot \frac{1}{ED} - 1,499975 \cdot FH + 0,404490 \cdot UBIC1 + 0,363709 \cdot UBIC2 \quad (4.8)$$

G.2.10 Coeficientes de determinación y correlación

Se ha visto el procedimiento para calcular los coeficientes de los estimadores poblacionales del modelo de regresión lineal simple⁵⁹, pero aún no se ha explicado la relación de dependencia entre las variables del modelo, esto es, la explicada con las explicativas. Tampoco se ha expuesto el poder de explicación del modelo, indicador de la variación de los valores de la muestra alrededor de su valor promedio, esto es, el ajuste del modelo. Para explicar estos dos aspectos importantes del análisis de regresión se pasa a las siguientes definiciones:

Coeficiente de determinación⁶⁰: como ya se expuso, la solución al modelo de regresión parte del método de mínimos cuadrados ordinarios (MMCO), que minimiza la suma de los residuos al cuadrado del modelo de regresión lineal para determinar los estimadores.

Si un modelo ajusta bien los datos hace que las diferencias entre los valores observados y los valores estimados sean pequeñas, es decir, presentan los errores mínimos, entonces, los resultados de la predicción se ajustan a la realidad del mercado. Para medir la eficiencia del modelo en minimizar los errores, es necesario calcular el coeficiente de determinación, por ello se parte de la siguiente figura:

⁵⁸ <https://pellisistemas.com/software/sisdea-avaliacao-de-imoveis/>

⁵⁹ El procedimiento es igual para el cálculo de los regresores de un modelo de regresión múltiple solo que es más compleja la solución matemática.

⁶⁰ A través de la Tabla ANOVA también se logra explicar adecuadamente este punto a partir del minuto 18:32 del video “De la prueba de significancia global del MRL” que se puede acceder en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WLIH8p4YHYE&t=4s>

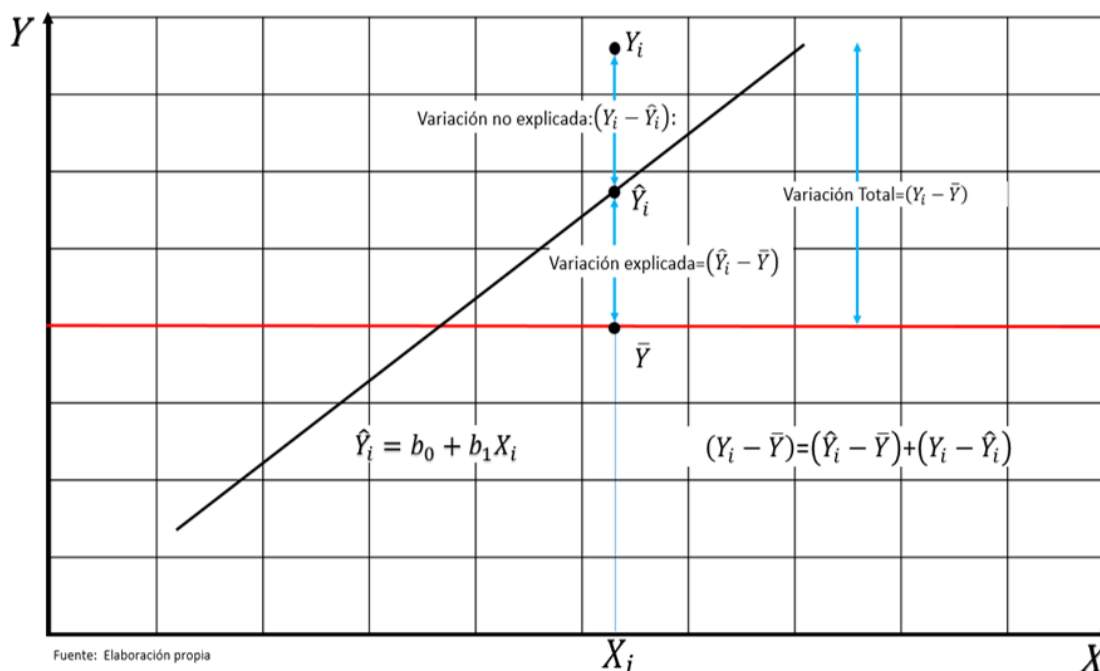


Figura 21 Gráfico de dispersión entre las variables X e Y

Como se puede observar hay dos rectas, la primera, que representa a la ecuación del modelo de regresión, $\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_i$, es inclinada y de color negro; y la segunda, es una línea paralela al eje de las abscisas, de color rojo, que pasa a la altura de la media de la muestra ($\bar{Y}$).

Al graficar el punto que representa la variable X_i en el eje X, se obtiene el punto Y_i , que representan el valor observado en el mercado, mientras que $\hat{Y}_i$ representa el valor estimado por la ecuación de regresión y se ubica sobre la recta de regresión. La diferencia entre cada uno de los puntos se denomina variación y corresponden a:

Variación explicada: es la diferencia entre el valor estimado $\hat{Y}_i$ y la media de la muestra $\bar{Y}$, esto es, $(\hat{Y}_i - \bar{Y})$.

Variación no explicada: es la diferencia entre el valor observado en el mercado Y_i y el valor estimado $\hat{Y}_i$, esto es, $(Y_i - \hat{Y}_i)$.

Variación total: es la diferencia entre el valor observado en el mercado Y_i y la media de la muestra $\bar{Y}$, esto es, $(Y_i - \bar{Y})$.

Ahora bien, la variación total es igual a la suma de la variación explicada más la no explicada, y la fórmula matemática que relaciona esas variaciones es igual a:

$$(Y_i - \bar{Y}) = (\hat{Y}_i - \bar{Y}) + (Y_i - \hat{Y}_i) \quad (4.9)$$

Si se elevan todos los términos al cuadrado se obtiene la suma de cuadrados de la variación, esto es:

$$SCT = SCE + SCR \quad (4.10)$$

Donde:

SCT: suma de los cuadrados total

SCE: suma de los cuadrados explicada

SCR: suma de los cuadrados no explicada o residuos.

La expresión matemática de esta relación de suma de cuadrados es la siguiente:

$$\sum(Y_i - \bar{Y})^2 = \sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + \sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (4.11)$$

Entonces, el estadístico que se utiliza para cuantificar la bondad del ajuste del modelo es el Coeficiente de Determinación (R^2), que representa la proporción de la variación total explicada por el modelo de regresión, y se obtiene al dividir la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados total, esto es:

$$R^2 = \frac{SCE}{SCT} = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2} \quad (4.12)$$

El resultado de este estadístico es un número decimal, pero para su interpretación, se expresa en porcentaje. Varía entre 0%, indica que el modelo no explica ninguna porción de la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media, y 100%, indica que el modelo explica toda la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media⁶¹.

Aunque el coeficiente de determinación mide el poder de explicación del modelo, esto es, la fuerza de la relación entre el modelo y la variable de respuesta no proporciona una prueba de hipótesis formal para esta relación. La prueba *F* de la significancia global determina si esta relación es estadísticamente significativa, como se verá más adelante.

Según González (2006)⁶² algunos autores recomiendan el uso del Coeficiente de Determinación Ajustado R_{aj}^2 ya que toma en cuenta el número de variables en relación a las observaciones, lo que facilita la comparación entre diversos modelos de regresión, cuando hay cambio en el número de variables (*k*) o en la cantidad de datos (*n*) de un modelo a otro. Tiene la siguiente fórmula:

$$R_{aj}^2 = 1 - (1 - R^2) \times \left(\frac{n - 1}{n - k - 1} \right) \quad (4.13)$$

⁶¹ Minitab Blog Editor (2019)

⁶² González, M.A.(2006) Metodología de Tasación de Inmuebles. Miguel Camacaro Ediciones.

La mayoría de los programas especializados calculan estos dos estadísticos que son indicadores iniciales de la precisión del modelo y también se utilizan para clasificar diversos modelos cuando varían las variables o el número de datos de la muestra. Como regla general es recomendable valores de los coeficientes de determinación por encima de 66,67% para los modelos de regresión en los análisis del mercado inmobiliario⁶³.

En el anexo A de la norma, sobre el Poder de Explicación señala que, en una misma muestra, la explicación del modelo puede ser medida utilizando el coeficiente de determinación. Igualmente hace la recomendación del uso del coeficiente de determinación ajustado porque el coeficiente de determinación crece con el aumento de las variables independientes y no toma en cuenta los grados de libertad perdidos por cada parámetro estimado. La norma no recomienda valores porcentuales mínimos para los coeficientes.

En la siguiente tabla se presentan los resultados con su debida interpretación:

Tabla 40 - Coeficiente de determinación - valores e interpretación

Descripción	Valor	Interpretación
Coeficiente de determinación	R^2 0,8632	El coeficiente de determinación (R^2) es igual a 0,8632, lo que indica que el 86,32 % de la variación de los valores unitarios alrededor del valor medio se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El 13,68 % no explicado posiblemente se origina por variables no incluidas o por la aleatoriedad del comportamiento humano.
Coeficiente de determinación ajustado	R_{aj}^2 0,8436	

Coeficiente de correlación⁶⁴: Como término de referencia para este punto, se expondrá sobre la dependencia entre una variable explicada y una(s) variable(s) explicativas(s) en un modelo de regresión lineal⁶⁵. El estadístico que mide esa dependencia es el Coeficiente de Correlación (r)⁶⁶, y la forma funcional más simplificada para realizar el cálculo, es la que utiliza el coeficiente de determinación del modelo de regresión lineal, siendo la fórmula, la siguiente:

$$r = \sqrt{R^2} \quad (4.14)$$

⁶³ Pelli (2020) señala que los modelos más ajustados presentan R^2 mayor que 0,75, siendo esta una referencia no una obligación.

⁶⁴ A partir del minuto 39:16 del video "De la multicolinealidad en las variables en un MRL - Primera Parte" hay una amplia explicación sobre la correlación lineal, que se puede acceder en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ar_8s0Upyo&t=2s

⁶⁵ La dependencia lineal entre variables explicativas se expondrá cuando se trate la hipótesis básica sobre la multicolinealidad.

⁶⁶ En otras fuentes bibliográficas el coeficiente de correlación se representa con este símbolo R .

Según *Pelli* (2020), el coeficiente de correlación indica la forma y la fuerza de la asociación entre las variables, que puede variar de -1 a 1, en el caso de correlación simple (dos variables) y de 0 a 1, en el caso de correlación múltiple (más de dos variables).

En cuanto a la interpretación de los resultados del cálculo de estadístico, cuando el coeficiente de correlación es igual a cero, no hay correlación lineal entre las variables, mientras que un coeficiente igual a uno indica una correlación lineal perfecta, es decir, se ha explicado toda la variación.

Es interesante que en los modelos de regresión múltiple la relación de dependencia entre las variables explicadas y las variables explicativas de los modelos sea fuerte, esto es, que las magnitudes de los coeficientes sean altos, cercanos a la unidad. Aunque es una medida estadística de asociación lineal entre las variables esto no implica necesariamente alguna relación de causa y efecto.

El contenido de las dos partes de la norma ABNT 14653, no hacen referencia a este estadístico. En la bibliografía especializada existen muchas tablas para la clasificación de la correlación, aquí se toma la referencia de la regla práctica contenida en la información del video citado en el pie de página 62, por lo que se presenta la siguiente tabla:

Tabla 41 - Coeficiente de correlación y relación de dependencia

Valor de r	Relación de dependencia
$ r = 0$	Nula
$0 < r \leq 0,50$	Débil
$0,50 < r \leq 0,75$	Media
$0,75 < r < 1$	Fuerte
$ r = 1$	Perfecta

Con relación al resultado del coeficiente de correlación, en la siguiente tabla se presenta junto con la interpretación correspondiente:

Tabla 42 - Coeficiente de correlación e interpretación

Descripción	Valor	Interpretación
Coeficiente de correlación	r 0,9291	El coeficiente de correlación (r) es igual a 0,9291, lo que indica una correlación fuerte entre la variable explicada y las variables explicativas.

G.2.11 Desviación Estándar del Modelo

En el punto anterior se habló del Coeficiente de Determinación del modelo de regresión múltiple, y en el desarrollo de su ecuación se mencionó la suma de los cuadrados no explicada o residuos (*SCR*). A partir de esta suma se puede calcular la desviación estándar del modelo de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$S_e = \sqrt{\frac{SCR}{G.L.}} = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - k - 1}} \quad (4.15)$$

Donde:

S_e : es la desviación estándar del modelo.

n : número de datos de la muestra.

k : número de variables independientes del modelo.

SCR : suma de cuadrados de los residuos.

$G.L.$: grados de libertad del modelo.⁶⁷

Dantas (2002)⁶⁸ indica que si se eleva al cuadrado la desviación estándar se obtiene la varianza del modelo, que es una medida de diagnóstico, esto es, cuando se tiene que seleccionar entre dos modelos satisfactorios, se escogerá el de mayor precisión, por ende, el de menor varianza. La varianza disminuye en la medida que se incorpora una variable al modelo, si la reducción es significativa, entonces, hay indicios que la variable es importante para explicar la variabilidad de los precios, si no es significativa, la variable no debe ser incluida.

En la norma no se hace referencia explícitamente a la desviación estándar del modelo, pero en el punto A.2 Supuestos básicos, en la letra d) se puede leer que el ingeniero de valuación debe incorporar al modelo solo las variables importantes en el proceso de homogeneización y no incorporar variables irrelevantes al modelo. Y como se dijo anteriormente la desviación estándar, que deriva en varianza, es una medida para analizar la incorporación de variables importantes o la desincorporación de las irrelevantes en el modelo.

Con relación al resultado de la desviación estándar del modelo, en la siguiente tabla se presenta el resultado con la interpretación correspondiente:

⁶⁷Una explicación amplia sobre el término se puede ver en el video "Sobre los grados de libertad...", que se puede acceder en este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=TCK-vCCR3Os>

⁶⁸ El Dr. Rubens Dantas (2002) explica el tema en la página 121 de su libro «Ingeniería de tasaciones: una introducción de la metodología científica» Miguel Camacaro Ediciones.

Tabla 43 - Desviación estándar e interpretación

Descripción	Valor	Interpretación
Desviación estándar	S_e 0,41705	La desviación estándar del modelo de regresión es igual a 0,41705. Cuando se haga una comparación con otros modelos hay que estar pendiente de la escala y de la unidad de medición de la variable respuesta.

G.2.12 Pruebas de significancia del MRL

En un modelo de regresión lineal es muy importante comprobar la **significancia individual de los parámetros poblacionales** a partir de la prueba de significancia de los estimadores poblacionales que acompañan a las variables independientes del modelo⁶⁹. A continuación, se presenta el procedimiento para la prueba:

1. Planteamiento de las hipótesis: una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede rechazar o no se puede rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, con fundamento en la Teoría de la Probabilidad. La prueba de hipótesis examina dos hipótesis mutuamente excluyentes sobre una población: la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1). Para el modelo de regresión lineal se tienen las siguientes hipótesis:

$H_0 : \beta_k = 0$; esto es, la variable X_{ik} no es importante para explicar el fenómeno en estudio, contra

$H_1 : \beta_k \neq 0$; esto es, la variable X_{ik} es importante y debe permanecer en el modelo.

2. Nivel de significancia: es la probabilidad de error al decidir rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera. Se denota con la letra griega α . Para este caso, se define:

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})^{70} \quad (4.16)$$

⁶⁹ Una explicación más amplia sobre esta prueba se puede ver en el video "De la prueba de significancia del parámetro en un MRL" que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=Xwp5uVH9jZM&t=2s>

⁷⁰ En la bibliografía consultada, ese nivel de significancia generalmente es igual al 5%, incluso algunos programas estadísticos lo predefinen, sin embargo, más adelante se expondrá sobre la tolerancia cuando se hable de la Norma NBR 14.653-2 y los Grados de Fundamentación.

3. Estadístico de prueba: un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Para este caso el estadístico es igual a:

$$t_k^* = \frac{b_k}{s(b_k)} \quad (4.17)$$

Siendo: t_k^* : el estadístico de la prueba; b_k : es el estimador del parámetro β_k , y, $s(b_k)$: la desviación estándar estimada correspondiente al estimador del parámetro β_k . El tipo de prueba es bilateral o de dos colas.

- 4 Regla de decisión: Si **t^* calculado** es mayor que el tabulado ($t_{1-\alpha/2, n-k-1}$) o el **valor p** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, el parámetro poblacional es estadísticamente significativo y la variable asociada es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente o explicada, por lo que debe permanecer en el modelo.

En el anexo A de la norma, en el punto A.3 Pruebas de significancia, se expone que el nivel de significancia máximo admitido para las demás pruebas estadísticas es del 10% y serán compatibles con la especificación de la valuación. Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal**, y en lo que respecta a la significancia individual de los parámetros se debe cumplir con el ítem N° 5 que se presenta a continuación:

Tabla 44 - Grados de fundamentación para la significancia de los parámetros

Ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad)	10%	20%	30%

Con relación al resultado de las significancias de los parámetros, en la siguiente tabla se presentan los resultados:

Tabla 45 - Resultados del cálculo del modelo de regresión

Variable	Valores			Resultados estadísticos			
	Promedio	Mínimo	Máximo	Escala	t^* (adim)	Sig. (%)	Coefficiente (adim)
AT	3.710,28	350,00	29.844,00	ln(x)	2.27	2.86	0,363666
AC	2.309,77	350,00	10.705,00	ln(x)	2.98	0.48	0,584363
ED	20,76	1,00	44,00	1/x	1.86	7.02	0,871395
FH	0,13	0,02	0,33	x	-1.91	6.32	-1,499975
UBIC1	0,37	0,00	1,00	x	2.34	2.39	0,404490
UBIC2	0,45	0,00	1,00	x	2.16	3.66	0,363709
PV	788.979,59	90.000,00	7.000.000,00	ln(y)	10.70	0.00	5,719337

En la tabla anterior se puede ver el resultado de los coeficientes de la ecuación de regresión, los valores medios, mínimos y máximos de cada variable, así como su t^* calculado, la significancia y la escala de cada una. Esta información será útil para la explicación en las pruebas correspondientes para la validación del modelo. Todos los regresores tienen una significancia menor al 10%, lo que permite encuadrar este ítem en el Grado de Fundamentación III. Se concluye que las variables son importantes para explicar la variación de los precios de los galpones industriales.

En un modelo de regresión lineal es muy importante comprobar **la significancia global del modelo**⁷¹. A continuación, se presenta el procedimiento para la prueba:

1. Planteamiento de las hipótesis: una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede rechazar o no se puede rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, con fundamento en la Teoría de la Probabilidad. La prueba de hipótesis examina dos hipótesis mutuamente excluyentes sobre una población: la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1). Para el modelo de regresión lineal se tiene las siguientes Hipótesis:

⁷¹ Una explicación más amplia sobre esta prueba se puede ver en el video "De la prueba de significancia global del MRL" que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WLIH8p4YHYE>

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$; ninguna variable seleccionada para la construcción del modelo es importante para explicar la variabilidad de los precios observados, contra

$H_1: \beta_k \neq 0$; al menos una de las variables es importante para explicar la variabilidad de los precios observados.

2. Nivel de significancia: es la probabilidad de error al decidir rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera. Se denota con la letra griega α . Para este caso, se define:

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})^{72} \quad (4.18)$$

3. Estadístico de prueba: Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Para este caso, el estadístico es igual a:

$$F_c = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{n - k - 1}{k} \quad (4.19)$$

Siendo, n : el número de datos de la muestra (tamaño de la muestra) y K : el número de variables independientes. El tipo de prueba es unilateral o de una cola.

4. Regla de decisión: Si **F_c** (calculado) es mayor que el **$F_{\alpha; k; n-k-1}$** (tabulado) o el **valor p** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado.

En el punto A.2.2 del Anexo A de la norma, se señala que la significancia de los subconjuntos de parámetros, cuando sea pertinente, puede ser probada por el análisis de varianza por partes.

Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal**, y en lo que respecta a la significancia global del modelo se debe cumplir con el ítem N° 6 que se presenta a continuación:

⁷² En la bibliografía consultada, ese nivel de significancia generalmente es igual al 1%, incluso algunos programas estadísticos lo predefinen, sin embargo, más adelante se expondrá sobre la tolerancia cuando se hable de la Norma NBR 14.653-2 y los Grados de fundamentación.

Tabla 46 - Grados de fundamentación para la significancia global del modelo

Ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de Snedecor.	1%	2%	5%

A continuación, se presenta la tabla ANOVA con los resultados del cálculo del estadístico F correspondiente a la salida del programa:

Tabla 47 - Análisis de varianza (ANOVA)

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Varianza	F calculado	Significancia
Explicada	46.078	6	7,680	44,15	0,00 %
No explicada	7.305	42	0,174		
Total	53.383	48			

El F calculado⁷³ es igual a 44,15; mientras que el nivel de significancia del modelo es del 0,00 %, que es menor que el nivel de significancia α , por lo que se rechaza la hipótesis nula y al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado. Se alcanza el Grado de Fundamentación III de acuerdo con la Tabla 46.

G.2.13 Hipótesis Básicas del MRL

Según *Gujarati* (2010) las hipótesis sobre la(s) variable(s) X_i y el término de error son relevantes para lograr una interpretación válida de los valores estimados de la regresión. Una hipótesis básica, como las que se explicarán más adelante, es una condición o supuesto de prueba, matemática – estadística, que debe cumplir la ecuación del modelo de regresión lineal para su correcta especificación.

Primera hipótesis: «el número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros a estimar por el modelo»⁷⁴.

⁷³ Utilizando la función del Excel INV.F.CD (0,01;6;41) se obtiene el $F_{crítico}$ igual 3,29<37,10y con DIST.F.CD (37,10;6;41) se obtiene un valor p igual a 4,752E-15< menor que el 0,01 de la prueba, cumpliéndose así con las dos reglas de decisión para rechazar la hipótesis nula.

⁷⁴ Una explicación más amplia se expone en el video “Del supuesto básico sobre la micronumerosidad en los MRL” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=WJiP7TmkOe0&t=3s>

Esto es, el número de observaciones (n) debe ser mayor que el número de parámetros a estimar (β). Si se tiene la siguiente ecuación del modelo de regresión lineal múltiple:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \cdots + \beta_k X_{ik} + \varepsilon_i ; \text{ para } i = (1 \dots n) \quad (4.20)$$

Entonces, se debe cumplir la siguiente expresión:

$$n > \text{Contar}(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_k) \quad (4.21)$$

Ahora bien, si se tiene un modelo de regresión lineal simple:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; \text{ para } i = (1 \dots n) \quad (4.22)$$

De acuerdo con el supuesto, como existen dos parámetros β_0 y β_1 , el número mínimo de observaciones n sería tres, pero ¿Será que con esa cantidad de datos se puede modelar el comportamiento de un segmento del mercado inmobiliario? ¿Existen normas para comprobar este supuesto básico?

La respuesta a la primera pregunta es un no, porque al utilizar una muestra de tamaño reducido no es posible la generalización de los resultados del cálculo del modelo de regresión lineal. La segunda respuesta es un sí. Para el caso de la utilización de modelos de regresión lineal, el grado de fundamentación según el punto 9.2.1 de la ANBT NBR 14653-2, debe ser determinado de acuerdo con el contenido de la **Tabla 1 - Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal**, y en lo que respecta a la relación variables – datos, se debe cumplir con el ítem N° 2 que se presenta a continuación:

Tabla 48 - Cantidad mínima de datos para el grado de fundamentación

ítem	Descripción	Grado de fundamentación		
		III	II	I
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	6 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	4 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.	3 ($k + 1$), donde k es el número de variables independientes.

En el anexo A de la norma se hace referencia a la micronumerosidad en el punto A.2 Supuestos Básicos:

- a) Para evitar la micronumerosidad, el número mínimo de datos efectivamente utilizados (n) en el modelo debe cumplir con los siguientes criterios, con relación al número de variables independientes (k):

$$n \geq 3 (k + 1) \quad (4.23)$$

para $n \leq 30$, $n_i \geq 3$

para $30 < n \leq 100$, $n_i \geq 10\% n$

para $n > 100$, $n_i \geq 10$

Donde:

n_i : es el número de datos con la misma característica cuando se utilicen variables cualitativas: categorizadas, categorizadas ajustadas y dicotómicas.

Para la comprobación de la primera hipótesis se realizan los siguientes cálculos con base en un tamaño de la muestra (n) de 49 datos y con seis variables independientes (k):

Tabla 49 - Cumplimiento del supuesto básico

Solución a la condición	Interpretación
$3 \times (6 + 1) = 3 \times 7 = 21 < 49$	Cumplimiento del supuesto básico entre las observaciones (datos) y las variables, según el punto A.2 de la norma.

Para analizar las variables cualitativas se utilizará el módulo del micronumerosidad del programa SisDEA que expresa el cumplimiento sobre micronumerosidad de las variables dicotómicas:

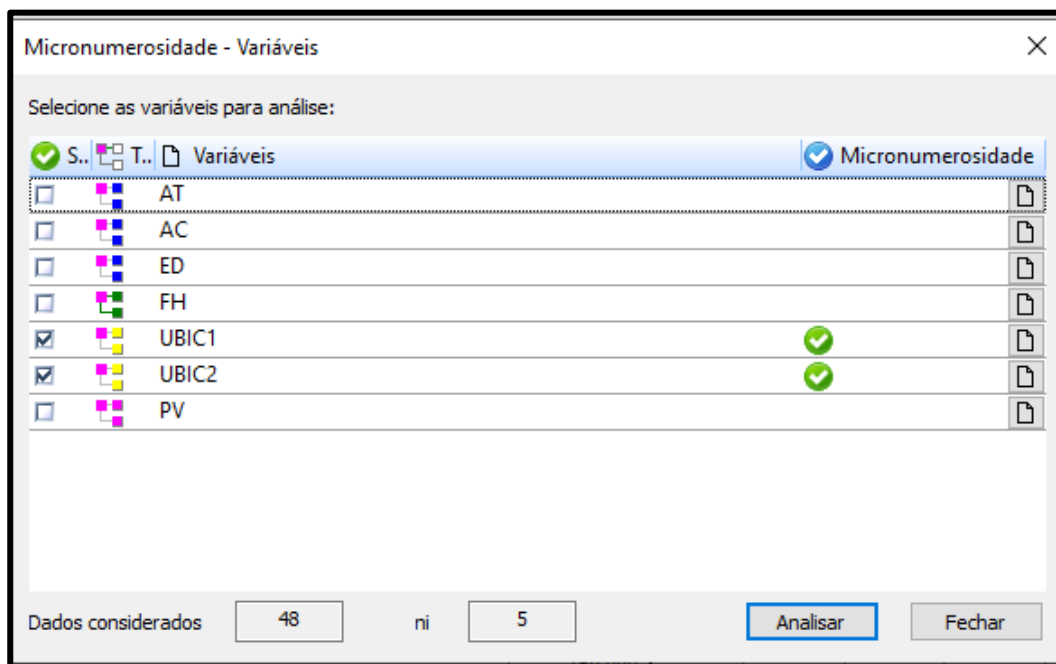


Figura 22 - Comprobación de la micronumerosidad

Segunda hipótesis: «La variable independiente está representada por números reales que no tienen perturbación aleatoria»⁷⁵. Se expone que los números reales son valores que representan una cantidad (cero, positiva o negativa) que son las bases del cálculo y del análisis matemático. Se incluyen en este conjunto los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Entre las características de los números reales están:

- Tienen un orden (conjunto ordenado).
- No hay espacios vacíos en este conjunto de números (conjunto completo).
- Se pueden expresar como una expansión decimal infinita.
- Están representados en la línea recta real y su dominio es el siguiente: $\mathbb{R} \in (-\infty; +\infty)$

El modelo de regresión lineal que se utiliza para estimar el valor del inmueble tasable requiere de datos del mercado inmobiliario. De cada inmueble referencial o comparable para el estudio, se extrae la información de los valores, no aleatorios y expresados en números reales, de las variables independientes, que son función de las características o atributos fijos. En este modelo, todas las variables se expresan en números reales sin perturbación aleatoria, por tanto, se cumple con esta hipótesis básica del modelo.

Tercera hipótesis: «Los errores son variables aleatorias con distribución normal»⁷⁶. Los residuos o errores ε_i son variables aleatorias que representan la influencia combinada (sobre la variable dependiente) de un gran número de variables independientes que no se introdujeron explícitamente en el modelo de regresión.

El modelo clásico de regresión lineal supone que la variable ε_i está normalmente distribuida con media $E(\varepsilon_i) = 0$; la varianza $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$ y covarianza $E(\varepsilon_i \varepsilon_j) = 0$. Esto es: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$. En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencias y soluciones para cumplir con esta hipótesis:

⁷⁵ Una explicación más amplia se expone en el video “De los números reales, la perturbación aleatoria y la variabilidad de las variables” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=GDRpSOJsRYQ&t=848s>

⁷⁶ Una explicación más amplia se expone en el video “De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte I” desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=qS1bHBL0NV4> y la Parte II desde este otro enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3tiGCVVCUCw&t=468s>.

Tabla 50 - Normalidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
Presencia de observaciones atípicas, muestras pequeñas y omisión de variables importantes.	Se afecta la estimación de la varianza. No hay garantía para la validez de las pruebas de hipótesis (t y F). Los intervalos de confianza aumentan.
Soluciones	
Revisión de los datos de la muestra. Aumentar el tamaño de la muestra. Transformación de las variables. Eliminación de puntos atípicos (si hay suficientes datos).	

Para la detección de la Normalidad en la distribución de los errores existen pruebas gráficas y pruebas numéricas, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 51 - Pruebas gráficas y numéricas – Normalidad

Pruebas gráficas	Pruebas numéricas
Histogramas de frecuencias	<i>Kolmogorov-Smirnov (KS)</i> <i>Shapiro-Wilk (SW)</i>
Gráfico de los valores estimados vs los errores estandarizados.	<i>Jarque-Bera (JB)</i> <i>Anderson Darling (AD)</i>
Los gráficos de dispersión normal, P-P y Q-Qplot.	<i>Crámer-Von (CV)</i> <i>Lillie Fors (LF)</i>

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el Punto A.2.1.2 Normalidad, su comprobación puede ser realizada a través de las siguientes pruebas:

- Por la prueba gráfica del histograma de los errores estandarizados de la muestra, con el objetivo de observar si se aproxima a una curva de distribución normal;
- Por el análisis gráfico de los errores⁷⁷ estandarizados versus los valores estimados, debiendo observarse los puntos dispuestos en forma aleatoria y que la gran mayoría de ellos se ubiquen en el intervalo $[-2;2]$.
- Por la comparación de la frecuencia relativa de los errores estandarizados de la muestra en los intervalos de $[-1;1]$, $[-1,64;1,64]$ y $[-1,96;1,96]$, con las probabilidades de la distribución normal estándar en los mismos intervalos, esto es, 68%, 90% y 95%.

⁷⁷ Una explicación sobre el gráfico indicado se puede ver en el video que se puede acceder con este enlace, <https://www.youtube.com/watch?v=dwc05YhfVv8> por el Ing. Antonio Pelli.

- d) Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados ordenados versus los cuartiles de la distribución normal estandarizada, que se debe aproximar a la bisectriz del primer cuadrante.
- e) Por las pruebas de ajuste no paramétricos como, por ejemplo, el *chi* cuadrado, el *Kolmogorov-Smirnov* ajustados por *Stephens* y el de *Jarque Bera*⁷⁸.

Con respecto al punto c) se presenta una sugerencia válida para los porcentajes de los intervalos de la distribución:

Tabla 52- Tolerancia de porcentajes de la Distribución Normal

Intervalo	Tolerancia (%)
$[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$	63-73
$[\mu - 1,64\sigma; \mu + 1,64\sigma]$	85-95
$[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$	90-100

Para la comprobación de esta hipótesis es posible utilizar tres tipos de información de la salida del programa, el primero de ellos, el histograma de frecuencias de los errores (módulo Ajuste del SisDEA):

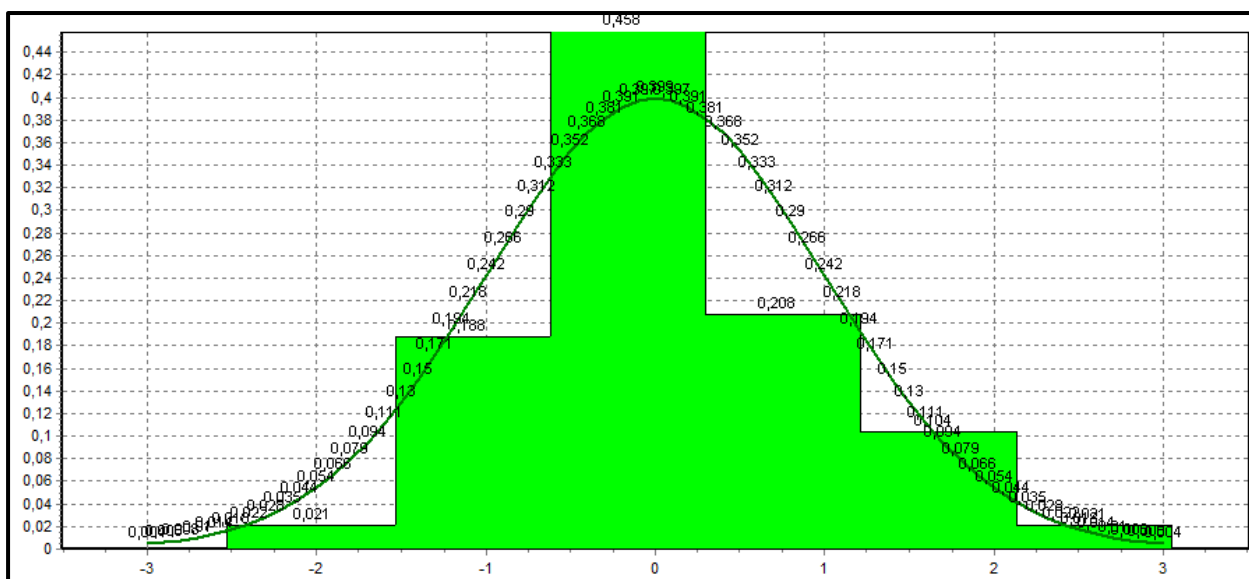


Figura 23 Histograma de los errores del modelo

⁷⁸ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Jarque Bera*, se puede ver a partir del minuto 7:42 del video "De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRL Parte II" que se puede acceder desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3tiGCVVCUCw>

El segundo, comparar las frecuencias relativas, por ello se acude a los valores de la salida del programa que se muestra en esta tabla:

Tabla 53 - Comprobación de porcentajes de la Distribución Normal

Intervalo	Tolerancia (%)
$[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$	65
$[\mu - 1,64\sigma; \mu + 1,64\sigma]$	93
$[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$	95

El tercero, la presencia de puntos atípicos (*outliers*) en la muestra. Como se pudo ver la letra c) del texto de la norma antes presentado, para asegurar la normalidad es necesario que se cumplan con los porcentajes de las probabilidades bajo la curva de Distribución Normal, en este caso, se analiza entre $[\mu - 1,96\sigma; \mu + 1,96\sigma]$ y el porcentaje es de 95%, por tanto, es tolerable aceptar una cantidad de 5% de puntos *outliers*. En el gráfico de valores estimados vs errores estandarizados se pueden observar los *outliers*. De los resultados del programa especializado, se reportan dos *outliers*, y su presencia se comprueban con el gráfico de residuos de la regresión, como se observa en los círculos rojos en la siguiente figura:

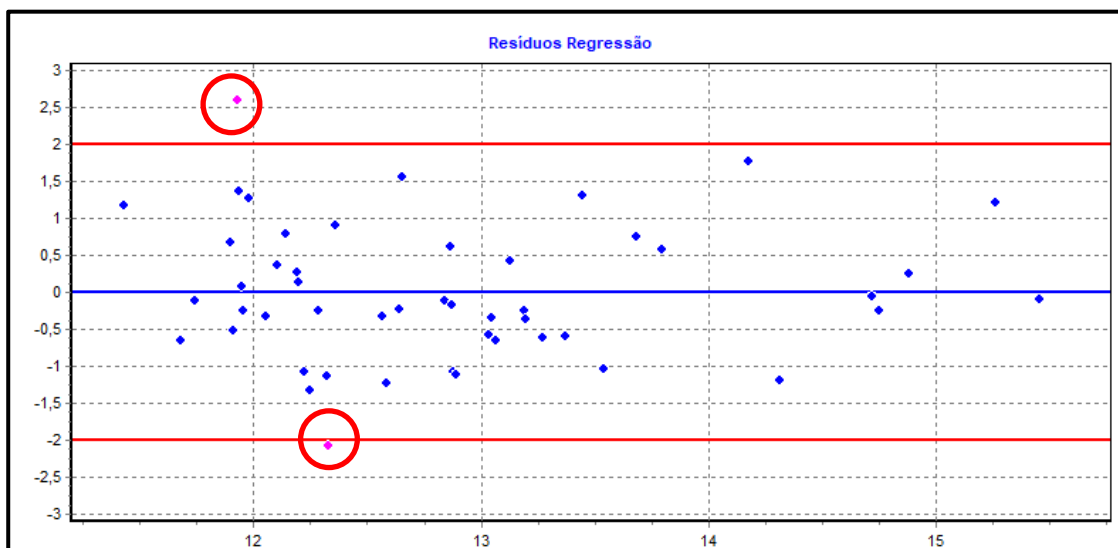


Figura 24 - Gráfico de valores estimados vs. errores estandarizados

En conclusión, con base en los tres tipos de información antes descritos y comprobados, se puede asegurar que los errores tienen un histograma de frecuencias que se aproxima a una distribución normal.

Cuarta hipótesis: «Los errores son variables aleatorias con la esperanza matemática igual a cero y varianza constante»⁷⁹. En otras palabras, los errores son homocedásticos. Pero ¿qué significa Homocedasticidad?

La palabra proviene del verbo griego *skedanime*, que significa dispersar o esparcir, por tanto, el significado de homocedasticidad, o igual (homo) dispersión (cedasticidad), o igual varianza. La variación alrededor de la línea de regresión (la línea de la relación promedio entre X y Y) es la misma para todos los valores de X .

El modelo clásico de regresión lineal supone que la variable ε_i está normalmente distribuida con media $E(\varepsilon_i) = 0$; la varianza $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$, esto es: $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ que se interpreta: los errores se distribuyen normalmente con media cero y varianza igual a σ^2 .

El principio de homocedasticidad indica que la varianza es constante dado cualquier valor de las variables explicativas: $Var(\varepsilon_i|X_i) = \sigma^2$. Cuando la $Var(\varepsilon_i|X_i) = \sigma_i^2$, entonces, la situación se conoce apropiadamente como Heterocedasticidad, o dispersión desigual, o varianza desigual.

En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencia y soluciones para cumplir con esta hipótesis:

Tabla 54 - Heterocedasticidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
Base de datos de grupos mixtos. Omisión de variables importantes. Presencia de datos atípicos. Incorrecta transformación de variables. Asimetría de una o más variables predictoras o de amplio recorrido. Suele ser un problema cuando se utilizan datos de corte transversal.	Los estimadores MCO son insesgados, pero ineficientes, ya no son los mejores estimadores lineales insesgados (MELI). Las pruebas de hipótesis (t, F) bajo los supuestos de Gauss-Markov ya no son válidas en presencia de Heterocedasticidad.
Soluciones	
Revisión de los datos de la muestra. Retiro de datos atípicos. Análisis de las escalas de los grupos muestrales y separación de los grupos. Agregar más variables (menos probable). Transformación de las escalas de las variables (explicada y explicativas).	

⁷⁹ Una explicación más amplia se expone en el video “De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal” que se puede acceder por este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=XVYdmW1wAKc&t=1620s>

Para la detección de la homocedasticidad existen pruebas gráficas y pruebas numéricas, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 55 - Pruebas gráficas y numéricas - Homocedasticidad⁸⁰

Pruebas gráficas	Pruebas numéricas
Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores estimados y con las variables del modelo.	<i>Levene (LE)</i> <i>Goldfelf-Quandt (GQ)</i> <i>Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)</i>
Gráfico de los valores estimados vs los errores estandarizados.	<i>Park (TP)</i> <i>White (TW)</i> <i>Glesjer TG) y Spearman (TS)</i>

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el A.2.1.3 a la Homocedasticidad. Su comprobación para el modelo de regresión lineal puede ser realizada, entre otras, por medio de las siguientes pruebas:

- Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados versus los valores estimados, que deben presentar la disposición de los puntos en forma aleatoria, sin seguir ninguna tendencia o patrón de comportamiento;
- Por las pruebas de *Park* y de *White*.

Para la comprobación de esta hipótesis se recurre la parte gráfica del módulo Residuos del programa SisDEA:

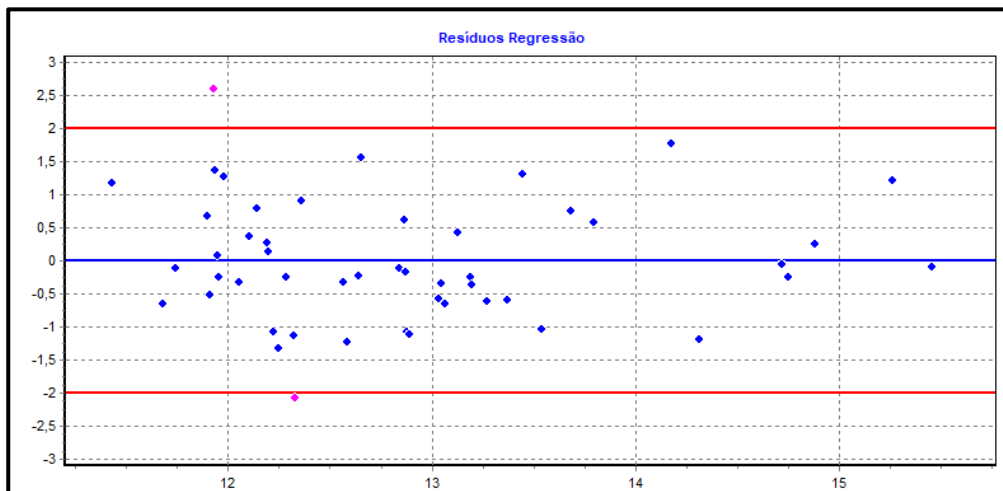


Figura 25 - Prueba gráfica - Homocedasticidad

⁸⁰ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Breusch-Pagan-Godfrey (BPG)*, se puede ver a partir del minuto 27:00 del video "De la homocedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal" que se puede acceder desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=XVYdmW1wAKc>

A través del gráfico de dispersión de los errores estandarizados versus los valores estimados por el modelo, se puede observar que la nube de puntos no presenta ninguna tendencia, lo cual es indicio que están dispuestos aleatoriamente y se interpreta: los errores del modelo tienen un comportamiento homocedástico, es decir, los errores tienen varianza constante.

Quinta hipótesis: «No debe existir ninguna relación exacta entre cualesquiera de las variables independientes»⁸¹. La colinealidad se presenta cuando una variable explicada es combinación lineal de otra variable predictora del modelo de regresión, eso es lo que se espera, pero cuando la predictora está relacionada linealmente con otras variables explicativas del modelo se está en presencia de multicolinealidad.

Se habla de una multicolinealidad perfecta en un modelo de regresión con k variables independientes ($X_1, X_2, \dots, X_k$) cuando existe una relación colineal exacta y se satisface la siguiente identidad:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k = 0 \quad (4.24)$$

Siendo $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$: son constantes que no necesariamente en forma simultánea son cero.

Una multicolinealidad cuasi-perfecta o de alto grado se presenta en un modelo de regresión con k variables independientes ($X_1, X_2, \dots, X_k$) cuando existe una relación colineal casi exacta y se satisface la siguiente identidad:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k + v_i = 0 \quad (4.25)$$

Siendo v_i es el término del error estocástico.

En la práctica econométrica siempre existe, en mayor o menor grado, una dependencia aproximada. Por ello se dice que es una cuestión de grado no de existencia. Se supone que la dependencia lineal entre las variables de un modelo es un problema de la muestra y no de la población. La colinealidad aparece por la naturaleza de los datos, principalmente en el área de la economía con variables que representan los valores

⁸¹ Una explicación más amplia se expone en el video "De la multicolinealidad en las variables en un MRL - Primera Parte" desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-Ar_8s0Upyo y la Segunda parte desde este otro enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=MO2EOfVLaBY&t=878s>.

de mercado. En la siguiente tabla se pueden observar las causas, consecuencia y soluciones de esta hipótesis:

Tabla 56 - Colinealidad: causas, consecuencias y soluciones

Causas	Consecuencias
• Métodos de recolección de los datos. • Restricciones del modelo. Selección de la función del modelo. Modelo con exceso de variables. Micronumerosidad. • En series temporales, los regresores que tengan comportamientos tendenciosos: aumentan o disminuyen a lo largo del tiempo.	• Los estimadores MCO son insesgados, consistentes y eficientes, pero tienen varianzas altas. • Inversión de signos en los regresores en relación a los que se tendrían en ausencia de este problema. • Intervalos de confianza más amplios. • Dificultad en la interpretación de los efectos aislados de los regresores. • Valores altos de R^2 con regresores no significantes. • Sensibilidad de los estimadores de MMCO y de sus errores estándar cuando hay pequeños cambios en los datos. • Altas correlaciones entre pares de variables explicativas o regresoras.
Soluciones • Revisión de los datos de la muestra. • Recolectar otras informaciones. • Excluir covariables del modelo, la menos significativa, pero hay que analizar la omisión de variables importantes. • Transformación de escalas de las variables explicativas. • Utilizar estimadores sesgados (Regresión Cresta). • Análisis de componentes principales. • Análisis de conglomerados. • Aceptar la multicolinealidad y vigilar sus consecuencias. • Utilizar el modelo siempre que el inmueble tasable siga estándares estructurales que producen la dependencia lineal.	

Para la detección de la colinealidad entre las variables independientes del modelo de regresión lineal, la mayoría de los programas estadísticos contienen módulos que facilitan la realización de los gráficos y de los cálculos matemáticos. En la siguiente tabla se resumen las pruebas:

Tabla 57 - Pruebas gráficas y numéricas - Multicolinealidad⁸²

Pruebas Gráficas	Pruebas numéricas
Gráfico de dispersión entre los valores de las variables que participan en el modelo.	Coeficientes de correlación (aislada o con influencia) - Matriz de correlaciones.
Gráfico de dispersión entre los errores al cuadrado de la regresión versus los valores de las variables del modelo.	Determinante de $X'X$ Coeficiente de determinación del modelo R^2 .
Método H-plot (<i>Cornsten & Gabriel</i>)	Regresiones auxiliares Factor de Inflación de Varianza (F.I.V.).
Método R ¹ h-plot (<i>Ramírez et al</i>)	Raíces características Número o Índice de condición

En el Anexo A de la norma, se hace referencia en el Punto A.2.1.5 Colinealidad o multicolinealidad. Con respecto a esta hipótesis a ser comprobada en el modelo de regresión lineal, la norma indica:

A.2.1.5.1 Una fuerte dependencia lineal entre dos o más variables independientes provoca alteraciones en el modelo y limita su uso. Las variaciones en las estimaciones de los parámetros pueden ser muy grandes y conducir a la aceptación de la hipótesis nula y a la eliminación de variables fundamentales.

A.2.1.5.2 Para verificar la multicolinealidad, primero se debe analizar la matriz de correlaciones, que refleja las dependencias lineales de primer orden entre variables independientes, con especial atención para resultados superiores a 0,80. Como también es posible que ocurra multicolinealidad, incluso cuando la matriz de correlación tenga coeficientes bajos, se recomienda comprobar la correlación de cada variable con subconjuntos de otras variables independientes, a través de regresiones auxiliares, y utilizar análisis de varianza por partes.

A.2.1.5.3 Para procesar datos en presencia de multicolinealidad, se recomienda tomar medidas correctivas, como ampliar la muestra o adoptar técnicas estadísticas más avanzadas, como el análisis de componentes principales.

A.2.1.5.4 En los casos cuando el inmueble tasable siga estándares estructurales del modelo, la existencia de la multicolinealidad se puede obviar.

Para la comprobación de esta hipótesis se utiliza la información del módulo Correlaciones del SisDEA. Se utilizará la matriz de correlaciones con influencia:

⁸² Un ejemplo de aplicación de la prueba del Factor de Inflación de Varianza (F.I.V.), se puede ver a partir del minuto 14:38 del video "De la multicolinealidad en las variables en un MRL- Segunda Parte" que se puede acceder desde este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=MO2EOvLaBY>

Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
AT	ln(x)	x1	0	0,66	0,24	0,20	0,15	0,10	0,33
AC	ln(x)	x2	0,66	0	0,12	0,10	0,15	0,14	0,42
ED	1/x	x3	0,24	0,12	0	0,01	0,05	0,09	0,28
FH	x	x4	0,20	0,10	0,01	0	0,20	0,08	0,28
UBIC1	x	x5	0,15	0,15	0,05	0,20	0	0,70	0,34
UBIC2	x	x6	0,10	0,14	0,09	0,08	0,70	0	0,32
PV	ln(y)	y	0,33	0,42	0,28	0,28	0,34	0,32	0

Figura 26 - Matriz de correlaciones con influencia⁸³

Al revisar los valores de las correlaciones es evidente que no hay correlaciones altas entre las variables (menores que 0,80), lo que explica que no hay presencia de multicolinealidad entre las variables independientes.

G.2.14 Errores de Especificación del MRL

Una vez expuesto lo correspondiente a la condición de linealidad en los modelos, la significancia individual de los parámetros, la significancia global del modelo y las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal se avanza con la interpretación del error de especificación. En la siguiente tabla, se presenta a lista de los errores de especificación más comunes en el modelo de regresión lineal:

Tabla 58 - Tipos de errores de especificación

Errores de especificación
• Omisión de variables importantes • Inclusión de variables irrelevantes • Forma funcional incorrecta • Errores de medición en los valores de las variables explicadas y explicativas. • Incorrecta especificación del término del error

En adelante, y en forma sucinta⁸⁴, se hará la explicación de cada error de especificación, comenzando por:

⁸³ Se recomienda observar los resultados de la matriz de correlaciones con influencia y en las escalas transformadas de las variables (si se han producido).

⁸⁴ Una explicación más amplia se expone en el video "De los errores de especificación en un MRL" desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

Omisión de variables importantes: en un modelo de regresión lineal, es aquella variable explicativa que contiene o es portadora de información relevante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como omisión de una variable importante, su no inclusión como explicativa en la estructura del modelo. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 59 - Omisión de variables importante: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Subajuste del modelo.	- Los parámetros estimados son sesgados e inconsistentes. - La varianza de los residuos y de los parámetros no están correctamente estimadas. - Los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y los pronósticos pueden no ser confiables.	- Pruebas t - Prueba de <i>Durbin Watson</i>⁸⁵ - Forma iterativa de excluir variables relevantes (evaluar el modelo).

Si se hace la prueba para el modelo analizado con todas las variables y se ordena de mayor a menor por el estadístico t^* en valor absoluto, se tiene:

Tabla 60 - Omisión de variables importantes

Variable	$ t^* $	R_{aj}^2	Se	Observación
Con todas las variables	NA	0,8436	0,41705	Modelo ajustado
Deshabilitando solo <i>AC</i>	2,98	0,8120	0,45723	R_{aj}^2 ↓ Se ↑
Deshabilitando solo <i>UBIC1</i>	2,34	0,8273	0,43829	R_{aj}^2 ↓ Se ↑
Deshabilitando solo <i>AT</i>	2,27	0,8265	0,43668	R_{aj}^2 ↓ Se ↑
Deshabilitando solo <i>UBIC2</i>	2,16	0,8303	0,43445	R_{aj}^2 ↓ Se ↑
Deshabilitando solo <i>FH</i>	1,91	0,8340	0,42968	R_{aj}^2 ↓ Se ↑
Deshabilitando solo <i>ED</i>	1,86	0,8347	0,42878	R_{aj}^2 ↓ Se ↑

⁸⁵ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Durbin Watson* se puede ver a partir del minuto 24:30 del video "De los errores de especificación en un MRL" que se puede acceder desde este enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

Para el modelo ajustado el R_{aj}^2 es 0,8436; cuando se deshabilita la variable AC el R_{aj}^2 baja a 0,8120 y el Se aumenta de 0,41705 a 0,45723, por lo que comprueba la importancia de la variable para el modelado. En las demás variables, los cambios fueron moderados en los estadísticos de comparación con respecto a los valores de la variable AC. Se concluye que todas las variables analizadas son importantes, por tanto, no hay error de especificación en el modelo.

Inclusión de variables irrelevantes: en un modelo de regresión lineal, es aquella variable explicativa que no es portadora de información importante para explicar las variaciones de la variable explicada. Se entiende como inclusión de una variable irrelevante, su no omisión como explicativa en la estructura del modelo. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 61 - Inclusión de variables irrelevantes: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Sobreajuste del modelo.	• Los estimadores MCO siguen siendo insesgados y consistentes, pero ineficientes. • La varianza del error está correctamente estimada. • Los procedimientos de intervalos de confianza y de pruebas de hipótesis mantienen su validez.	• Pruebas t • Prueba de <i>Ramsey Reset (RS)</i>⁸⁶ • Prueba del Multiplicador de <i>Lagrange (ML)</i>. • Forma iterativa de incluir variables relevantes (evaluar el modelo).

De las 11 variables que inicialmente se asumieron como relevantes, solo quedaron 8 de ellas, de las cuales *ENUS* y *UBC*, se deshabilitaron del modelo por no ser sus regresores estadísticamente significativos. Los signos de los regresores (-) no eran coherentes con el comportamiento del mercado inmobiliario. A manera de prueba para saber si las variables eran irrelevantes en el modelo, se hizo un cálculo con y sin las variables deshabilitadas, siendo estos los resultados:

⁸⁶ Un ejemplo de aplicación de la prueba de *Ramsey Reset (RS)*, se puede ver a partir del minuto 39:35 del video "De los errores de especificación en un MRL" que se puede acceder desde este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ky_ObrbU1b4

Tabla 62 - Inclusión de variables irrelevantes

Variable	R_{aj}^2	Se	Observación
Sin <i>ENUS</i> y <i>UBC</i>	0,7990	0,48485	Modelo ajustado
Deshabilitando solo <i>ENUS</i>	0,8008	0,48035	Aumentó el R_{aj}^2 y bajó el Se
Deshabilitando solo <i>UBC</i>	0,8010	0,48015	Aumentó el R_{aj}^2 y bajó el Se

Como se puede ver en la columna observación la no inclusión de las variables produjo mejoras en los estadísticos de prueba del modelo, por tanto, no eran variables importantes.

Forma funcional incorrecta: sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente, que explica el comportamiento de los precios inmobiliarios:

$$\ln Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \varepsilon_{1i} \quad (4.26)$$

Por alguna razón, un valuator utilizando la misma base de datos para generar el modelo 4.27, usa este otro modelo:

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \alpha_2 X_i^2 + \varepsilon_{2i} \quad (4.27)$$

Con relación al modelo correcto, este modelo presenta un error de especificación debido a la forma funcional incorrecta. La función correcta es la transformación de escala en la variable explicada (log-lineal), mientras la incorrecta es la que no tuvo transformación. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 63 - Forma funcional incorrecta: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Forma funcional incorrecta.	Los estimadores son sesgados	Prueba de <i>Ramsey Reset (RS)</i> .

Para los efectos de la explicación de los resultados se parte de la ecuación de regresión correcta que es la siguiente:

$$\ln \widehat{PV} = 5,719337 + 0,363666 \cdot \ln AT + 0,584363 \cdot \ln AC + 0,871395 \cdot \frac{1}{ED} - 1,499975 \cdot FH + 0,404490 \cdot UBIC1 + 0,363709 \cdot UBIC2 \quad (4.28)$$

La ecuación alternativa es la siguiente (sin transformación en la variable respuesta):

$$\widehat{PV} = -5.297.589,20 + 706.041,79 \cdot \ln AT + 63.843,27 \cdot \ln AC + 3.589.901,48 \cdot \frac{1}{ED} - 2.419.425,99 + 297.214,53 \cdot UBICA1 + 531.300,21 \cdot UBICA2 \quad (4.29)$$

A los efectos de realizar la comparación de las dos ecuaciones se presenta la siguiente tabla con algunos estadísticos de prueba:

Tabla 64 – Resultados comprobación de Forma funcional incorrecta

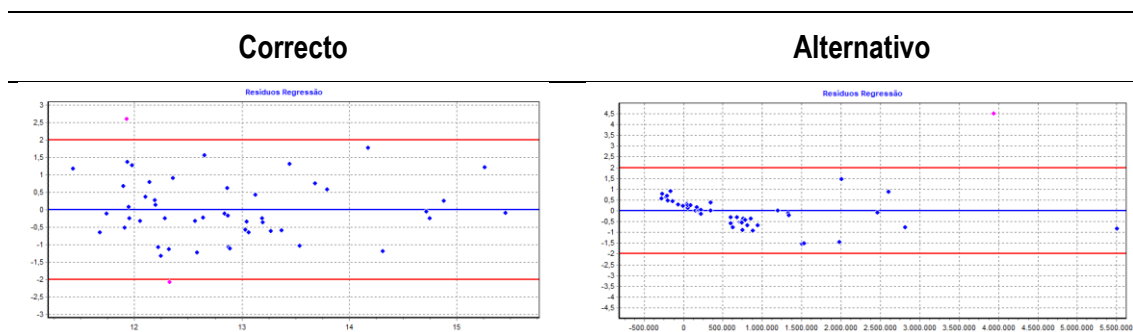
Modelo	R_{aj}^2	Se	Valor estimado (USD)	Precisión I.C
Correcto	0,8436	0,41705	1.326.597,77	60,18 %
Alternativo	0,7319	6.7979E+05	2.089.958,36	42,23 %

Con los resultados presentados en la tabla se pueden observar valores diferentes de los estadísticos R_{aj}^2 , para **Se** hay una gran diferencia, pero es debido a las escalas utilizadas en la variable respuestas. El valor proyectado para el modelo correcto es menor que el valor proyectado del modelo alternativo, pero este último tiene mejor precisión del intervalo de confianza.

Sin embargo, todas los estimadores poblacionales asociados a las variables en el modelo correcto son significativos para el grado de fundamentación III. Mientras que en el modelo alternativo no se alcanza ningún grado de fundamentación por la insignificancia individual del estimador que acompaña a la variable más importante del modelo.

Se hizo la revisión de otros resultados como normalidad en la distribución de los errores, multicolinealidad, prueba de ajustes, detección de puntos atípicos, etc.; y los dos modelos cumplieron con las pruebas de comprobación de los supuestos básicos, excepto en la comprobación de la homocedasticidad, por lo que se presentan los gráficos de dispersión:

Tabla 65 - Forma funcional incorrecta – Grafico de dispersión para modelos de regresión



Con respecto al gráfico del modelo con la forma funcional correcta no se observa ninguna tendencia, mientras que en el gráfico del modelo de la función alternativa, evidencia que no hay aleatoriedad (Heterocedasticidad). En ambos modelos hay presencia de *outliers*. En este sentido, se concluye que no hay error de especificación, la forma funcional del modelo es correcta.

Errores de medición en los valores de las variables explicadas y explicativas: sea el siguiente modelo de regresión, especificado correctamente:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i \quad (4.30)$$

Si las variables se miden como: $Y_i^* = Y_i + \varphi_i$; $X_i^* = X_i + \omega_i$, siendo φ_i y ω_i los errores, el nuevo modelo es:

$$Y_i^* = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i}^* + \gamma_2 X_{2i}^* + \varepsilon_i^* \quad (4.31)$$

Al usar aproximaciones en las mediciones de Y , X ; se comete un error de especificación. En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 66 - Errores de medición: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Errores de mediciones	En Y , los parámetros serán insesgados y consistentes pero sus <u>varianzas serán más grandes</u> . En X , los estimadores MMCO son sesgados e <u>inconsistentes</u> .	Al momento de analizar la naturaleza de los datos.

No existe función de dependencia con otras variables cuando se realizaron las mediciones de las variables explicada y explicativas, esto es, son mediciones directas realizadas y/o calculadas por el profesional encargado de la recopilación de datos, tomando como válidas las fuentes consultadas. No hay error de especificación.

Incorrecta especificación del término del error: considere, por ejemplo, las siguientes ecuaciones de regresión sin el término de intersección:

$$Y_i = \beta_1 X_i \varepsilon_i \quad (4.32)$$

$$Y_i = \alpha_1 X_i + \varepsilon_i \quad (4.33)$$

En este sentido, el error de especificación se debe al sesgo del estimador del error del modelo 4.33, que está en forma aditiva y en el modelo correcto 4.32 es en forma multiplicativa, por lo que:

$$E(\hat{\alpha}_1) \neq \beta_1 \quad (4.34)$$

En la siguiente tabla se presentan las causas, consecuencias y las pruebas de detección:

Tabla 67 - Incorrecta especificación del error: causas, consecuencias y detección

Causas	Consecuencias	Detección
Incorrecta especificación del término del error.	Los estimadores MMCO son <u>sesgados</u> .	Observar la forma funcional de la ecuación

Para este caso de análisis, No existe incorrecta especificación por la naturaleza aditiva del término del error en la ecuación de regresión de los modelos considerados de los precios de mercado.

G.2.15 Puntos Atípicos

Después de analizar las hipótesis básicas del modelo de regresión expuestas en los puntos anteriores, es importante verificar si hay puntos atípicos, conocidos como *outliers* o puntos influyentes, ya que los estimadores de mínimos cuadrados no son robustos cuando los puntos de esta naturaleza contribuyen al ajuste.

Puntos outliers: Los *outliers* son puntos que presentan residuos muy altos que los distancian de la nube de puntos. Generalmente son visibles cuando se hace el gráfico de dispersión de los valores estimados por el modelo de regresión versus los residuos estandarizados.

En la siguiente figura, extraída del módulo Residuos del programa especializado en valuaciones inmobiliarias SisDEA, se puede evidenciar la presencia de estos puntos:

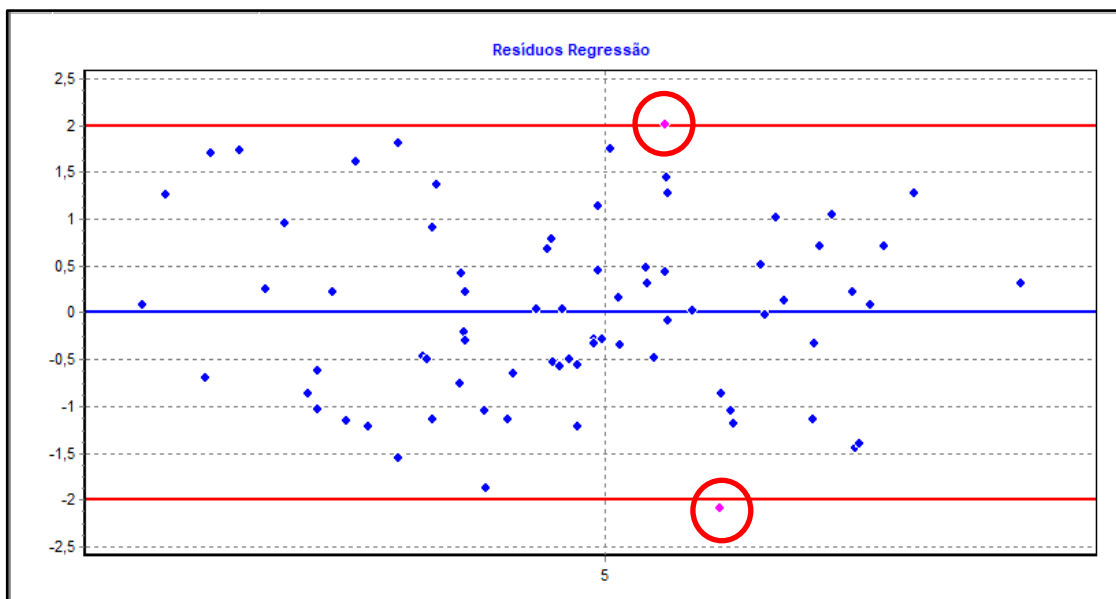


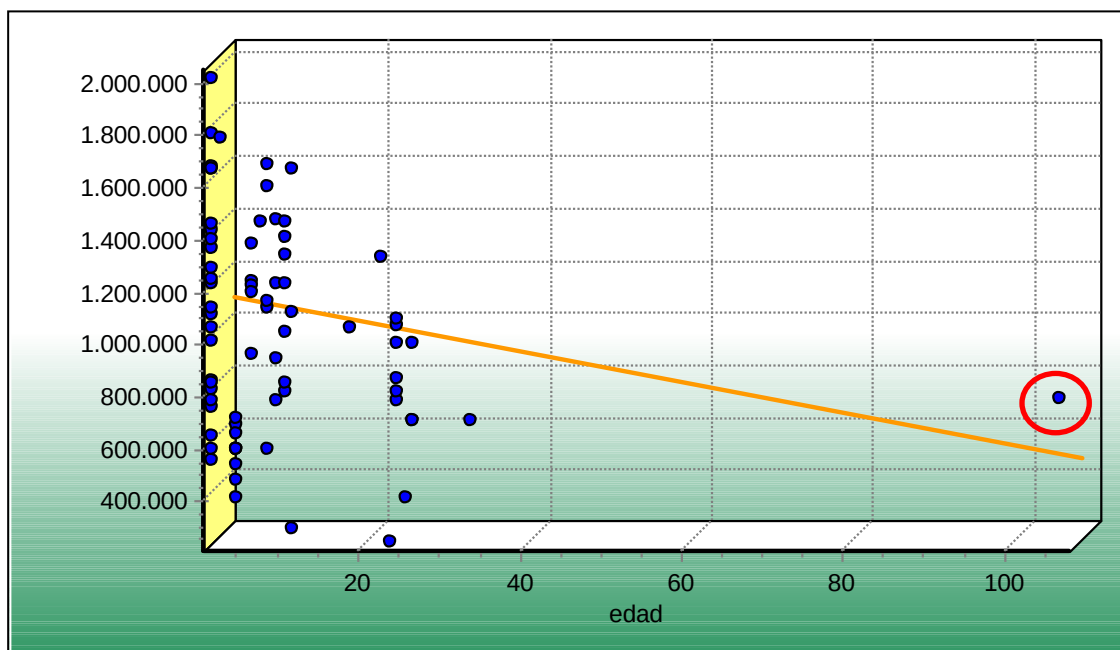
Figura 27 - Gráfico de dispersión valores estimados vs residuos estandarizados

Como se puede observar hay dos *outliers* porque presentan residuos estandarizados altos, esto es, mayor a 2, esto significa que se alejan más de dos desviaciones estándar del error medio estimado. La distribución normal tiene como característica que el 95% de los datos están entre $[1,96\mu \text{ y } -1,96\mu]$ medidos desde la media. El programa aproxima a dos como límite para los puntos atípicos del modelo.

La tolerancia sobre la permanencia de *outliers* es de 5% obedeciendo a la característica citada de la Distribución Normal. En el Punto A.2.1.6. del Anexo A de la ABNT NBR 14.653-2 se señala que la existencia de los puntos *outliers* se pueden comprobar mediante el gráfico de dispersión de los residuos versus las variables independientes, y también con los valores ajustados.

Para la comprobación de la presencia de puntos *outliers* en el modelo de este trabajo, se hace referencia a la Figura 24 donde se puede observar que hay dos círculos rojos que indican la presencia de *outliers* que representan el 4,08 % < 5%, por lo que se concluye que no hay problema por la presencia de este tipo de puntos para la validación del modelo de regresión.

Puntos influyentes: son puntos que presentan residuos pequeños, incluso en algunos casos son nulos, que los hacen distanciarse de la nube de puntos del modelo de regresión. Entre las consecuencias de mantenerlos en el modelo es que pueden cambiar la tendencia del mercado. Se observa en esta figura un ejemplo gráfico de esta situación:



Fuente: Pelli (2020)

Figura 28 - Gráfico de dispersión – Punto influyente

Los puntos influyentes, o puntos de influencia como se identifican en el texto referido⁸⁷:

“...son casos que afectan de forma importante al valor de la ecuación de regresión. La presencia de puntos de influencia no tiene porqué constituir un problema en regresión...el analista debe estar consciente de la presencia de tales puntos pues, entre otras cosas, podría tratarse de casos erróneos”.

La presencia de puntos influyentes en el modelo se puede comprobar utilizando el gráfico de la Distancia de Cook. En esta figura, extraída del módulo Residuos del programa especializado en avalúos inmobiliarios SisDEA, todos los datos con valor del estadístico de prueba superior a 1 se consideran puntos influyentes:

⁸⁷ Ver referencias a J. M. Marín. pág. 363 en este enlace:
<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/18reglin.pdf>

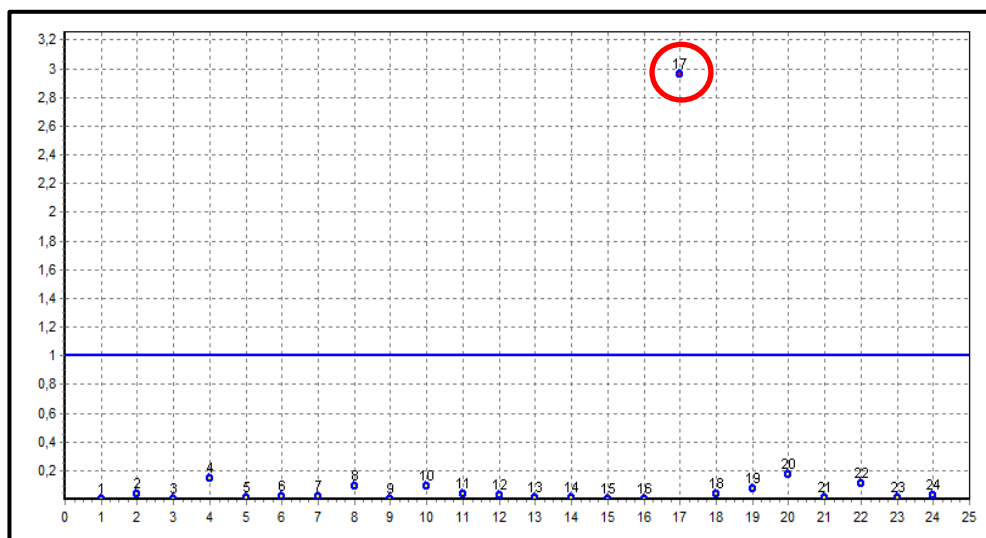


Figura 29 - Gráfico de la distancia de Cook

Antes de tomar la decisión de eliminarlos, se deben revisar por si hubo errores en la medición o algún problema de digitación del dato en la recopilación de la muestra. En el Punto A.2.1.6. del Anexo A de la ABNT NBR 14.653-2 se señala que la existencia de los puntos influyentes se puede detectar usando técnicas avanzadas como la Distancia de *Cook* (como ya se expuso) o de *Mahalanobis*⁸⁸. Del módulo Residuos del programa utilizado para fundamentar el procedimiento de cálculo se presenta a continuación el gráfico de la Distancia de *Cook*:

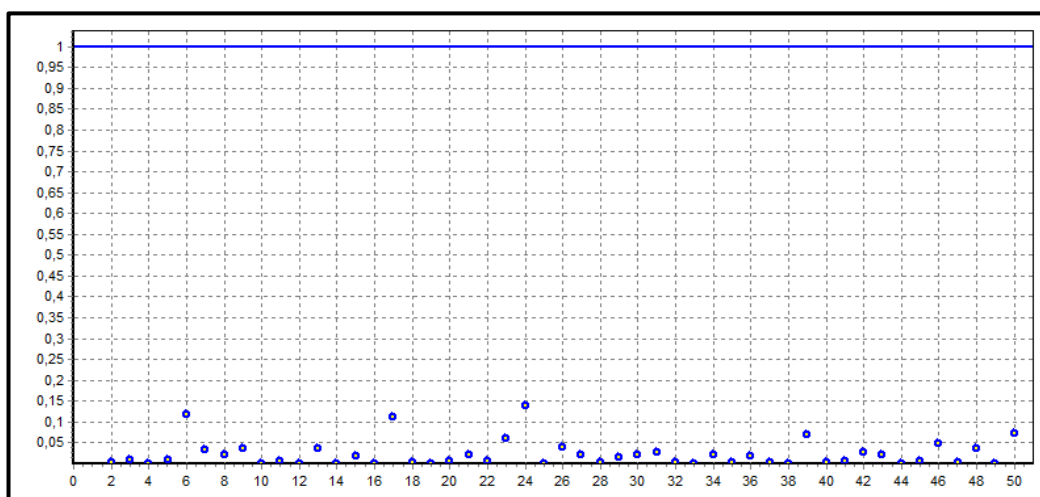


Figura 30 - Resultado de la prueba de la Distancia de Cook – puntos influyentes

Como se pudo observar en la figura 30, que no existen puntos influyentes en el modelo de regresión analizado.

⁸⁸ Ver en referencias en Agudelo, Camilo (2020) en este enlace:
<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/25042/MatizAgudeloCamilo2020.pdf?sequence=1>

Puntos Máximo y Mínimo: en un modelo de regresión, cuando se hacen transformaciones en la variable respuesta es muy importante estar atento a la función matemática de la ecuación porque es posible que puedan aparecer un punto máximo (función cóncava) o un punto mínimo (función convexa) generando problemas en la estimación de los valores.

Para ilustrar esta situación se presenta una ecuación de regresión de un modelo donde la variable Vu se expresa a través de una función raíz cuadrada:

$$\sqrt{\widehat{Vu}} = 7,18 - 0,005A + 0,035FP - 3,95C + 0,12L - 0,034As + 1,42Es + 0,56EV \quad (4.35)$$

Al hacer la transformación para la escala original de la variable respuesta se obtiene la ecuación de estimación siguiente:

$$\widehat{Vu} = (7,18 - 0,005A + 0,035FP - 3,95C + 0,12L - 0,034As + 1,42Es + 0,56EV)^2 \quad (4.36)$$

Ahora bien, utilizando el módulo Proyectar del SisDEA, en la pestaña *Pontos máx./mín.* - RL se encuentran dos gráficos dispersión teniendo en el eje de las abscisas el área y en el eje de las ordenadas, el valor total y/o el valor unitario. Se comienza con el del valor unitario como se observa en la siguiente figura:

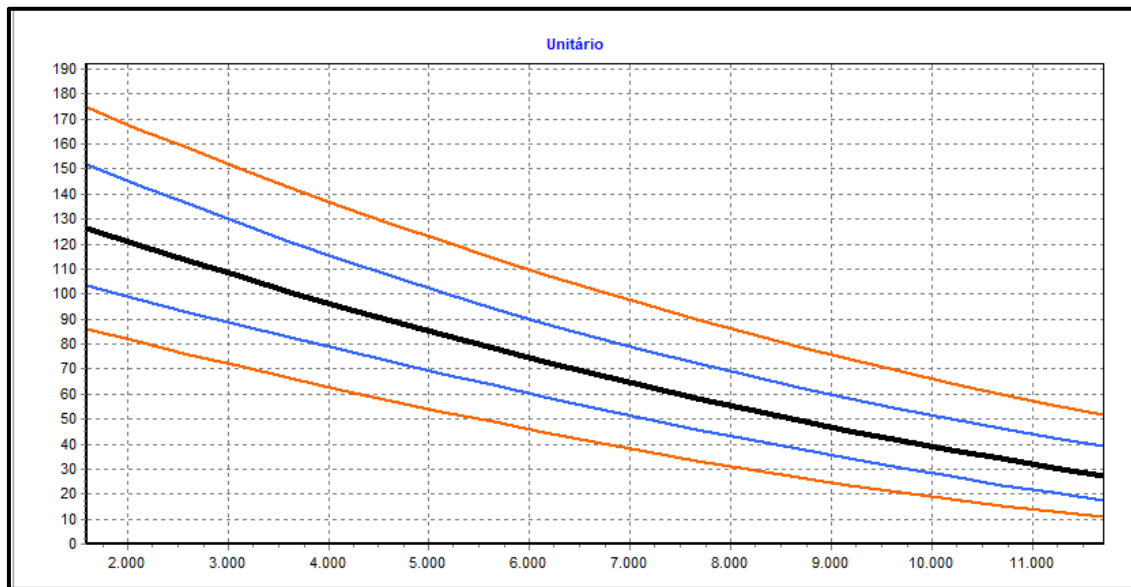


Figura 31 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario)

En el gráfico se presentan cinco curvas, una negra correspondiente a los precios unitarios medios estimados por la función de estimación, las de color azul representan los valores del intervalo de confianza y las de

color naranja, los del intervalo de predicción. No se evidencia concavidad ni convexidad de la curva negra. Pero ¿qué sucede con el valor total? Se presenta la imagen en la siguiente figura:

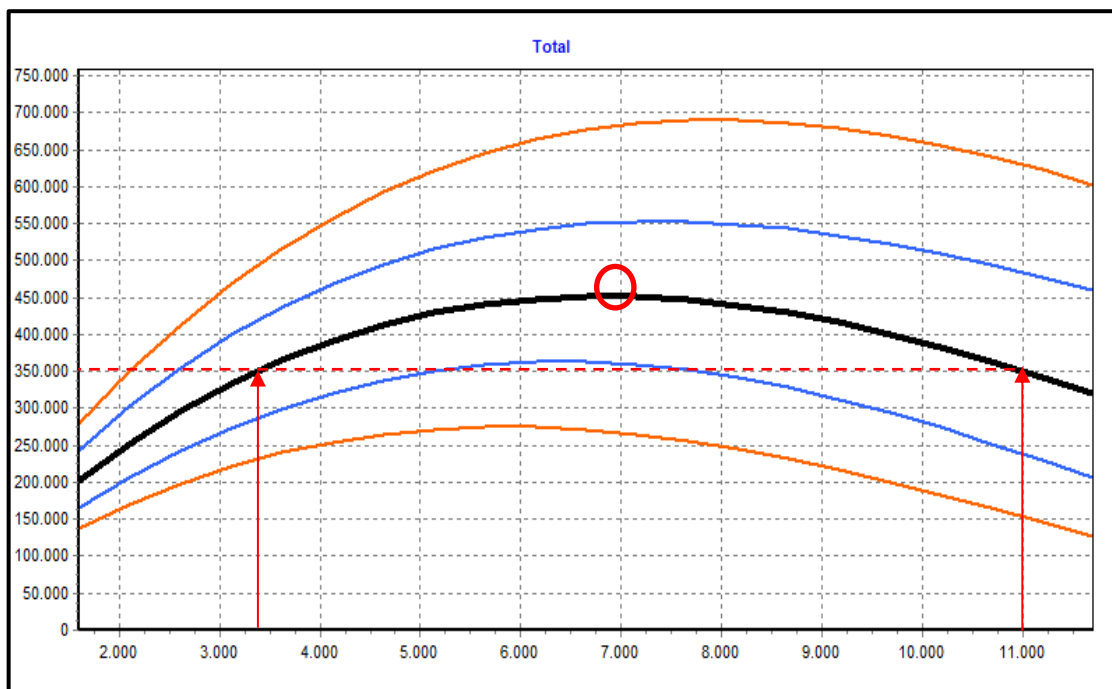


Figura 32 Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total)

Se evidencia la función cóncava de la curva negra, siendo el círculo rojo el punto máximo de la función (7.000 m²). La función matemática estima el mismo valor total para diferentes áreas como se puede observar con los puntos señalados con las flechas rojas, esto es, para 11.000,00 m², el valor total es de 350.000,00 UM, que es exactamente el mismo para un área aproximada de 3.400,00 m². Entonces, el modelo no debe ser utilizado o utilizarlo con restricciones ya que no se pueden generalizar las estimaciones.

La solución a esta condición es realizar pruebas de linealización o transformación de la variable explicativa hasta obtener una ecuación de estimación sin puntos máximos ni mínimos. Sin embargo, no hay que abusar de las transformaciones en las variables para ajustar los datos a una determinada función. La ecuación del modelo final debe ser parsimonioso, esto es, que contengan las variables más importantes para explicar los valores de mercado y de fácil interpretación.

Para el caso en estudio se tienen las siguientes imágenes extraídas del módulo señalado:

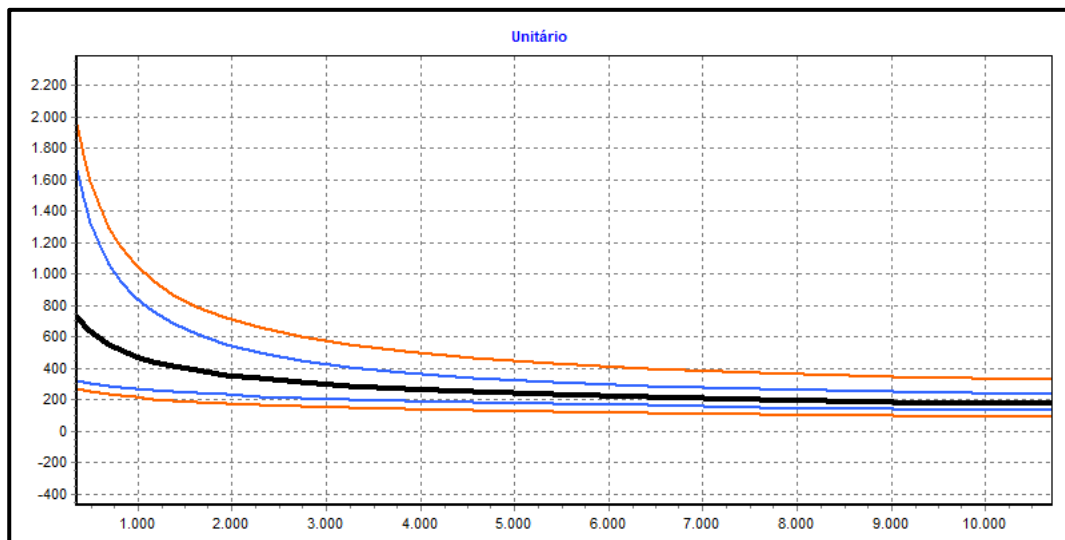


Figura 33 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor unitario) – caso en estudio

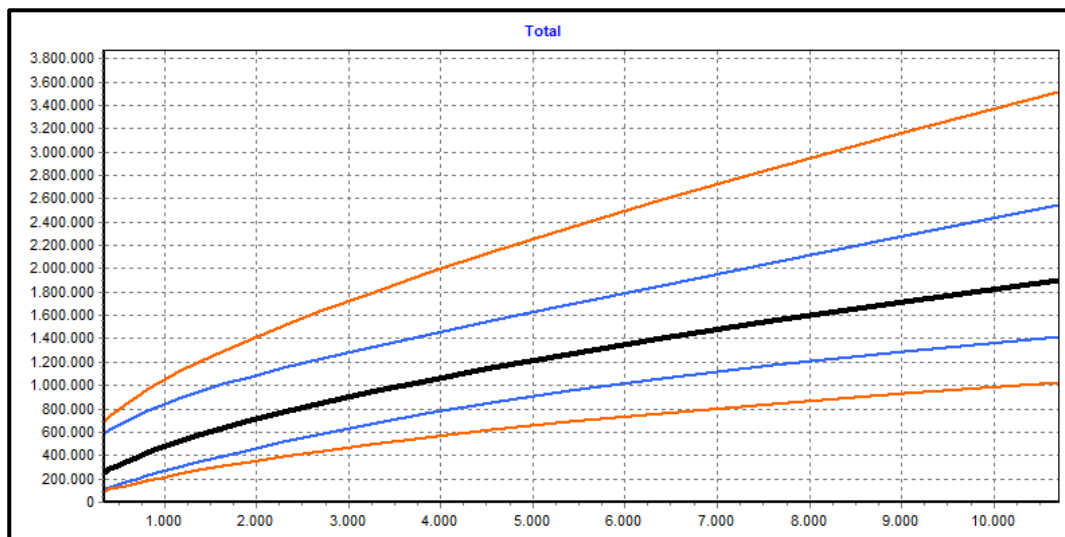


Figura 34 - Gráfico de Puntos Máximo y Mínimo (área vs valor total) – caso en estudio

Al observar los gráficos no hay evidencias de puntos máximo y mínimo, por tanto, el modelo no tiene restricciones para su uso.

G.2.16 Poder de Predicción del Modelo

Comprobado el cumplimiento de las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal y superando todas las pruebas complementarias para la validación del modelo, se debe comprobar el poder de predicción del modelo (prueba de ajuste).

El punto 8.2.1.41 Preliminares de la Norma ABNT NBR 14653-2:2011, respecto a lo expuesto, indica que el poder de predicción del modelo debe ser comprobado utilizando el gráfico de dispersión de los precios observados en el eje de las abscisas y los valores estimados por el modelo en el eje de las ordenadas, que debe contener puntos cercanos a la bisectriz del primer cuadrante. El programa SisDEA en el módulo *Aderência* (Ajuste) presenta la prueba gráfica para analizar el ajuste del modelo, como se puede ver en las siguientes figuras para diferentes modelos de regresión con su respectivo coeficiente de determinación:

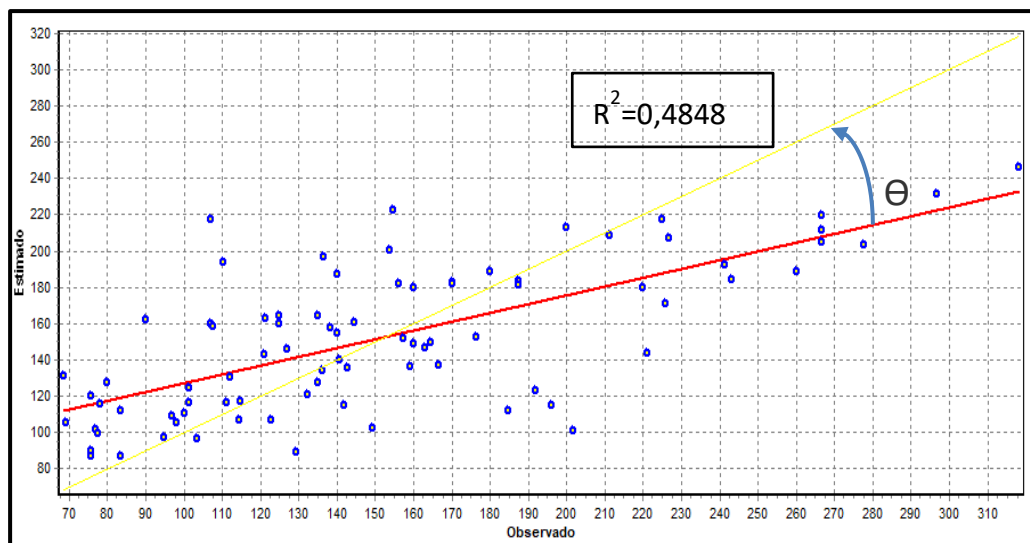


Figura 35 - Prueba de ajuste para el modelo 1

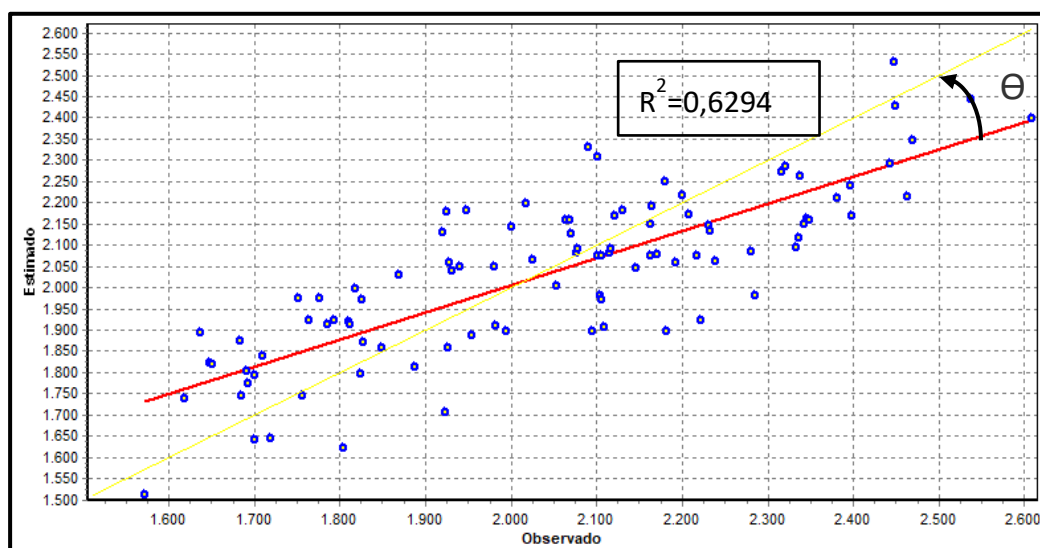


Figura 36 - Prueba de ajuste para el modelo 2

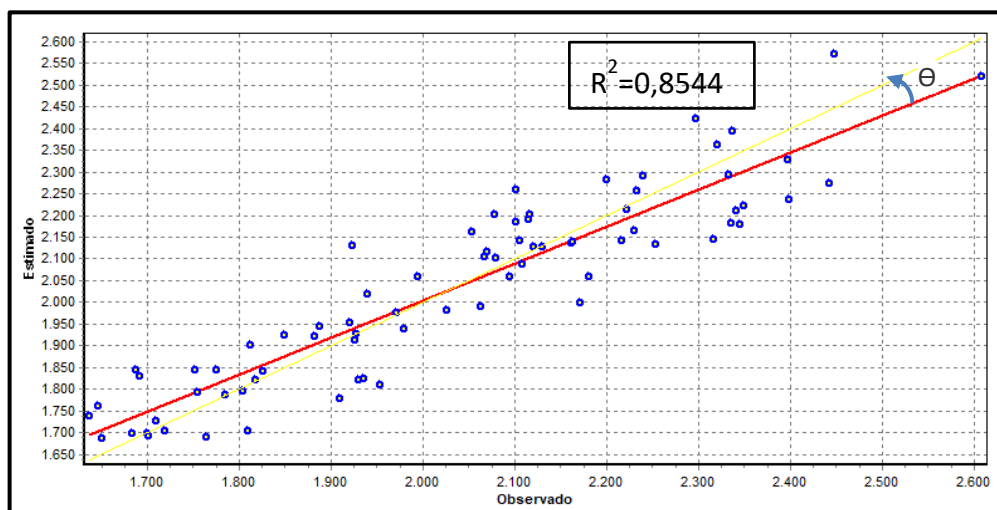


Figura 37 - Prueba de ajuste para el modelo 3

En los tres gráficos se pueden observar dos líneas inclinadas, una de color amarillo que es la bisectriz que corresponde con la condición ideal⁸⁹, cuando el R^2 es igual 1, esto es, cuando los valores estimados son iguales a los precios observados. En la medida que el R^2 se aproxime a 1, en esa medida las rectas tienden a ser paralelas disminuyendo el ángulo Θ entre ellas. Observe el gráfico para el modelo 1 ($R^2=0,4848$) y compare con el modelo 2 ($R^2=0,6294$), presentan inclinaciones distintas de las rectas y una diferencia de tamaño en los ángulos. El tamaño del ángulo disminuye aún más en el modelo 3 ($R^2=0,8544$). Nótese igualmente, la alta dispersión de la nube de puntos en el gráfico del modelo 1 al compararla con la del modelo 2, y aún más si se compara con la del modelo 3. Para el caso de estudio a continuación se presenta la imagen para el modelo con un $R^2=0,7382$:

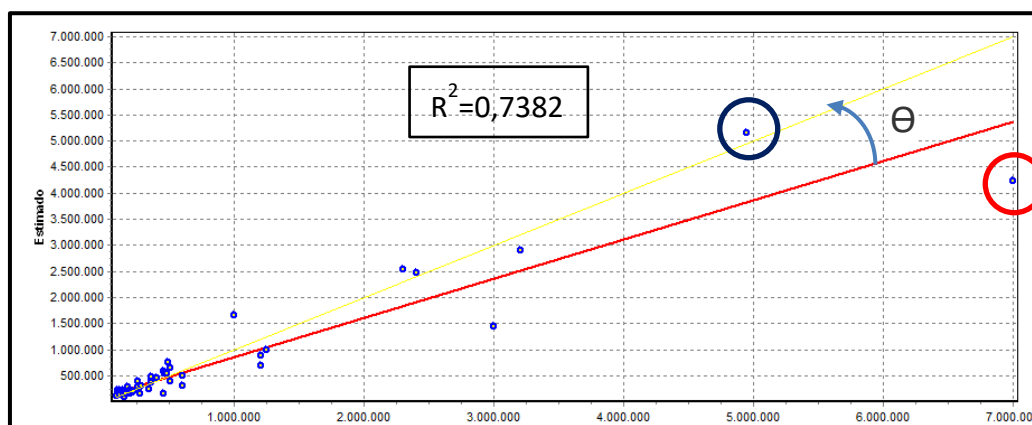


Figura 38 - Prueba de ajuste del modelo en estudio

⁸⁹ Esta condición es casi imposible para los modelos que utilizan datos provenientes del mercado inmobiliario.

En el gráfico se puede notar la dispersión de los datos a lo largo de la línea roja, con una concentración más alta de la nube de puntos hasta el valor de 1.000.000,00 USD, luego de ese rango hay menos concentración de datos hasta el valor de 7.000.00,00 USD. Es importante destacar que la ubicación de los puntos alrededor de la recta roja permite saber si los precios, respecto a los valores, están subestimados (puntos por debajo) o sobrestimados (puntos por arriba).

Por ejemplo, en el punto contenido en el círculo rojo, el precio es el valor más alto 7.000.000,00 USD y le corresponde un valor aproximado de 4.250.000,00 USD, mientras que el círculo azul, el precio es de 5.000.000,00 USD y su valor estimado es aproximadamente 5.100.000,00 USD. En el primer caso, el modelo subestimó el precio, y en el segundo, lo sobrestimó. Se puede interpretar que hay un mejor ajuste para precios de venta menores en comparación a los precios de ventas mayores.

Esa aleatoriedad de la predicción es característico del modelo de regresión, visto que la diferencia entre lo observado y lo estimado corresponde a los errores, que es una variable aleatoria con sumatoria igual a cero. Se concluye que el poder de predicción se corresponde con la naturaleza de los datos considerados y se fundamenta en el ajuste realizado por la ecuación de estimación del modelo.

G.2.17 Interpretación estadística de resultados

La interpretación estadística es la etapa fundamental del análisis de los resultados de la investigación sobre el comportamiento de los precios de mercado inmobiliario que permiten explicar adecuadamente el valor de mercado. La teoría económica detrás del modelo de precios hedónicos se basa en que el precio de los bienes inmuebles que se comercializan en el mercado depende directamente de sus características intrínsecas y extrínsecas. Este modelo permite conocer la influencia de cada variable explicativa, en forma individual, en la variación de la variable explicada, bajo el criterio “*Ceteris Paribus*”⁹⁰.

Generalmente, las ecuaciones de regresión que explican la variación de los precios inmobiliarios son de dos tipos:

Aditiva sin transformación:

$$\widehat{PT} = \beta_0 + \beta_1 Ac_i + \beta_2 Ha_i + \beta_3 Ba_i \quad (4.37)$$

⁹⁰ ***Ceteris Paribus*** es una locución latina que significa, literalmente, “en igualdad de condiciones” pero que debemos traducir como todo lo demás constante o siendo todo lo demás igual. Se utiliza, sobre todo, en matemáticas y en economía. En la exposición científica se utiliza para el estudio de una sola variable que será lo único que cambia y manteniéndose todas las demás constantes igual, de modo que podemos ver la influencia que produce el cambio de esa variable. Fuente: <https://www.sdelsol.com/glosario/ceteris-paribus/>

Aditiva con transformación:

$$\ln \widehat{PT} = \beta_0 + \beta_1 Ac_i + \beta_2 Ha_i + \beta_3 Ba_i \quad (4.38)$$

La ecuación (4.38) sufrió una transformación logarítmica en la variable respuesta, al aplicar la propiedad de los logaritmos neperianos se regresa a la escala original y se convierte en una ecuación multiplicativa:

$$\widehat{PT} = e^{\beta_0} \cdot e^{\beta_1 Ac_i} \cdot e^{\beta_2 Ha_i} \cdot e^{\beta_3 Ba_i} \quad (4.39)$$

En la ecuación (4.37), para calcular la elasticidad de la variable explicativa cuando hay cambios unitarios o de condición de la variable explicada, hay que realizar los cálculos en forma individual, mientras que en la ecuación (4.39), la elasticidad se observa directamente en las bases de los exponentes.⁹¹

La ecuación (4.37) se conoce como ecuación de regresión, mientras que la ecuación (4.38) se denomina ecuación de estimación⁹². Al sustituir los valores de las variables del inmueble tasable en (4.38 o 4.39) se estima el valor puntual del inmueble, y a partir de este, utilizando la teoría sobre los intervalos de confianza⁹³, se consigue la estimación por intervalo.

Antes de hacer referencia a los intervalos admisibles es importante informar sobre el campo de arbitrio, contenido en la Norma, que es el intervalo con amplitud del 15%, para arriba o para abajo, alrededor de la estimación de la tendencia central utilizada en la valuación. Puede ser utilizado cuando variables relevantes para la valuación inmobiliaria no estén contempladas en el modelo, por escasez de datos de mercado, por inexistencia de factores de homogeneización aplicables o porque esas variables no son estadísticamente significativas en el modelo de regresión, siempre que la amplitud de más o menos 15% sea suficiente para absorber las influencias no consideradas y que los ajustes sean justificados.

También se puede leer que cuando la amplitud del campo de arbitrio no sea suficiente para absorber las influencias no consideradas, el modelo es insuficiente para que el avalúo pueda alcanzar el grado mínimo de fundamentación en el método comparativo de datos de mercado y ese hecho debe ser plasmado en el

⁹¹ La explicación se puede ver en el video "Interpretación de la ecuación de estimación de un MRLM" que se puede acceder en este enlace <https://www.youtube.com/watch?v=j0-jG-T5IS8&t=33s>

⁹² En el punto A.9 Presentación del modelo de la Norma ABNT NBR 14653-2, se indica que la variable dependiente en el modelo de regresión debe ser presentada en el informe en la forma no transformada.

⁹³ En video "Estimación puntual y por intervalo en los avalúos inmobiliarios" hay una amplia explicación sobre el tema, se puede acceder en este enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=3--vKIDOODY&t=3s>

informe. No se debe confundir el campo de arbitrio con el intervalo de confianza del 80% calculado para definir el grado de precisión.

En el Anexo A de la Norma ABNT NBR 14653-2, en el punto A.10 se indica que la estimación por Intervalo tiene como objetivo establecer, cuando sea solicitado por el contratante, un intervalo de valores admisibles alrededor de la estimación puntual media o del valor arbitrado.

Cuando se adopte la estimación puntual de la tendencia central, la norma recomienda que el intervalo de valores admisibles debe estar simultáneamente limitado:

- (a) Al intervalo de predicción o al intervalo de confianza del 80% para la estimación de tendencia central⁹⁴;
- (b) Al campo de arbitrio.

Cuando se adopte el valor arbitrado, la norma recomienda que el intervalo de valores admisibles debe estar simultáneamente limitado:

- (a) Al intervalo alrededor del valor arbitrado con amplitud igual al intervalo de predicción o al intervalo de confianza del 80% para la estimación de tendencia central;
- (b) Al campo de arbitrio alrededor de la estimación de tendencia central.

Finalmente, se señala que, en el caso de ser utilizado el valor arbitrado, este hecho debe ser citado y no será calculada la probabilidad asociada al intervalo.

Para la interpretación de los resultados, se presenta inicialmente la ecuación de regresión (4.8):

$$\ln \widehat{PV} = 5,719337 + 0,363666 \cdot \ln AT + 0,584363 \cdot \ln AC + 0,871395 \cdot \frac{1}{ED} \\ - 1,499975 \cdot FH + 0,404490 \cdot UBIC1 + 0,363709 \cdot UBIC2$$

Para obtener la ecuación de estimación se procede con la aplicación de las propiedades de los logaritmos neperianos y de la potenciación, obteniéndose la siguiente ecuación de estimación:

$$\widehat{PV} = 304,70 \cdot AT^{0,36} \cdot AC^{0,58} \cdot 2,39^{\frac{1}{ED}} \cdot 0,22^{FH} \cdot 1,50^{UBIC1} \cdot 1,44^{UBIC2} \quad (4.40)$$

⁹⁴ La norma señala que el intervalo de confianza será utilizado si el objetivo es estimar el valor del mercado. Si el objetivo es estimar precios, se debe utilizar el intervalo de predicción.

En la siguiente tabla se presentan los coeficientes de la elasticidad de la variable respuesta ante variaciones de las variables explicativas, partiendo de la base de valores de las variables del inmueble objeto de la valuación:

Tabla 68 - Elasticidad de la variable respuesta

<i>AT</i>	<i>AC</i>	<i>ED</i>	<i>FH</i>	<i>UBIC1</i>	<i>UBIC2</i>	<i>PV</i>	Elasticidad
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.326.597,77	
15.046,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.329.818,68	0,24%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.326.597,77	
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.340.214,56	1,03%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.326.597,77	
14.946,58	5.672,39	25	0,02	0	0	1.315.088,09	-0,87%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.326.597,77	
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.219.717,18	-8,06%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	1	0	2.002.622,61	
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	1	1.922.595,66	-4,00%
14.946,58	5.672,39	20	0,02	0	0	1.336.384,02	-30,49%

Como se pueden ver hay cifras rojas para indicar que hay variaciones por cada variable explicativa. En la última columna están las elasticidades. A continuación, la interpretación:

Tabla 69 - Interpretación de la elasticidad de la variable explicada⁹⁵

Variable	Interpretación
<i>AT</i>	Por cada 100 m ² de aumento del área del terreno, el valor total del inmueble aumenta en 0,24 %.
<i>AC</i>	Por cada 100 m ² de aumento del área de construcción, el valor total del inmueble aumenta en 1,03 %.
<i>ED</i>	Por cada 5 años de antigüedad del inmueble, el valor total del inmueble disminuye 0,87 %.
<i>FH</i>	Un inmueble con un estado de conservación Intermedio tiene un valor total 8,06 % menor que el valor total de un inmueble con estado de conservación Bueno.
<i>UBIC1</i>	Un inmueble ubicado en la Zona Industrial II tiene un valor total 4,00 % menor que un inmueble ubicado en la Zona Industrial I.
<i>UBIC2</i>	Un inmueble ubicado en la Zona Industrial III tiene un valor total 30,49 % menor que un inmueble ubicado en la Zona Industrial II.

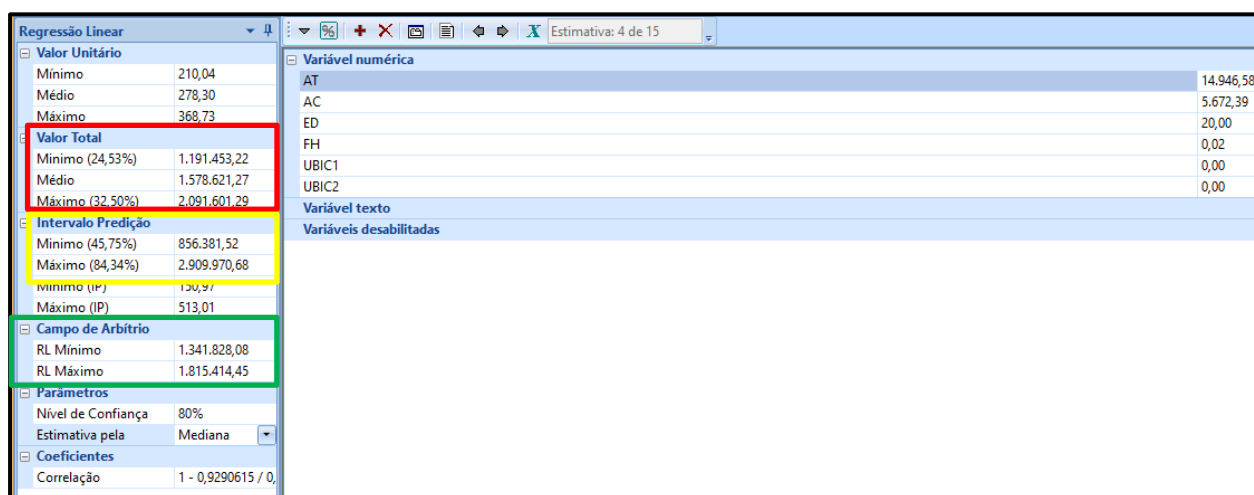
Realizada la interpretación de la ecuación de estimación se pasa a la estimación puntual, que se puede observar en la siguiente tabla:

⁹⁵ Estas cifras tabuladas sobre la elasticidad de la variable explicada difieren de las que reporta el programa SisDEA, porque las del programa está referida a los valores promedios de las variables.

Tabla 70 - Estimación puntual del valor del inmueble⁹⁶

	AT	AC	ED	FH	UBIC1	UBIC2	
Constante	14.946,58	5.672,39	20,00	0,02	0,00	0,00	PV
304,70	32,97	156,16	1,04	0,96	1,00	1,00	1.578.621,26

Se destaca que estos cálculos se hicieron usando un libro de cálculo de Excel a los efectos de comparar los resultados con la salida del módulo Proyectar valores del SisDEA que se pueden observar en la siguiente imagen los resultados:

Figura 39 - Resultados de la estimación puntual y por intervalo⁹⁷

En el cuadro rojo de la imagen están enmarcados los resultados que se pueden interpretar de la siguiente manera: La estimación puntual de tendencia central (mediana) es de 1.578.621,27 USD, y la estimación por intervalo con un nivel de confianza del 80%, significa que, si se toman 100 muestras del mismo tamaño, con las mismas variables y en las mismas condiciones de recopilación, el valor medio poblacional de mercado estará contenido en 80 de esos intervalos calculados, y posiblemente estará contenido en el intervalo entre [1.191.453,22; 2.091.601,29] USD.

De acuerdo con la norma, el intervalo de predicción (ver cuadro amarillo) puede ser utilizado para la fijación de precios y corresponde al intervalo comprendido entre [856.381,52; 2.909.970,68] USD. En el cuadro verde, está el campo de arbitrio que está comprendido en el intervalo [1.341.828,08; 1.815.414,45] USD. El

⁹⁶ No se hicieron extrapolaciones de los valores de las variables, respetando así el contenido del punto 9.2.1.4 de la Norma que expone sobre el tema, e igualmente para el cumplimiento del grado de fundamentación III.

⁹⁷ Aunque el modelo de regresión tenía como variable explicativa el precio total, también se hizo la estimación puntual para el precio unitario (278,30 USD/m²) y por intervalo [210,04;368,73] USD /m². Esta información será utilizada para la ponderación de los resultados por métodos.

intervalo de valores admisibles se determina mediante el Intervalometro.xlsx⁹⁸, como se puede observar en la siguiente tabla y en la correspondiente imagen, bajo la condición que el valor arbitrado es igual al valor estimado de tendencia central:

Tabla 71 - Intervalo de valores admisibles

Estimación central	1.578.621,27
Intervalo de confianza	
1.191.453,22	2.091.601,29
Intervalo de predicción	
856.381,52	2.909.970,68
Campo de arbitrio	
1.341.828,08	1.815.414,46
Valor arbitrado	1.578.621,27
Intervalo arbitrado	
1.341.828,08	1.815.414,46
Intervalo admisible	
1.341.828,08	1.815.414,46

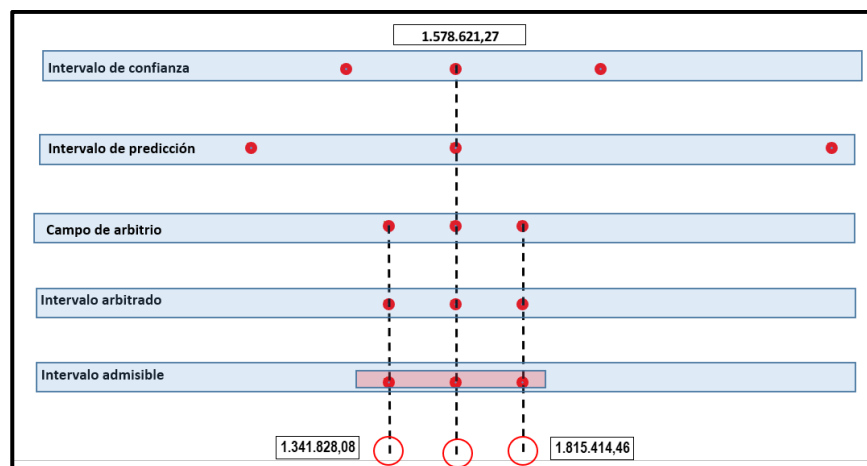


Figura 40- Intervalo de valores admisibles (graficado)

En conclusión, el intervalo de valores admisibles está comprendido entre [1.341.828,08; 1.815.414,46] USD.

⁹⁸ Es una herramienta de Excel programada por el autor de este e-book para el cálculo del intervalo admisible. Puede solicitarlo a cursoediciones@gmail.com.

G.2.18 Grados de Fundamentación y Precisión

En el punto 9.2.1 de la Norma ABNT NBR 14653-2, se señala que el grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal, debe determinarse de acuerdo con la Tabla 1 (numeración de la norma), observando lo expuesto en los puntos del 9.1 al 9. 2., mientras que el grado de precisión en el punto 9.2.3 está referida la Tabla 5 (numeración de la norma). En diferentes puntos del contenido del informe, se ha hecho referencia al cumplimiento de ítems para los grados de fundamentación y la comparación de resultados del intervalo de confianza para el grado de precisión. A continuación, las tablas correspondientes:

Tabla 72 - Grado de fundamentación

Ítem	Descripción	Cumplimiento	Puntos
1	Características del inmueble tasable.	Se cumplió con la información completa sobre todas las variables analizadas.	3
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	Se cumplió con la condición para este ítem: $6 + 1 = 42 < 49$	3
3	Identificación de los datos de mercado.	Se presentaron las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por los autores del informe de avalúo.	3
4	Extrapolación	No se hizo extrapolación	3
5	Nivel de significancia máximo para el rechazo de la hipótesis nula (t)	$\alpha < 10\%$	3
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula (F).	$\alpha < 1\%$	3
Total puntos			18

Como se pudo observar en todos los ítems de la tabla se alcanzó el grado de fundamentación III para totalizar 18 puntos. Para el encuadramiento global del informe en cuanto a su fundamentación se debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems, de acuerdo con la Tabla 2 (numeración de la norma).

Tabla 73 - Encuadramiento del informe cuando se utilizan MRL

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	16	10	6
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.	2, 4, 5 y 6 en el grado II y los demás como mínimo en el grado I.	Todos, como mínimo en el grado I.

La sumatoria fue 18 puntos > 16, esto es, todos los ítems están en el grado III, pero se debe igualmente cumplir con el contenido del punto 9.2.1.1, que señala que para alcanzar el grado III, es obligatorio:

Tabla 74 - Cumplimiento del contenido del punto 9.2.1.1 de la Norma

Descripción	Resultado
a) Presentación del informe en la modalidad completo;	De acuerdo con la Norma
b) Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación.	De acuerdo con la Norma
c) Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información	De acuerdo con la Norma
d) Seleccionar la estimación de tendencia central.	De acuerdo con la Norma

Visto lo antes expuesto, se concluye que el informe de avalúo se encuadra en el **Grado de Fundamentación**

III. En cuanto al grado de precisión, en el punto 9.2.3 está referida la Tabla 5 (numeración de la norma):

Tabla 75 - Grado de precisión en los casos de utilización de MRL o de tratamiento por factores

Descripción	Grado de precisión		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central.	≤30%	≤40%	≤50%

Nota: Cuando la amplitud del intervalo de confianza supere el 50%, no hay clasificación del resultado en cuanto a la precisión, y es necesario justificarlo con base en el diagnóstico del mercado.

De la figura 39 se extrae el porcentaje para el límite mínimo del intervalo de confianza (80%), que es de 57,03 % > que el 50% requerido para el Grado de Precisión I. Por tanto, no hay clasificación del resultado, pero está justificado con base al Diagnóstico de mercado del punto G.1.

G.3. Método Evolutivo (Contributivo)

En la tabla N° 23 están tabulados los valores de los factores de contribución de la tierra y de comercialización del inmueble, que se corresponden con inmuebles de reciente construcción o hasta los 10 años de contruidos. Cuando el inmueble tiene una edad mayor de 10 años se debe determinar el factor de contribución con base en la relación entre la edad aparente y la vida útil ($R_{ea/vu}$) utilizando el **RelacionometroV.1.0.xlsx**, instrumento que combina tanto las variaciones de $R_{ea/vu}$, así como también las variaciones de la relación entre el área de construcción y el área de terreno ($R_{Ac/At}$). De acuerdo con el tipo de bien inmueble, y vistas las condiciones de mercado, se presenta el resultado para el factor de contribución con los siguientes valores bases:

Tabla 76 -Valores Base para el Modelo Mandelblatt-Camacaro

Tipo de Inmueble	Contribución del Valor de la Tierra (C_t)	Factor de Comercialización (F_C)
Galpón Industrial	0,20	1,00

Tabla 77 – Resultados del Relacionometro

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Max
C_t Base (%)=	20,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
Nivel de Comercialización:	NA
Factor de Comercialización (F_C)=	1,00
Edad Aparente (e_a)=	20
Vida útil (v_u)=	50
$R_{ea/vu}$ (%)=	40
Estado de conservación:	Bueno
Coefficiente Heidecke (C_H)=	0,0249
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	14.946,58
Área de Construcción (A_c)=	5.672,39
$R_{Ac/At}$ (%)=	38
C_t sugerido RK (%)=	25,46
C_t sugerido RV (%)=	39,46

Vistos los resultados se selecciona el C_t sugerido RV de 25,46% como máximo valor. El factor de comercialización igual a 1,00 que se introducen en el **MandelblattCamacarómetroV.1.0** para determinar el valor del inmueble:

Tabla 78 - Del Valor Actual del inmueble

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	5.672,39
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (Bs/m^2)=	42.592,53
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,00
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,02
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	20,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,30
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,25
Vi : Valor del Inmueble (Bs)=	237.214.368,77

Como se puede observar el valor del inmueble es del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y su intervalo de confianza. A continuación, se presenta la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo (*Crystall Ball*). Se seleccionaron las variables explicativas y se asignaron las distribuciones de probabilidades, al igual que para la variable explicada. En este caso se tiene la siguiente tabla:

Tabla 79 - Variables y Distribución de Probabilidades

Descripción	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo de Construcción Industrial	Explicativa - continua	Triangular
Estado de Conservación	Explicativa - continua	Uniforme
Edad Efectiva	Explicativa - continua	Beta Pert
Vida Útil	Explicativa - continua	Beta Pert
Contribución del valor de la tierra	Explicativa - continua	Triangular
Valor del inmueble	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se seleccionó la cantidad de 100.000 pruebas para definir los posibles escenarios y la obtención de una distribución de probabilidades para la variable explicada. Las celdas verdes de la tabla 77 se refiere a las variables explicativas, y la celda azul, el valor de previsión (variable explicada) para la simulación. Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada - valor del inmueble (V_i):

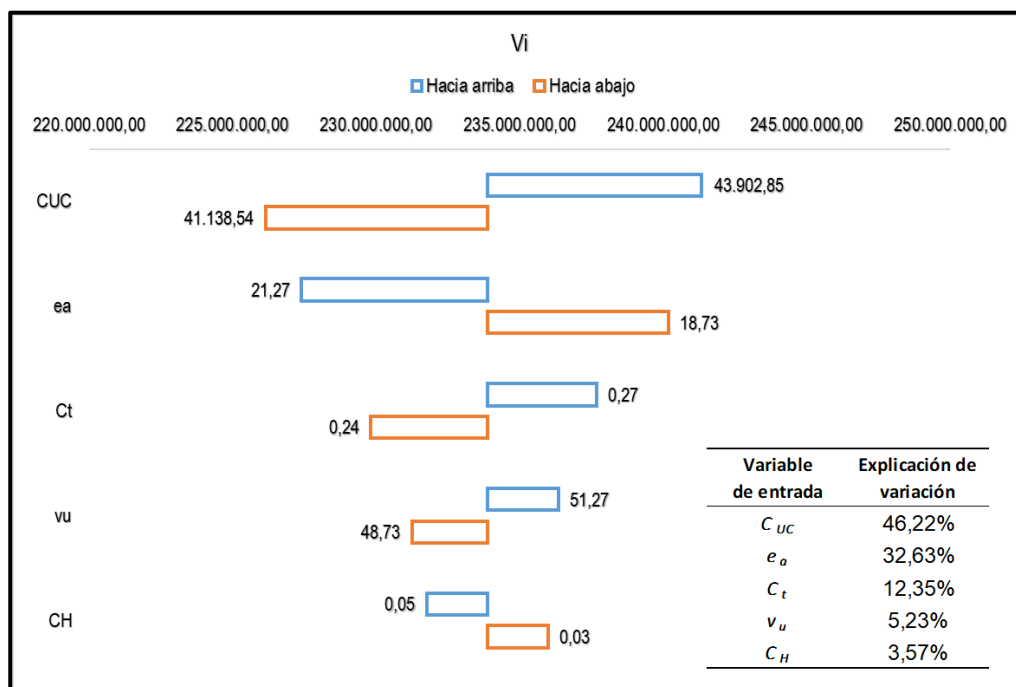


Figura 41 - Análisis de sensibilidad

Para obtener los resultados expuestos en la figura 41 y en la tabla resumen, se utilizó la instrucción -10% a 10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable C_{UC} es la de mayor impacto en la variable objetivo V_i con 46,22 %.

Visto el análisis inicial de sensibilidad y precisar las variables que tienen más impacto, se seleccionó el número de pruebas (100.000) para definir los posibles escenarios y la obtención de distribuciones de probabilidades para las variables explicadas. Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

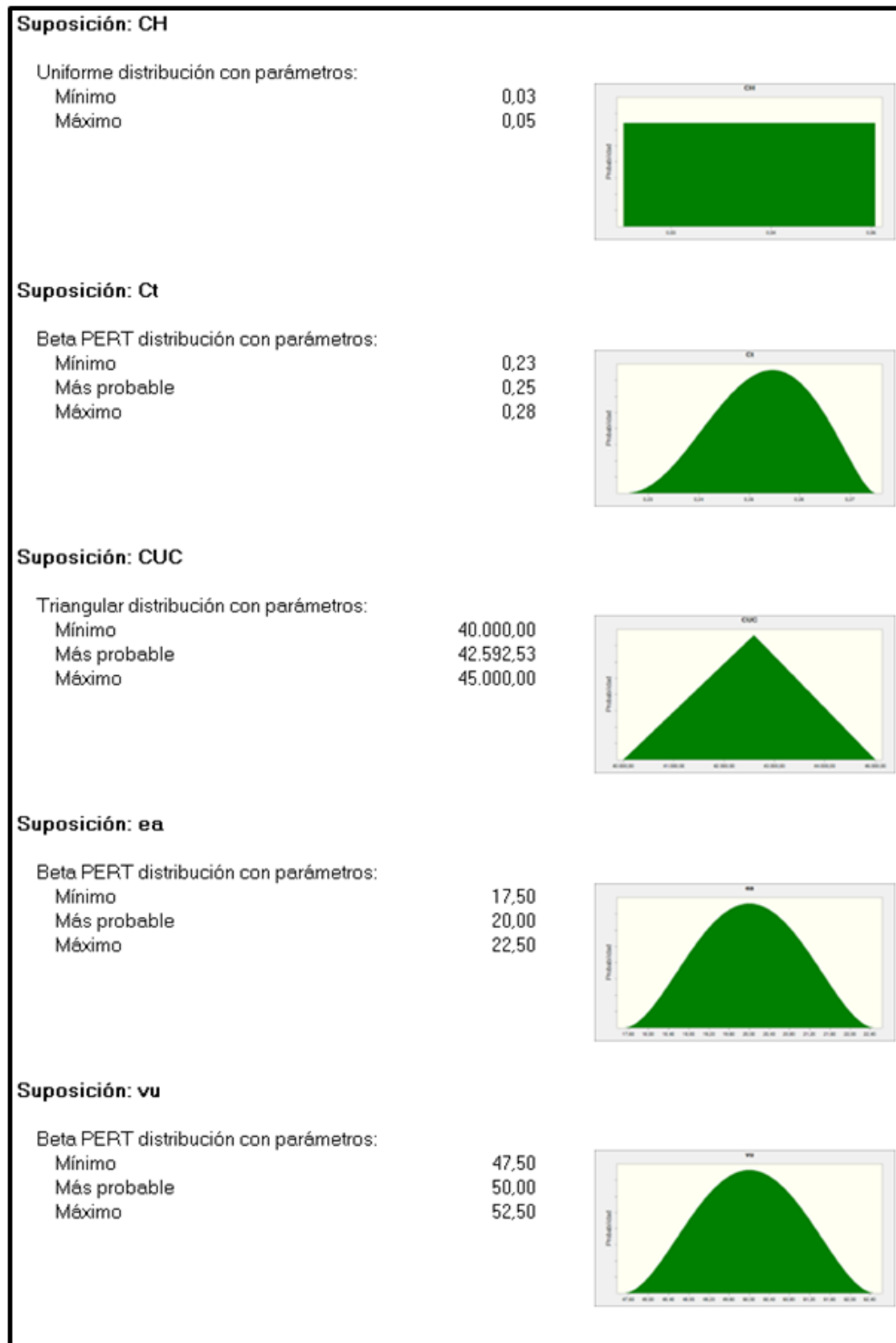


Figura 42 - De las Suposiciones de las Variables

Ahora bien, en cuanto a los resultados para la variable explicada se presenta la distribución de probabilidades con sus resultados estadísticos:

Resumen:

El nivel de certeza es 80,000%
 El rango de certeza es de 222.925.526,97 a 244.418.127,94
 El rango completo es de 203.137.793,13 a 264.212.257,97
 El caso base es 237.214.368,77
 Después de 100.000 pruebas, el error estándar de la media es 26.188,80

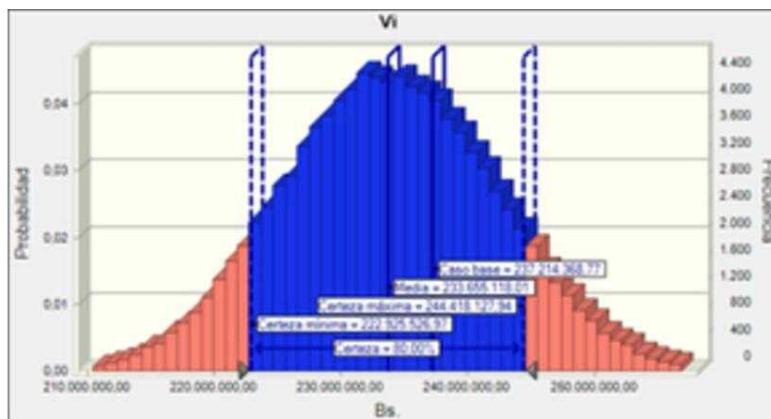


Figura 43 - Resultados Probabilísticos del Valor del inmueble

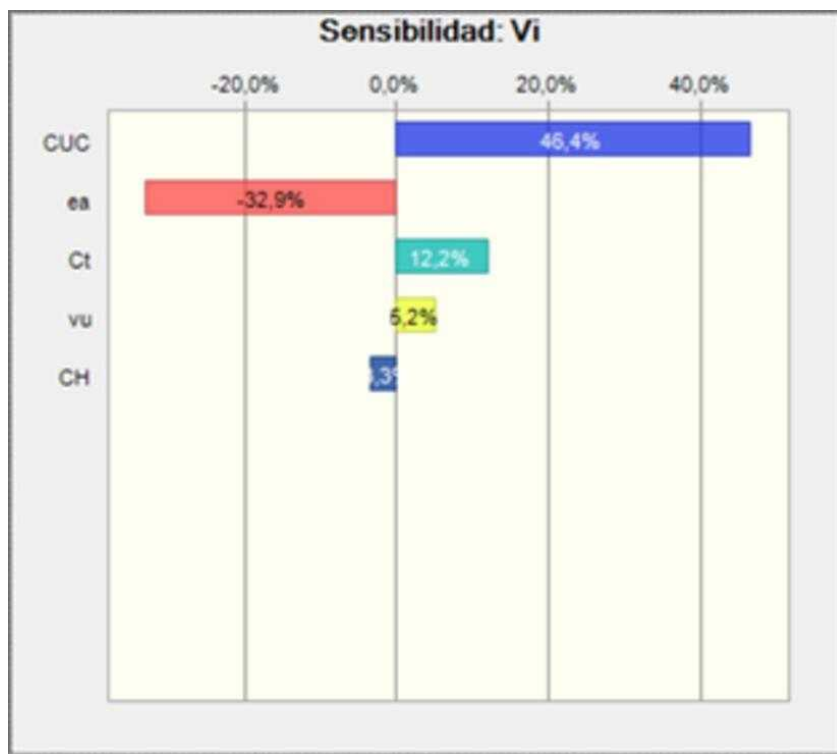


Figura 44 - Sensibilidad de las variables

Tabla 80 - Valores de previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	100.000
Caso base	237.214.368,77
Media	233.655.118,01
Mediana	233.594.501,06
Modo	---
Desviación estándar	8.281.625,90
Varianza	6,86E+13
Sesgo	0,0291
Curtosis	2,77
Coefficiente de variación	0,0354
Mínimo	203.137.793,13
Máximo	264.212.257,97
Ancho de rango	61.074.464,84

La curva es asimétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (233.655.118,01 Bs). El intervalo de valores se encuentra entre [203.137.793,13 y 264.212.257,97] Bs, con un ancho de rango de 61.074.464,84 Bs. El coeficiente de variación es de 3,54 %. En el gráfico de sensibilidad, la variable **C_{uc}** (46,60 %) es la de mayor influencia o impacto en los resultados para la variable objetivo (**V_i**). Vistos los resultados obtenidos se expone un cuadro demostrativo con los resultados del término central y su intervalo de valores con un nivel de confianza del 80%:

Tabla 81 - Resultados Probabilísticos

Valores	Mínimo	Media	Máximo
Total inmueble (Bs.)	222.925.526,97	233.655.118,01	244.418.127,94
Unitario del inmueble (Bs/m ²)	39.300,11	41.191,65	43.089,09

Grados de Fundamentación

El punto 8.2 de la norma ANBT NBR 14653-2, se refiere a los métodos para identificar el valor de un bien, de sus frutos y derechos, siendo el punto 8.2.4 el correspondiente al Método Evolutivo. Se exige que el valor del terreno sea determinado a través del método comparativo de datos de mercado, pero cuando esto no sea posible se deberá utilizar el método involutivo. Igualmente se indica que el valor de las bienhechurías sea calculado empleando el método comparativo directo de costo o por el método de cuantificación del costo y que el factor de comercialización sea tomado en cuenta, admitiéndose que puede ser mayor o menor que la unidad, dependiendo de la situación de mercado en el momento del avalúo.

En el punto 8.2.4.2 se indica que cuando pueda ser empleado, el método evolutivo puede ser considerado como un método electivo para la tasación de inmuebles con características *sui generis* que impliquen la inexistencia de datos de mercado en un número insuficiente para la aplicación del método comparativo de datos de mercado. Mientras que en el punto 8.2.4.3 se expone que el método evolutivo puede también ser empleado cuando se desea obtener el valor del terreno o el costo depreciado de la bienhechuría a partir del conocimiento de su valor total, considerada en la ecuación de 8.2.4.

Ahora bien, en el punto 8 Procedimientos metodológicos, está el punto 8.1.4 donde se señala que aquellos métodos utilizados que no están detallados en la norma deben ser descritos y fundamentados en el trabajo. En este sentido, en el cuerpo escrito de este informe se ha expuesto ampliamente el procedimiento de cálculo de la ponderación de resultados del Método Contributivo y del Método de mercado. De manera que es criterio del autor de este trabajo complementar la información para conocer el grado de fundamentación del informe, para ello se presentan las siguientes tablas debidamente completadas:

Tabla 82 - Estimación del costo de las construcciones por el método de cuantificación del costo

Ítem	Descripción	Cumplimiento	Puntos
1	Estimación del costo directo	Por la utilización del costo unitario básico para un proyecto similar al proyecto estándar.	2
2	Estimación de costo indirecto	Justificado	2
3	Depreciación física	Calculada por métodos técnicos conocidos, considerándose edad, vida útil y estado de conservación.	2
Total puntos			6

Para el encuadramiento global del informe se debe considerar la suma de los puntos obtenidos para un conjunto de ítems de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 83 – Encuadramiento del informe - método de cuantificación del costo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	7	5	3
Ítems obligatorios	1, con los demás como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos, como mínimo en el grado I.

La sumatoria fue 6 puntos > 5, además los ítems 1 y 2 están en el grado II, por lo que se alcanza el grado de fundamentación II para el método de cuantificación del costo. Esta información es necesaria para completar la tabla de fundamentación del método evolutivo que se presenta a seguir:

Tabla 84 - Fundamentación para el método evolutivo (Tabla 10 de la Norma)

Ítem	Descripción	Cumplimiento	Puntos
1	Estimación del valor del terreno	Grau II de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo (Contributivo).	2
2	Estimación de los costos depreciados	Grau II de fundamentación en el método de cuantificación del costo.	2
3	Factor de comercialización	Justificado	2
Total puntos			6

Ahora bien, para el encuadramiento global del informe se debe considerar la suma de los puntos obtenidos para un conjunto de ítems de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 85 - Encuadramiento del informe según caso de utilizar el método evolutivo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	8	5	3
Ítems obligatorios	1 y 2, con el 3 como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos, como mínimo en el grado I.

La sumatoria fue 6 puntos > 5, además los ítems 1 y 2 en el grado II, por lo que se alcanza el Grado de Fundamentación II para el uso de método de evolutivo (contributivo).

G.4. Valor actual del inmueble

Para determinar el valor unitario del inmueble industrial se realizó una justa ponderación de los resultados obtenidos del análisis de las ofertas inmobiliarias (análisis estadística descriptiva e inferencial) y con los resultados del Método Contributivo. A continuación, la información:

Tabla 86 – Resultados de los métodos aplicados

Valores	Análisis oferta	Contributivo	Inferencial
Mínimo (Bs/m ²)	6.082,65	39.300,11	7.632,85
Medio (Bs/m ²)	7.729,05	41.191,65	10.113,42
Máximo (Bs/m ²)	9.375,44	43.089,09	13.399,65

En la siguiente tabla se presentan los datos bases de la ponderación con la simulación de escenarios:

Tabla 87 - Datos para la simulación de la ponderación

Ponderación	20%	60%	20%
Valores	Análisis oferta	Contributivo	Inferencial
Mínimo (Bs/m ²)	6.082,65	39.300,11	7.632,85
Medio (Bs/m ²)	7.729,05	41.191,65	10.113,42
Máximo (Bs/m ²)	9.375,44	43.089,09	13.399,65
	Ponderación mínima	Ponderación media	Ponderación máxima
	26.323,17	28.283,48	31.213,31

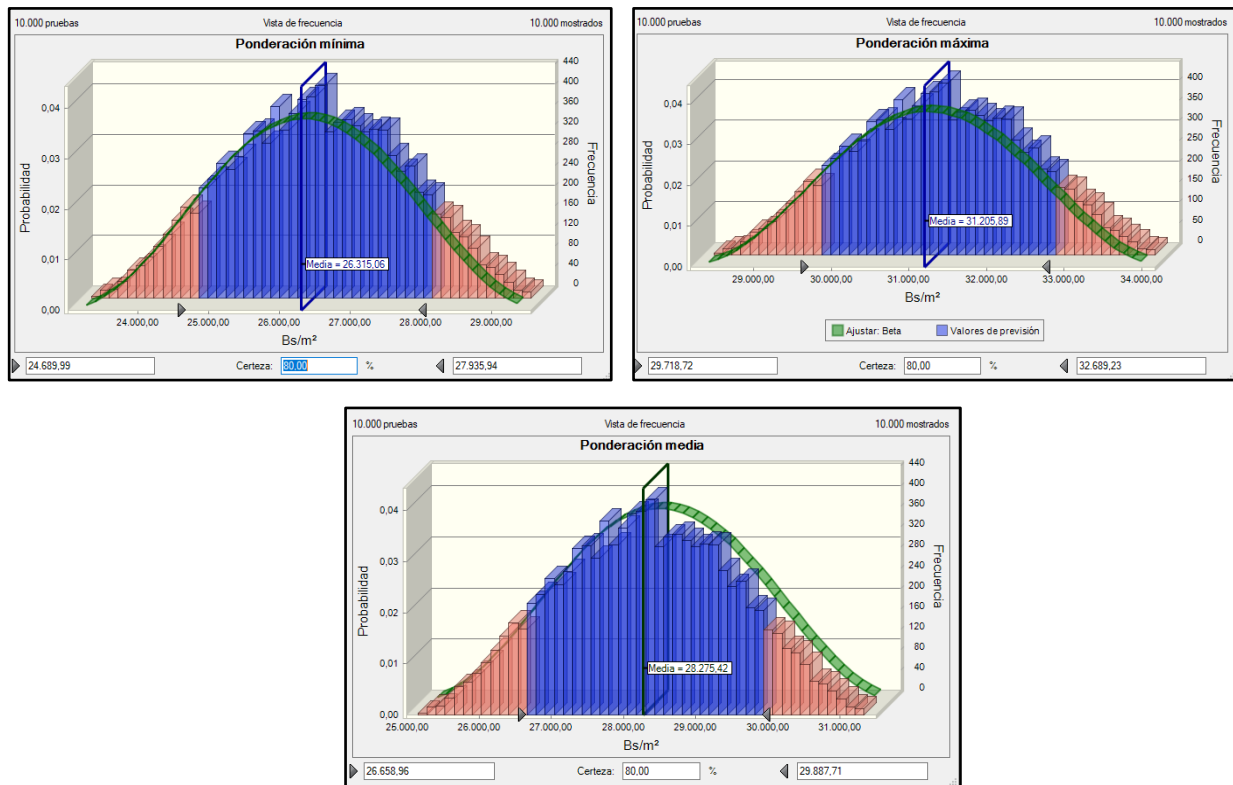


Figura 45 - Resultados de la simulación

En la siguiente tabla está el resumen de los resultados para la toma de decisión:

Tabla 88 - Datos para la simulación de la ponderación

Tipo de ponderación	Valor unitario mínimo (Bs/m ²)	Valor unitario medio (Bs/m ²)	Valor unitario máximo (Bs/m ²)
Mínima	24.689,99	26.315,06	27.935,94
Media	26.658,96	28.275,42	29.887,71
Máxima	29.718,72	31.205,89	32.689,23

A los efectos de concluir sobre los resultados de los métodos considerados en este informe, es importante destacar la singularidad del activo industrial tasable, que se caracteriza por:

1. El buen aprovechamiento del lote de terreno;
2. Su ubicación en una de las vías principales del sector industrial;
3. Presentar diferentes de tipologías de construcción para cada actividad dentro del proceso productivo;

4. Contar con una infraestructura de redes y servicios, diseñada especialmente para satisfacer los niveles de producción de la industria;
5. Su buen estado de mantenimiento y conservación.

Si se consideran estos puntos, es criterio del tasador asumir el resultado máximo de la ponderación promedio de los resultados como el valor unitario justo para estimar el valor de la Unidad Industrial. A seguir la tabla con la información:

Tabla 89 - Resumen del valor del inmueble

Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (Bs/m ²)	Valor Actual (Bs)
Edificio comercial industrial	5.672,39	31.205,89	177.012.094,71
Total (Bs)=			177.012.094,71
Redondeado (Bs)=			177.000.000,00

H. Supuestos, reservas y limitaciones

En el punto 6.9 de la Norma ABNT NBR 14653-1, en el texto se puede leer que siempre que el profesional de la ingeniería de valuación asuma situaciones o hechos que puedan afectar la selección del enfoque o el resultado del trabajo, debe dejar explícitamente aclarado en el informe de valuación los supuestos considerados, así como las reservas y condiciones limitantes. Estos están muy ligados, la mayoría de las veces, a las restricciones del profesional de la ingeniería de valuación en desarrollar investigaciones más profundas o en obtener necesarias aclaratorias.

Son ejemplos de supuestos, reservas y condiciones limitantes: idoneidad de las fuentes de información, adopción de un área específica en el caso de informaciones divergentes, en la revisión de las condiciones de dominio, en los exámenes de pasivos ambientales sobre los inmuebles, en las pruebas de vicios ocultos, la no verificación de medidas, imposibilidad de inspección, entre otros.

El valuador abajo firmante expone los supuestos, reservas y limitaciones, considerados en el desarrollo de este informe de valuación:

- (a) Se ratifica el cumplimiento del contenido de las normas internacionales - nacionales de valuación y de medición: Normas Internacionales de Valuación (IVS 300), con las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles – Edificios Industriales (IPMS), las Normas brasileñas ANBT NBR 14653, Partes 1, 2 y 5; y NBR 12721:2006 Versión corregida 2:2007;

- (b) Toda la información referida a: los documentos legales, la información catastral, los planos y la memoria descriptiva, fue suministrada por el cliente;
- (c) La inspección del inmueble fue realizada por profesionales de la ingeniería considerando tanto los espacios internos de la unidad industrial como sus áreas externas. También se observaron las condiciones del entorno urbano y de la vialidad local;
- (d) Las labores de medición del inmueble y la identificación de espacios se basaron en las normas internacionales-nacionales vigentes y los criterios técnicos locales de ingeniería, arquitectura y construcción;
- (e) No se evidenciaron posibles patologías de construcción del inmueble al momento de la inspección;
- (f) Para el análisis estadístico descriptivo e inferencial utilizado en la aplicación del enfoque de mercado, las bases de datos de inmuebles provienen de fuentes de información de uso público y notorio como son las ofertas inmobiliarias. Para el enfoque del costo (evolutivo-contributivo) los costos unitarios por tipología de construcción y para las otras bienhechurías, se tomaron de información de empresas especializadas en costos de construcciones. No hubo ningún tipo de intervención o modificación previo al análisis de mercado y de costos por parte del valuador;
- (g) No se consideraron variables ambientales;
- (h) Para los efectos de la diferenciación de valores de los comparables por localización se utilizó una variable politómica; y
- (i) Se seleccionó el método comparativo de datos de mercado por su idoneidad para estimar el valor de mercado cuando existe suficiente información del mercado inmobiliario, también el método evolutivo (contributivo) por ser el bien objeto de la valuación un activo industrial singular.

I. Conclusiones

De acuerdo con las Normas Internacionales de Valuación y lo referido a la NIV106 Documentación e Informes, se expone que:

«30. Informes de valuación

30.01 Los informes de valuación deben proporcionar, con suficiente detalle, una descripción clara y bien descripción estructurada de la base para la conclusión del valor.

30.02 Los informes de valuación pueden hacer referencia a otros documentos. Estos documentos pueden incluir, entre otros, el alcance del trabajo, políticas y procedimientos internos.

30.03 Los informes de valuación deben incluir toda la información necesaria para proporcionar al cliente una descripción clara del alcance del trabajo, el trabajo realizado, los juicios profesionales realizados y la base de las conclusiones alcanzadas.

30.04 El formato de los informes de valuación puede variar desde informes narrativos completos hasta informes resumidos abreviados.

30.05 Los compromisos permanentes que requieren valoraciones frecuentes o repetidas pueden proporcionar actualizaciones de un informe existente que cumpla con las IVS, siempre que así se acuerde en el alcance del trabajo.

30.06 Los informes de valuación deben contener lo siguiente, como mínimo:

- (a) alcance acordado del trabajo,
- (b) activos y/o pasivos que se están valorando,
- (c) la identidad del tasador,
- (d) cliente,
- (e) uso previsto,
- (f) usuarios previstos, si corresponde,
- (g) moneda(s) de valoración utilizada,
- (h) fecha(s) de valoración,
- (i) base/s de valor adoptadas,
- (j) el(los) enfoque(s) de valoración adoptado(s),
- (k) método(s) de valoración o modelo(s) de valoración aplicados,
- (l) fuentes y selección de datos e insumos importantes utilizados,
- (m) factores ambientales, sociales y de gobernanza significativos utilizados y considerados,
- (n) supuestos significativos o especiales, y/o condiciones limitantes,
- (o) conclusiones de un especialista u organización de servicios,
- (p) valor y justificación de la valuación,
- (q) declaración de cumplimiento de IVS,
- (r) la fecha del informe (que puede diferir de la fecha de valuación).

30.07 En todos los casos, el informe de valuación debe ser suficiente para describir la conclusión alcanzada y ser considerado razonable por el tasador que aplica su criterio profesional.

30.08 Si el valuador concluye que una limitación o restricción afectará el cumplimiento de las NIV, el valuador no debe declarar que el informe cumple con las NIV. es esencial que el informe de valuación comunique la información necesaria para el adecuado entendimiento de la valuación o revisión de una valuación».

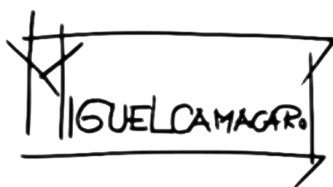
En el desarrollo del cuerpo escrito de este informe de avalúo se dio estricto cumplimiento, a las Normas Internacionales de Valuación (NIV), Normas Brasileñas de Valuación (ABNT NBR) y a las Normas Internacionales de Medición de Inmuebles (NIMI). A los efectos de complementar la información sobre la

NIV 106, a continuación, se dará respuestas a los puntos señalados en esta parte de la norma. El punto 30.06 señala que los informes de valuación deben contener, como mínimo, lo siguiente:

Tabla 90 - Exigencias mínimas NIV 106 - informe de valuación

Exigencias mínimas	Respuestas
a) El alcance de trabajo:	Estimar el Valor de actual del activo industrial
b) El uso previsto:	Valuación Patrimonial
c) El enfoque adoptado:	Enfoque del mercado y del costo
d) El método aplicado:	Método comparativo de datos de mercado y Evolutivo (Contributivo)
e) Información utilizada:	Precios inmobiliarios (ofertas) y costos de construcción
f) Las suposiciones:	Ver el punto I de este informe: Supuestos, reservas y limitaciones.
g) Conclusiones de valor:	Los lotes de terreno identificados con los Códigos Catastrales N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000 que están ubicado en la Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, Estado Lara, tiene un Valor Actual de: ciento setenta y ocho millones de bolívares exactos (UM 177.000.00,00)⁹⁹.
h) La fecha del informe:	29 de abril de 2024

Es todo, terminó, se leyó y conforme firma,



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc
Ingeniero Civil - Valuador
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495
Sudeban N° P-074

⁹⁹ El resultado del valor actual de la unidad industrial fue redondeado en una cantidad menor que el 1% permitido en el punto 6.8.1 de la Norma ABNT NBR 14653-1:2019.